

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

NEXO INMOBILIARIA

Aplicación web para la gestión de propiedades, agentes, clientes y solicitudes

JSP + JSPF + Servlet Filter + JDBC + MySQL 8 + Bootstrap 5

Elemento	Detalle
Nombre del proyecto	Nexo Inmobiliaria (InmobiliariaSantander)
Asignatura	Programación Web con Java (Java EE / Jakarta EE)
Tipo de aplicación	Portal inmobiliario multi-rol: Cliente, Agente inmobiliario y Administrador
Arquitectura	Modelo 1: páginas JSP + fragmentos reutilizables .jspf + Filtro de control de acceso
Base de datos	MySQL 8 — esquema db_inmobiliaria
Conexión	Archivo conexion.jspf con JDBC (driver mysql-connector-j 9.7.0)
Interfaz	Bootstrap 5.3 desde CDN, diseño responsivo
Control de acceso	FiltroControlAcceso.java — servlet Filter que protege /admin/*, /inmobiliaria/* y /cliente/*
Archivos del proyecto	24 páginas JSP, 4 fragmentos .jspf, 1 filtro Java, CSS y web.xml

Integrantes: Yisel Valentina Carreño Contreras, Jose David Delgado Roperó

Docente: Julian Barney Jaimes Rincon

Fecha: 17 de septiembre de 2026

Contenido

Contenido	2
1. Presentación del proyecto	4
1.1 Qué se construyó	4
1.2 Roles y flujo general	4
1.3 Competencias que se practican	4
1.4 Entregables sugeridos	5
2. Herramientas y requisitos	6
3. La base de datos del proyecto	7
3.1 Tablas identificadas y su función	7
3.2 Relaciones clave del modelo	9
3.3 Modelo entidad-relación	9
4. Arquitectura de la aplicación	13
4.1 Los cuatro fragmentos .jspx	13
4.2 El Filtro de control de acceso (en vez de seguridadjspx)	13
4.3 Archivos del proyecto	14
4.4 Diagrama de arquitectura	16
5. La conexión a la base de datos: conexionjspx	18
6. La plantilla visual: header, footer e imágenes	19
6.1 headerjspx	20
6.2 footerjspx	22
6.3 imagenesjspx	23
7. Registro e inicio de sesión	24
7.1 registro.jsp: alta de un cliente	24
7.2 login.jsp: validación e inicio de sesión	29
7.3 logout.jsp	34
8. Configuración final: web.xml	35
9. Módulo público: inicio, catálogo y detalle	36
9.1 index.jsp y catalogo.jsp	36
9.2 detalle_propiedad.jsp	45
9.3 contactar.jsp	49
9.4 mis_solicitudes.jsp y favorito_toggle.jsp	54
10. Panel del cliente	61
11. Panel del agente (inmobiliaria)	76

12. Panel de administración	102
13. Desplegar y probar la aplicación	139
13.1 Puesta en marcha.....	139
13.2 Guion de prueba sugerido	140
14. Errores frecuentes y observaciones	141
Anexo A. Inventario de archivos entregados.....	143

Nota: para actualizar los números de página, haga clic derecho sobre la tabla y seleccione "Actualizar campo".

1. Presentación del proyecto

1.1 Qué se construyó

Nexo Inmobiliario es una aplicación web que permite publicar, buscar y gestionar propiedades en venta o arriendo. Un visitante anónimo puede explorar el catálogo público y ver el detalle de cada inmueble; al registrarse como cliente puede agendar citas, enviar solicitudes de compra o arriendo y guardar propiedades en favoritos. Cada propiedad pertenece a una inmobiliaria (agente), que administra su propio inventario y atiende las solicitudes y citas que recibe. Por encima de los dos roles anteriores, el administrador supervisa toda la plataforma: usuarios, propiedades, solicitudes y reportes generales.

El proyecto se escribe con páginas JSP y fragmentos .jspxf, siguiendo el mismo Modelo 1 (páginas JSP que consultan la base de datos y generan el HTML) que se usa en los talleres de la asignatura, pero incorpora una pieza adicional que no está en el taller base: un Filtro de Servlet (FiltroControlAcceso.java) que centraliza el control de acceso por rol para toda la aplicación, en lugar de repetir la validación en cada página con un fragmento como seguridad.jspf.

1.2 Roles y flujo general

Rol	Qué puede hacer	Zona de la aplicación
Visitante (sin sesión)	Ver el catálogo, filtrar por ciudad/tipo/precio y ver el detalle de cada propiedad.	Raíz pública: index.jsp, catalogo.jsp, detalle_propiedad.jsp
Cliente	Agendar citas, enviar solicitudes de compra/arriendo, guardar favoritos, editar su perfil y hacer seguimiento a sus solicitudes.	/cliente/*
Agente / Inmobiliaria	Publicar y editar sus propiedades, subir imágenes, marcar características, y gestionar las citas y solicitudes recibidas sobre sus inmuebles.	/inmobiliaria/*
Administrador	Ver el panel general, administrar todas las propiedades, gestionar usuarios (bloquear/activar), revisar solicitudes de toda la plataforma y consultar reportes.	/admin/*

El recorrido natural de un cliente es: entra al catálogo, revisa el detalle de un inmueble, inicia sesión (o se registra), agenda una cita o envía una solicitud, y hace seguimiento desde su panel. El agente revisa esa misma solicitud desde su propio panel y cambia su estado (confirmar, rechazar, etc.). El administrador puede ver y actuar sobre todo lo anterior, más la gestión global de usuarios y los reportes.

1.3 Competencias que se practican

- Crear un proyecto web Java multi-rol y desplegarlo en un servidor de aplicaciones (Tomcat).
- Separar código repetido en fragmentos .jspf (conexión, cabecera, pie, generación de imágenes de apoyo).
- Centralizar el control de acceso por rol en un Filtro de Servlet, en vez de repetirlo en cada página.
- Conectar la aplicación a MySQL con JDBC y PreparedStatement, evitando la inyección SQL en los puntos donde se usa.
- Manejar transacciones (commit/rollback) en operaciones que tocan varias tablas: registro de usuario (usuario + perfil + usuario_rol) y guardado de propiedades (propiedad + propiedad_caracteristica + imagen_propiedad).
- Cifrar contraseñas con hash + salt (SHA-256) en vez de guardarlas en texto plano.
- Construir interfaces responsivas con Bootstrap 5, reutilizando una cabecera y un pie comunes a todo el sitio.
- Traducir errores de restricciones de la base de datos (código 1062, clave duplicada) a mensajes claros para el usuario.

1.4 Entregables

#	Entregable	Descripción
1	Script de la base de datos	Archivo .sql con las tablas del esquema db_inmobiliaria, sus llaves y los datos iniciales (ciudades, tipos de propiedad, características, roles).
2	Proyecto web	Carpeta completa del proyecto: 24 páginas JSP, 4 fragmentos .jspf, el filtro Java, el CSS y el web.xml.
3	Evidencia de funcionamiento	Capturas de pantalla del recorrido completo: registro, login, catálogo, cita/solicitud, panel de agente y panel de administrador.
4	Diagramas del proyecto	Modelo entidad-relación de la base de datos y diagrama de arquitectura de la aplicación (espacio reservado en este documento).
5	Informe corto	Explicación de qué hace cada fragmento .jspf, por qué se usa un Filtro en vez de un seguridad.jspf, y dónde se usan transacciones.

2. Herramientas y requisitos

El proyecto puede ejecutarse contra una base de datos local (XAMPP) o contra una base de datos MySQL alojada en la nube (Clever Cloud); el archivo `conexion.jspf` permite alternar entre las dos con una sola bandera, sin tocar el resto del código.

Herramienta	Versión sugerida	Para qué se usa	Cómo verificar
JDK	Java 17+	Compilar las páginas JSP y el filtro Java.	<code>java -version</code> en la consola
Apache Tomcat	9.0.x (o 10/11 con ajuste, ver anexo)	Servidor de aplicaciones que ejecuta el proyecto.	Abrir <code>http://localhost:8080</code>
MySQL Server	8.0.x	Motor de la base de datos.	<code>mysql -u root -p</code>
XAMPP / phpMyAdmin	8.0	Entorno local para crear y revisar el esquema.	Conexión local a 127.0.0.1:3306
Base de datos en la nube	Clever Cloud (MySQL)	Alternativa remota para no depender de un motor local.	Cambiar <code>USAR_NUBE = true</code> en <code>conexion.jspf</code>
Driver JDBC	<code>mysql-connector-j-9.7.0.jar</code>	Permite que Java hable con MySQL.	Debe quedar en <code>WEB-INF/lib</code>
IDE	Visual Studio Code / Eclipse / NetBeans	Editar el proyecto y desplegar en Tomcat.	Crear un proyecto web de prueba
Navegador	Chrome, Edge o Firefox	Probar la aplicación.	F12 para ver errores
Bootstrap 5.3 / Bootstrap Icons	Desde CDN (no se descarga)	Estilos y componentes de la interfaz.	Requiere internet la primera vez

Importante:

La aplicación usa `javax.servlet` (Tomcat 9) tanto en el `web.xml` como en el filtro `FiltroControlAcceso.java`. Si se despliega en Tomcat 10 u 11 (espacio de nombres `jakarta.servlet`), hay que actualizar el `import` del filtro y la cabecera de `web.xml`; ya existe una referencia (`web-tomcat10-11-REFERENCIA.xml`) dentro del proyecto para ese caso.

3. La base de datos del proyecto

La aplicación trabaja sobre el esquema db_inmobiliaria. A partir de las consultas SQL escritas en las páginas JSP se puede reconstruir el siguiente inventario de tablas y para qué las usa cada módulo.

3.1 Tablas identificadas y su función

Tabla	Qué guarda	Módulo que la usa principalmente
usuario	Cuenta de acceso: correo, contraseña_hash, salt y estado (ACTIVO/INACTIVO).	login.jsp, registro.jsp, admin/usuarios.jsp
perfil	Datos personales 1:1 con usuario: nombres, apellidos, documento, telefono, direccion.	registro.jsp, cliente/perfil.jsp
rol	Catálogo de roles: ADMINISTRADOR / INMOBILIARIA / CLIENTE.	registro.jsp, login.jsp
usuario_rol	Relación N:M entre usuario y rol.	registro.jsp, login.jsp
inmobiliaria	Ficha del agente (1:1 con usuario que tiene rol INMOBILIARIA): nombre_comercial, telefono_contacto.	login.jsp, módulo /inmobiliaria/*
ciudad	Ciudades disponibles: nombre_ciudad, departamento.	catalogo.jsp, index.jsp, formularios de propiedad
tipo_propiedad	Tipos de inmueble (casa, apartamento, lote, etc.): nombre_tipo.	catalogo.jsp, formularios de propiedad
propiedad	Encabezado del inmueble: matricula_inmobiliaria, id_inmobiliaria, id_ciudad, id_tipo, titulo, descripcion, precio, area_m2, habitaciones, banos, estado, activo.	todos los módulos
imagen_propiedad	Fotos de cada propiedad: url_imagen, es_portada.	formularios de propiedad, catálogo, detalle
caracteristica	Catálogo de características o amenidades (ej. piscina, garaje).	admin/inmobiliaria: formulario_propiedad.jsp

Tabla	Qué guarda	Módulo que la usa principalmente
propiedad_caracteristica	Relación N:M entre propiedad y característica.	formulario_propiedad.jsp
cita	Visitas agendadas: id_propiedad, id_cliente, fecha_hora, observaciones, estado.	contactar.jsp, mis_solicitudes.jsp, paneles de agente y admin
solicitud	Solicitudes de compra/arriendo: id_propiedad, id_cliente, tipo_solicitud, observaciones, estado.	contactar.jsp, mis_solicitudes.jsp, paneles de agente y admin
documento_solicitud	Documentos adjuntos a una solicitud: id_solicitud, nombre_documento, url_archivo, fecha_carga.	No se usa en ningún JSP del proyecto entregado — corresponde a radicar_documento.jsp, que tampoco está en el .zip
favorito	Propiedades marcadas como favoritas: id_usuario, id_propiedad, fecha_marcado.	cliente/favoritos.jsp, favorito_toggle.jsp, cliente/index.jsp, header.jspf
auditoria	Bitácora de acciones del sistema: id_usuario, accion, detalle, fecha_hora, ip_origen.	No se usa en ningún JSP del proyecto entregado
Tabla	Qué guarda	Módulo que la usa principalmente
usuario	Cuenta de acceso: correo, contrasena_hash, salt y estado (ACTIVO/INACTIVO).	login.jsp, registro.jsp, admin/usuarios.jsp
perfil	Datos personales 1:1 con usuario: nombres, apellidos, documento, telefono, direccion.	registro.jsp, cliente/perfil.jsp
rol	Catálogo de roles: ADMINISTRADOR / INMOBILIARIA / CLIENTE.	registro.jsp, login.jsp
usuario_rol	Relación N:M entre usuario y rol.	registro.jsp, login.jsp
inmobiliaria	Ficha del agente (1:1 con usuario que tiene rol INMOBILIARIA):	login.jsp, módulo /inmobiliaria/*

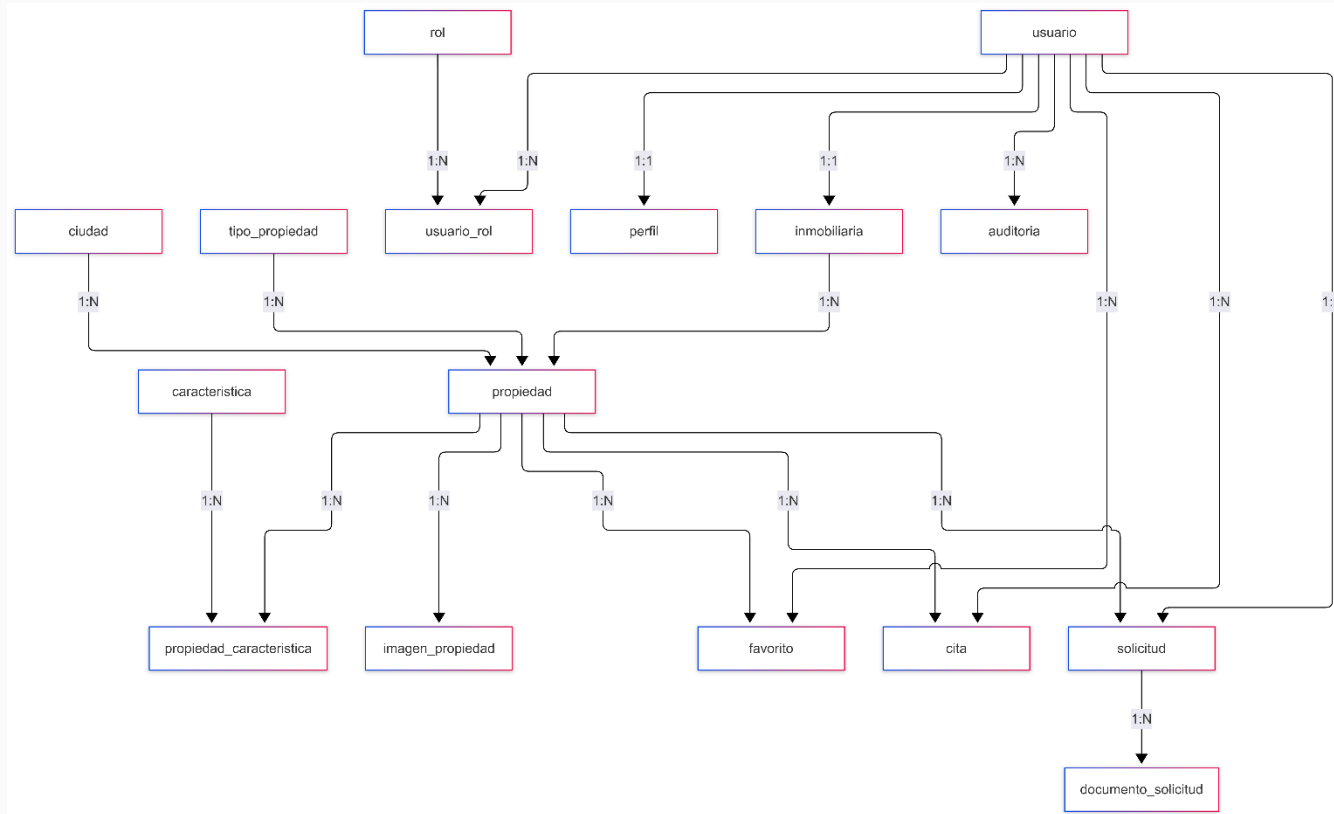
Tabla	Qué guarda	Módulo que la usa principalmente
	nombre_comercial, telefono_contacto.	
ciudad	Ciudades disponibles: nombre_ciudad, departamento.	catalogo.jsp, index.jsp, formularios de propiedad
tipo_propiedad	Tipos de inmueble (casa, apartamento, lote, etc.): nombre_tipo.	catalogo.jsp, formularios de propiedad
propiedad	Encabezado del inmueble: matricula_inmobiliaria, id_inmobiliaria, id_ciudad, id_tipo, titulo, descripcion, precio, area_m2, habitaciones, banos, estado, activo.	todos los módulos
imagen_propiedad	Fotos de cada propiedad: url_imagen, es_portada.	formularios de propiedad, catálogo, detalle
caracteristica	Catálogo de características o amenidades (ej. piscina, garaje).	admin/inmobiliaria: formulario_propiedad.jsp

3.2 Relaciones clave del modelo

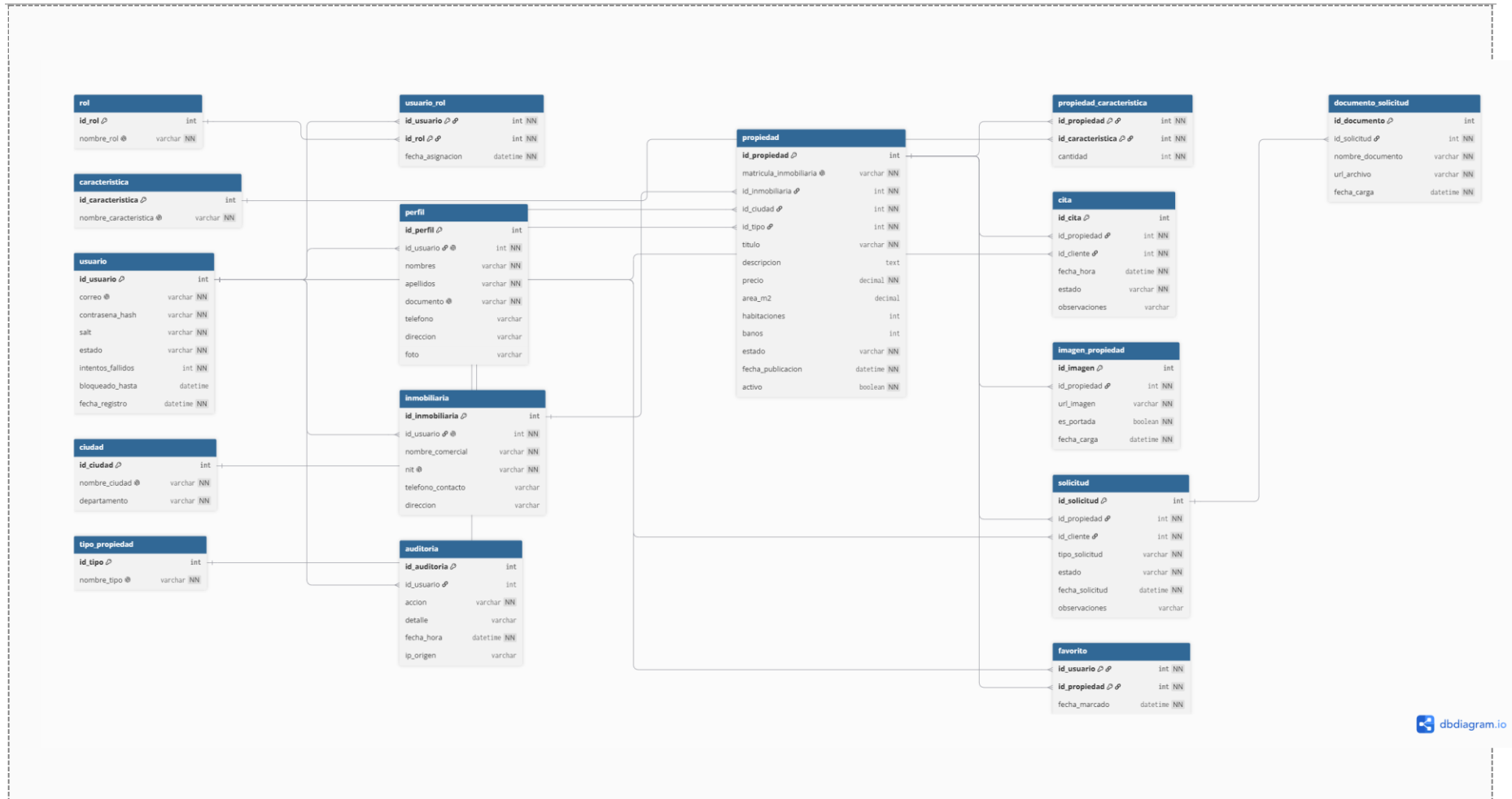
- usuario 1—1 perfil: cada cuenta tiene una ficha de datos personales.
- usuario N—M rol a través de usuario_rol: por defecto, el registro público asigna el rol CLIENTE.
- usuario 1—1 inmobiliaria (opcional): si existe una fila en inmobiliaria para ese id_usuario, la sesión lo trata como agente (id_inmobiliaria en la sesión), sin depender únicamente del texto guardado en rol.
- inmobiliaria 1—N propiedad: cada propiedad pertenece a un único agente.
- propiedad N—1 ciudad y propiedad N—1 tipo_propiedad: catálogos de apoyo para filtrar el catálogo.
- propiedad 1—N imagen_propiedad: varias fotos por propiedad, una marcada como portada (es_portada).
- propiedad N—M caracteristica a través de propiedad_caracteristica.
- propiedad 1—N cita y propiedad 1—N solicitud, ambas asociadas también al cliente que las generó.

3.3 Modelo entidad-relación

Diagrame aquí las tablas anteriores y sus relaciones. Sugerencia de leyenda: PK (llave primaria), FK (llave foránea), U (campo UNIQUE), UQ (UNIQUE compuesto), igual que en los diagramas usados en clase.



3.4 Modelo MER



4. Arquitectura de la aplicación

El proyecto usa el Modelo 1: cada página JSP recibe la petición, consulta la base de datos y devuelve el HTML directamente, sin servlets de controlador por cada acción. El código repetido se saca a cuatro fragmentos .jspxf. La novedad frente al taller de referencia es que el control de acceso por rol NO vive en un fragmento incluido en cada página, sino en un único Filtro de Servlet que intercepta las peticiones antes de que lleguen al JSP.

4.1 Los cuatro fragmentos .jspxf

Fragmento	Qué contiene	Se incluye en
conexionjspxf	Constantes de conexión (local y nube) y el método obtenerConexion().	Toda página que consulte la base de datos
headerjspxf	Cabecera HTML, enlaces a Bootstrap, y la barra de navegación que cambia según el rol de la sesión.	Todas las páginas visibles
footerjspxf	Cierre del <main>, pie de página y el script de Bootstrap.	Todas las páginas visibles
imagenesjspxf	Método imagenPorTipo(): genera una foto de relleno (picsum.photos) cuando la propiedad aún no tiene imagen propia cargada.	catalogo.jsp, index.jsp, detalle_propiedad.jsp, admin/admin_propiedades.jsp, cliente/index.jsp, cliente/favoritos.jsp

Al igual que en el taller de restaurante, estos fragmentos se incluyen con la directiva estática `<%@ include file="..." %>`, por lo que la unión ocurre al compilar y las variables/métodos declarados en un fragmento (por ejemplo obtenerConexion() de conexionjspxf) quedan disponibles en la página que lo incluye.

4.2 El Filtro de control de acceso (en vez de seguridadjspxf)

En lugar de declarar un arreglo de roles permitidos al inicio de cada página e incluir un fragmento de seguridad, el proyecto usa un único servlet Filter, `com.inmobiliaria.filtros.FiltroControlAcceso`, registrado en `web.xml` para las rutas `/admin/*`, `/inmobiliaria/*` y `/cliente/*`. El filtro intercepta la petición ANTES de que el JSP se ejecute:

- Si la ruta pedida no empieza por esos tres prefijos (landing, catálogo, login, registro, detalle de propiedad, css, img...), la deja pasar sin restricción.
- Si la ruta es privada y no hay sesión activa (`session.getAttribute("id_usuario") == null`), redirige a `login.jsp`, guardando en el parámetro `redirect` a dónde quería ir el usuario.

- Si hay sesión pero el rol guardado no coincide con el que exige el prefijo de la URL, redirige a acceso_denegado.jsp. El administrador tiene permiso para entrar a cualquier panel.
- Si todo es correcto, deja continuar la petición hacia el JSP con chain.doFilter(...).

Fragmento representativo del filtro (com/inmobiliaria/filtros/FiltroControlAcceso.java):

```
String path = uri.substring(contextPath.length());

String rolRequerido = null;
if (path.startsWith("/admin/")) rolRequerido = "ADMINISTRADOR";
else if (path.startsWith("/inmobiliaria/")) rolRequerido = "INMOBILIARIA";
else if (path.startsWith("/cliente/")) rolRequerido = "CLIENTE";

if (rolRequerido == null) { chain.doFilter(req, res); return; } // ruta pública

Integer idUsuario = (session != null) ? (Integer) session.getAttribute("id_usuario") : null;
if (idUsuario == null) {
    response.sendRedirect(contextPath + "/login.jsp?redirect=" + path.substring(1));
    return;
}

boolean esAdmin = "ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesion) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesion);
if (!rolRequerido.equalsIgnoreCase(rolSesion) && !esAdmin) {
    response.sendRedirect(contextPath + "/acceso_denegado.jsp");
    return;
}
```

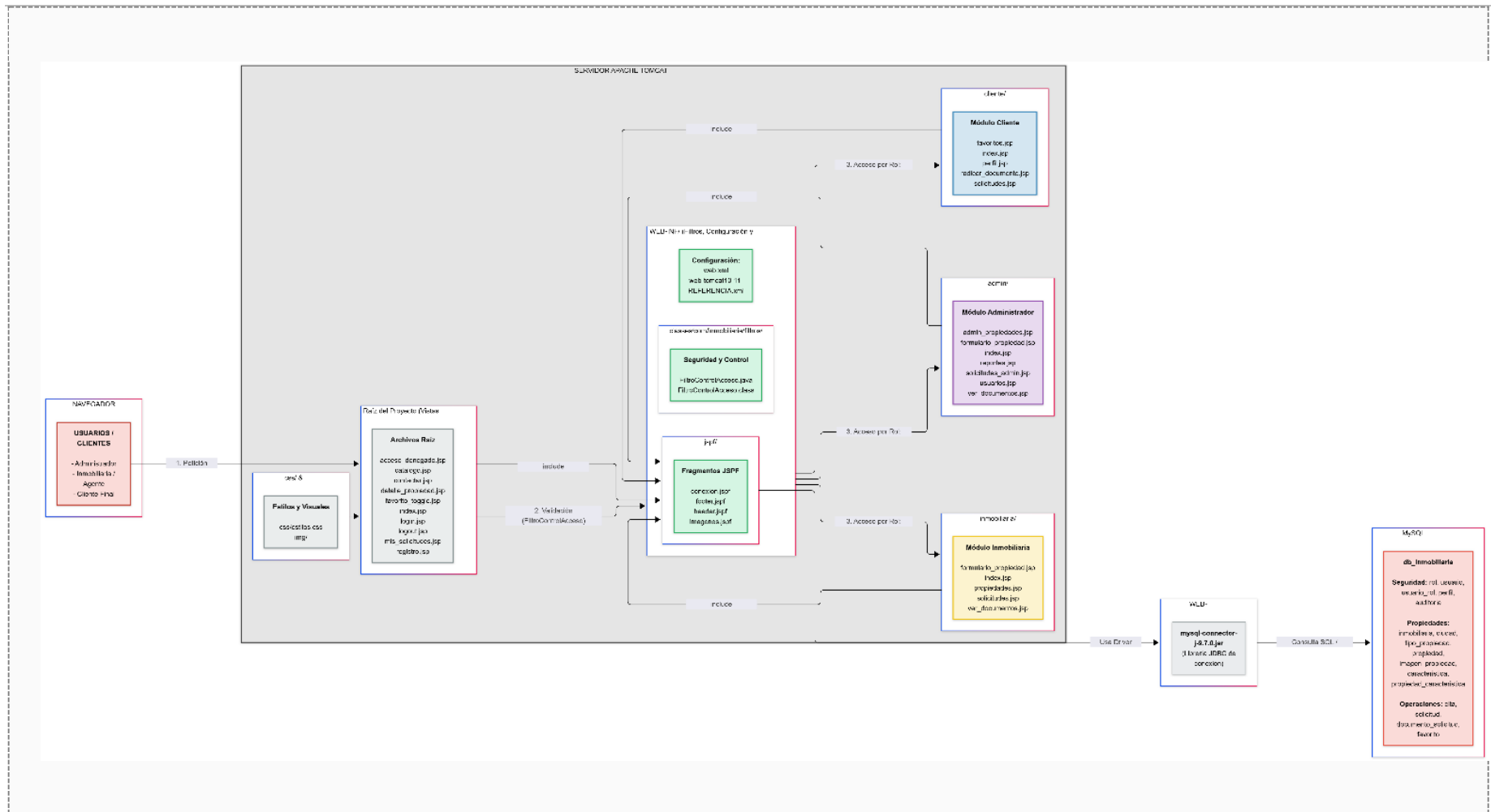
4.3 Archivos del proyecto

Archivo	Rol	Qué hace
index.jsp	Vista pública	Landing con catálogo destacado y filtros rápidos (ciudad, tipo, precio máximo).
login.jsp	Vista + controlador	Formulario de acceso y validación de credenciales contra usuario.
registro.jsp	Vista + controlador	Alta de una cuenta de cliente: usuario + perfil + usuario_rol en una transacción.

Archivo	Rol	Qué hace
logout.jsp	Controlador	Invalida la sesión.
catalogo.jsp	Vista	Catálogo completo con filtros por ciudad, tipo y precio máximo.
detalle_propiedad.jsp	Vista	Ficha de una propiedad: datos, fotos y datos de contacto de la inmobiliaria.
contactar.jsp	Vista + controlador	Formulario con pestañas para agendar cita o enviar solicitud de compra/arriendo (requiere sesión).
mis_solicitudes.jsp	Vista + controlador	Lista las citas y solicitudes del usuario en sesión y permite cancelarlas.
favorito_toggle.jsp	Controlador	Agrega o quita una propiedad de los favoritos guardados en la sesión.
acceso_denegado.jsp	Vista	Página 403: se usa cuando el filtro bloquea el acceso a una ruta privada.
cliente/index.jsp	Vista	Panel del cliente con accesos rápidos y propiedades favoritas destacadas.
cliente/perfil.jsp	Vista + controlador	Edición de los datos personales (tabla perfil).
cliente/favoritos.jsp	Vista	Listado completo de propiedades marcadas como favoritas.
cliente/solicitudes.jsp	Vista + controlador	Crear y cancelar solicitudes de compra/arriendo desde el panel del cliente.
inmobiliaria/index.jsp	Vista	Panel del agente: resumen de su inmobiliaria y accesos directos.
inmobiliaria/propiedades.jsp	Vista + controlador	Listado de propiedades del agente; activar/desactivar publicación.
inmobiliaria/formulario_propiedad.jsp	Vista + controlador	Alta y edición de una propiedad: datos, características e imágenes.
inmobiliaria/solicitudes.jsp	Vista + controlador	Gestión de citas y solicitudes recibidas, filtradas por las propiedades del agente.
admin/index.jsp	Vista	Panel general del administrador con indicadores globales.

Archivo	Rol	Qué hace
admin/admin_propiedades.jsp	Vista	Consulta de cualquier propiedad de la plataforma.
admin/formulario_propiedad.jsp	Vista + controlador	Alta/edición de propiedades desde el rol administrador.
admin/usuarios.jsp	Vista + controlador	Listado de usuarios y acción de bloquear/activar cuentas.
admin/solicitudes_admin.jsp	Vista + controlador	Gestión de todas las citas y solicitudes de la plataforma.
admin/reportes.jsp	Vista	Indicadores y reportes generales del negocio.
WEB-INF/jspf/conexion.jspf	Fragmento	Conexión JDBC centralizada (local/nube).
WEB-INF/jspf/header.jspf	Fragmento	Cabecera HTML y barra de navegación dependiente del rol.
WEB-INF/jspf/footer.jspf	Fragmento	Cierre de página y JS de Bootstrap.
WEB-INF/jspf/imagenes.jspf	Fragmento	Imagen de relleno por tipo de propiedad.
WEB-INF/classes/.../FiltroControlAcceso.java	Filtro (Java)	Control de acceso centralizado por rol, para /admin/*, /inmobiliaria/* y /cliente/*.
WEB-INF/web.xml	Configuración	Página inicial, tiempo de sesión, codificación y registro del filtro.
css/estilos.css	Estilos	Ajustes propios sobre Bootstrap.

4.4 Diagrama de arquitectura



5. La conexión a la base de datos: conexion.jspf

Este fragmento define dos entornos completos —local (XAMPP) y remoto (Clever Cloud)— y una bandera booleana que decide cuál usar. Esto permite trabajar en el computador de cada integrante y desplegar en la nube sin tocar el resto del proyecto.

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%!
    // Bandera de entorno: false = Local (XAMPP), true = Remoto (Clever Cloud)
    private static final boolean USAR_NUBE = false;

    // Configuración Local (XAMPP)
    private static final String DB_HOST_LOCAL = "localhost";
    private static final String DB_PORT_LOCAL = "3306";
    private static final String DB_NAME_LOCAL = "db_inmobiliaria";
    private static final String DB_USER_LOCAL = "root";
    private static final String DB_PASS_LOCAL = "";

    // Configuración Remota (Clever Cloud)
    private static final String DB_HOST_NUBE = "ber3s5svknzmbdgnmo73-mysql.services.clever-
cloud.com";
    private static final String DB_PORT_NUBE = "3306";
    private static final String DB_NAME_NUBE = "ber3s5svknzmbdgnmo73";
    private static final String DB_USER_NUBE = "uoq2jfpmej2oumnk";
    private static final String DB_PASS_NUBE = "xwinXFkaYdrlwGsCZvJh";

    public Connection obtenerConexion() {
        Connection conn = null;
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

            String host = USAR_NUBE ? DB_HOST_NUBE : DB_HOST_LOCAL;
            String port = USAR_NUBE ? DB_PORT_NUBE : DB_PORT_LOCAL;
            String db = USAR_NUBE ? DB_NAME_NUBE : DB_NAME_LOCAL;
            String user = USAR_NUBE ? DB_USER_NUBE : DB_USER_LOCAL;
            String pass = USAR_NUBE ? DB_PASS_NUBE : DB_PASS_LOCAL;

            String url = "jdbc:mysql://" + host + ":" + port + "/" + db +
                "?useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true";

            conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
        } catch (Exception e) {
            // Error silencioso en la declaración para evitar conflictos de compilación en Tomcat
        }
    }
}
```

```
return conn;
}
%>
```

Elemento	Explicación
USAR_NUBE	Bandera única que decide si la aplicación habla con el MySQL local o con el de Clever Cloud.
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")	Carga el driver mysql-connector-j; el .jar debe estar en WEB-INF/lib.
useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true	Mismos parámetros que evitan los errores típicos de MySQL 8 sobre SSL y zona horaria.
obtenerConexion() devuelve null en vez de lanzar excepción	Cada página debe comprobar if (conn != null) antes de consultar; es una diferencia de diseño frente a abrirConexion(), que sí propaga SQLException.

6. La plantilla visual: header, footer e imágenes

Todas las páginas comparten la misma estructura: cabecera con Bootstrap 5, barra de navegación que cambia según el rol, contenido propio de la página y pie. El patrón es idéntico al del taller de referencia: cada página incluye header.jspf al principio y footer.jspf al final.

```
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

... contenido propio de la página ...

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>
```

6.1 header.jspf

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%
    // Recuperar datos de la sesión actual
    Integer idUsuarioSesion = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    String nombreUsuarioSesion = (String) session.getAttribute("nombre_usuario");
    String rolUsuarioSesion = (String) session.getAttribute("rol"); // ej: 'ADMIN', 'AGENTE' o
    'CLIENTE'
    Integer idInmobiliariaSesion = (Integer) session.getAttribute("id_inmobiliaria"); // != null => es
    Agente
    boolean esAdminSesion = "ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolUsuarioSesion) ||
    "ADMIN".equalsIgnoreCase(rolUsuarioSesion);
    boolean esAgenteSesion = !esAdminSesion && idInmobiliariaSesion != null;
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Nexo Inmobiliaria</title>
    <!-- Bootstrap 5 CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-
icons.css">
    <!-- Estilos propios del sitio -->
    <link rel="stylesheet" href="<%= request.getContextPath() %>/css/estilos.css">
</head>
<body class="bg-light">

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-top">
    <div class="container">
        <!-- Ajustar la ruta del Home dependiendo de donde esté guardado el archivo -->
        <a class="navbar-brand" href="<%= request.getContextPath() %>/index.jsp">
            
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav me-auto">
                <li class="nav-item">
```

```

    <a class="nav-link" href="<%= request.getContextPath() %>/index.jsp">Inicio</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="<%= request.getContextPath() %>/catalogo.jsp">Propiedades</a>
  </li>
</ul>
<ul class="navbar-nav ms-auto">
  <% if (idUserarioSesion == null) { %>
    <!-- Menú cuando NO hay sesión -->
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="<%= request.getContextPath() %>/login.jsp">Iniciar Sesión</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-primary ms-2" href="<%= request.getContextPath()
%>/registro.jsp">Registrarse</a>
    </li>
  <% } else { %>
    <!-- Menú cuando SÍ hay sesión activa -->
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle active fw-bold" href="#" role="button" data-bs-
toggle="dropdown">
        <i class="bi bi-person-circle me-1"></i> <%= nombreUsuarioSesion != null ?
nombreUsuarioSesion : "Mi Cuenta" %>
      </a>
      <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow">
        <% if (esAdminSesion) { %>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/admin/index.jsp"><i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i>Panel Admin</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/admin/admin_propiedades.jsp"><i class="bi bi-houses me-2"></i>Propiedades</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/admin/solicitudes_admin.jsp"><i class="bi bi-clipboard-check me-2"></i>Solicitudes y
Citas</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/admin/usuarios.jsp"><i class="bi bi-people me-2"></i>Usuarios</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/admin/reportes.jsp"><i class="bi bi-bar-chart-line me-2"></i>Reportes</a></li>
        <% } else if (esAgenteSesion) { %>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/inmobiliaria/index.jsp"><i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i>Panel Agente</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/inmobiliaria/propiedades.jsp"><i class="bi bi-houses me-2"></i>Mis Propiedades</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/inmobiliaria/solicitudes.jsp"><i class="bi bi-clipboard-check me-2"></i>Solicitudes y
Citas</a></li>

```

```

        <% } else { %>
        <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/cliente/index.jsp"><i class="bi bi-house-door me-2"></i>Mi Panel Cliente</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/cliente/perfil.jsp"><i class="bi bi-person me-2"></i>Mi Perfil</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="<%= request.getContextPath()
%>/cliente/favoritos.jsp"><i class="bi bi-heart me-2"></i>Mis Favoritos</a></li>
        <% } %>
        <li><hr class="dropdown-divider"></li>
        <li>
        <a class="dropdown-item text-danger" href="<%= request.getContextPath()
%>/logout.jsp">
        <i class="bi bi-box-arrow-right me-2"></i>Cerrar Sesión
        </a>
        </li>
        </ul>
        </li>
        <% } %>
        </ul>
        </div>
        </div>
        </nav>

```

Recupera de la sesión `id_usuario`, `nombre_usuario`, `rol` e `id_inmobiliaria`, y a partir de estos calcula dos banderas (`esAdminSesion`, `esAgenteSesion`) que se usan para dibujar un menú desplegable distinto por rol: enlaces a `/admin/*`, a `/inmobiliaria/*` o a `/cliente/*` según corresponda. Cuando no hay sesión, muestra "Iniciar sesión" y "Registrarse".

6.2 footer.jspf

```

</div> <!-- Cierre container main -->
<footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-5">
  <div class="container">
    <p class="mb-0">&copy; 2026 Nexa Inmobiliaria - Todos los derechos reservados.</p>
  </div>
</footer>
<!-- Bootstrap 5 Bundle JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<%= request.getContextPath() %>/js/script.js"></script>
</body>
</html>

```

Cierra el contenedor principal, pinta el pie de página y carga al final el bundle de JavaScript de Bootstrap (igual que en el taller de restaurante: debe ir después del HTML para que los menús y el toggler respondan).

6.3 imagenes.jspf

Aporta el método `imagenPorTipo(nombreTipo, seed)`, que genera una URL de `picsum.photos` usando como semilla el id de la propiedad (y opcionalmente su tipo). Esto resuelve un problema práctico de los proyectos académicos: mostrar una foto real y consistente por propiedad mientras no se tenga un banco de imágenes propio, sin repetir la misma imagen aleatoria en cada recarga.

```
private String imagenPorTipo(String nombreTipo, int seed) {
    String semilla = "propiedad" + seed;
    if (nombreTipo != null) {
        semilla += "-" + nombreTipo.toLowerCase().replaceAll("[^a-z0-9]", "");
    }
    return "https://picsum.photos/seed/" + semilla + "/600/400";
}
```

7. Registro e inicio de sesión

7.1 registro.jsp: alta de un cliente

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.security.MessageDigest" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%!
    // Genera un salt aleatorio de 16 bytes en hexadecimal (32 caracteres)
    private String generarSalt() {
        java.security.SecureRandom random = new java.security.SecureRandom();
        byte[] saltBytes = new byte[16];
        random.nextBytes(saltBytes);
        StringBuilder hexString = new StringBuilder();
        for (byte b : saltBytes) {
            String hex = Integer.toHexString(0xff & b);
            if (hex.length() == 1) hexString.append('0');
            hexString.append(hex);
        }
        return hexString.toString();
    }

    // Hash SHA-256 de (salt + password), nativo de Java (sin librerías externas)
    private String hashPassword(String password, String salt) {
        try {
            MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            byte[] hash = md.digest((salt + password).getBytes("UTF-8"));
            StringBuilder hexString = new StringBuilder();
            for (byte b : hash) {
                String hex = Integer.toHexString(0xff & b);
                if (hex.length() == 1) hexString.append('0');
                hexString.append(hex);
            }
            return hexString.toString();
        } catch (Exception e) {
            return password; // Fallback
        }
    }
%>

<%
    String mensajeExito = null;

```

```
String mensajeError = null;

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    String correo = request.getParameter("correo");
    String password = request.getParameter("password");
    String nombres = request.getParameter("nombres");
    String apellidos = request.getParameter("apellidos");
    String documento = request.getParameter("documento");
    String telefono = request.getParameter("telefono");
    String direccion = request.getParameter("direccion");

    if (correo != null && password != null && nombres != null && documento != null &&
        !correo.trim().isEmpty() && !password.trim().isEmpty() && !nombres.trim().isEmpty() &&
        !documento.trim().isEmpty()) {

        Connection conn = obtenerConexion();
        PreparedStatement stmtUser = null;
        PreparedStatement stmtPerfil = null;
        PreparedStatement stmtRol = null;
        ResultSet rsUser = null;

        if (conn != null) {
            try {
                conn.setAutoCommit(false); // Iniciar transacción atómica

                // 1. Generar salt único y cifrar la contraseña (salt + password)
                String salt = generarSalt();
                String passHash = hashPassword(password, salt);

                // 2. Insertar en tabla 'usuario'
                String sqlUser = "INSERT INTO usuario (correo, contrasena_hash, salt, estado) VALUES
                (?, ?, ?, 'ACTIVO')";
                stmtUser = conn.prepareStatement(sqlUser, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
                stmtUser.setString(1, correo.trim());
                stmtUser.setString(2, passHash);
                stmtUser.setString(3, salt);
                stmtUser.executeUpdate();

                rsUser = stmtUser.getGeneratedKeys();
                int idUsuarioGenerado = 0;
                if (rsUser.next()) {
                    idUsuarioGenerado = rsUser.getInt(1);
                }

                // 3. Insertar en tabla 'perfil' (Relación 1:1)
```

```
String sqlPerfil = "INSERT INTO perfil (id_usuario, nombres, apellidos, documento,
telefono, direccion) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
stmtPerfil = conn.prepareStatement(sqlPerfil);
stmtPerfil.setInt(1, idUsuarioGenerado);
stmtPerfil.setString(2, nombres.trim());
stmtPerfil.setString(3, apellidos != null ? apellidos.trim() : "");
stmtPerfil.setString(4, documento.trim());
stmtPerfil.setString(5, telefono != null ? telefono.trim() : "");
stmtPerfil.setString(6, direccion != null ? direccion.trim() : "");
stmtPerfil.executeUpdate();

// 4. Asignar rol CLIENTE por defecto (Relación N:M usuario_rol)
stmtRol = conn.prepareStatement(
    "INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol) " +
    "SELECT ?, id_rol FROM rol WHERE nombre_rol = 'CLIENTE' LIMIT 1");
stmtRol.setInt(1, idUsuarioGenerado);
stmtRol.executeUpdate();

conn.commit(); // Confirmar cambios en la BD
mensajeExito = "¡Registro exitoso! Ya puedes iniciar sesión con tu cuenta.";

} catch (SQLException e) {
    if (conn != null) {
        try { conn.rollback(); } catch (SQLException ex) { /* Ignore */ }
    }

    if (e.getErrorCode() == 1062) { // UNIQUE constraint violado
        if (e.getMessage().contains("uk_usuario_correo")) {
            mensajeError = "El correo electrónico ya se encuentra registrado.";
        } else if (e.getMessage().contains("uk_perfil_documento")) {
            mensajeError = "El número de documento ya está registrado.";
        } else {
            mensajeError = "Ya existe un registro con esos datos únicos en el sistema.";
        }
    } else {
        mensajeError = "Error al completar el registro: " + e.getMessage();
    }
} finally {
    try { conn.setAutoCommit(true); } catch (Exception e) {}
    if (rsUser != null) try { rsUser.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtUser != null) try { stmtUser.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtPerfil != null) try { stmtPerfil.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtRol != null) try { stmtRol.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
}
```

```

    }
  } else {
    mensajeError = "Por favor completa todos los campos obligatorios.";
  }
}
%>

<div class="container my-5" style="max-width: 600px;">
  <div class="card auth-card">
    <div class="card-header bg-primary text-white text-center py-3">
      <h4 class="mb-0 fw-bold">Registro de Usuario</h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">

      <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
          <%= mensajeExito %>
          <div class="mt-2">
            <a href="login.jsp" class="btn btn-sm btn-success">Ir a Iniciar Sesión</a>
          </div>
        </div>
      <% } %>

      <% if (mensajeError != null) { %>
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
          <%= mensajeError %>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
        </div>
      <% } %>

      <form method="POST" action="registro.jsp">
        <div class="row g-3">
          <div class="col-md-6">
            <label for="nombres" class="form-label fw-bold">Nombres *</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nombres" name="nombres" required>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <label for="apellidos" class="form-label fw-bold">Apellidos</label>
            <input type="text" class="form-control" id="apellidos" name="apellidos">
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <label for="documento" class="form-label fw-bold">Documento de Identidad *</label>
            <input type="text" class="form-control" id="documento" name="documento" required>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="col-md-6">
  <label for="telefono" class="form-label fw-bold">Teléfono</label>
  <input type="text" class="form-control" id="telefono" name="telefono">
</div>
<div class="col-12">
  <label for="direccion" class="form-label fw-bold">Dirección</label>
  <input type="text" class="form-control" id="direccion" name="direccion">
</div>
<div class="col-12">
  <label for="correo" class="form-label fw-bold">Correo Electrónico *</label>
  <input type="email" class="form-control" id="correo" name="correo" required
placeholder="ejemplo@correo.com">
</div>
<div class="col-12">
  <label for="password" class="form-label fw-bold">Contraseña *</label>
  <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" required
placeholder="••••••••">
</div>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2 mt-4 fw-bold">Crear
Cuenta</button>
</form>
</div>
<div class="card-footer text-center bg-light py-3">
  <small class="text-muted">¿Ya tienes una cuenta? <a href="login.jsp" class="text-primary fw-
bold">Inicia Sesión aquí</a></small>
</div>
</div>
</div>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

Crea la cuenta con una contraseña cifrada (no en texto plano) y en una única transacción inserta tres filas relacionadas: la cuenta en usuario, la ficha personal en perfil y la asignación del rol CLIENTE en usuario_rol.

Paso	Operación
1	Genera un salt aleatorio de 16 bytes (SecureRandom) y calcula el hash SHA-256 de salt + contraseña.
2	con.setAutoCommit(false) — empieza la transacción.
3	INSERT INTO usuario (correo, contrasena_hash, salt, estado) con RETURN_GENERATED_KEYS.

Paso	Operación
4	INSERT INTO perfil (id_usuario, nombres, apellidos, documento, telefono, direccion).
5	INSERT INTO usuario_rol seleccionando el id_rol de la fila rol donde nombre_rol = 'CLIENTE'.
6	con.commit(). Si algo falla en el camino, con.rollback() y se traduce el error 1062 (correo duplicado) a un mensaje claro.

Detalle de diseño:

El rol se asigna con una subconsulta (SELECT id_rol FROM rol WHERE nombre_rol = 'CLIENTE') en vez de un identificador fijo, así que el código no depende de que el rol CLIENTE tenga siempre el mismo id_rol en la base de datos.

7.2 login.jsp: validación e inicio de sesión

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.security.MessageDigest" %>
<%@ include file="WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>

<%!
// MISMO método usado en registro.jsp: hash SHA-256 de (salt + password)
private String hashPassword(String password, String salt) {
    try {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        byte[] hash = md.digest((salt + password).getBytes("UTF-8"));
        StringBuilder hexString = new StringBuilder();
        for (byte b : hash) {
            String hex = Integer.toHexString(0xff & b);
            if (hex.length() == 1) hexString.append('0');
            hexString.append(hex);
        }
        return hexString.toString();
    } catch (Exception e) {
        return password; // Fallback
    }
}
%>

<%
String mensajeError = null;

```

```

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    String correo = request.getParameter("correo");
    String clave = request.getParameter("clave");

    if (correo != null && clave != null && !correo.trim().isEmpty() && !clave.trim().isEmpty()) {
        Connection conn = obtenerConexion();
        if (conn != null) {
            PreparedStatement stmtLogin = null;
            ResultSet rsLogin = null;
            try {
                // Se trae hash + salt y se valida en Java (no en el SQL)
                String sql = "SELECT u.id_usuario, u.correo, u.estado, u.contrasena_hash, u.salt, " +
                    "CONCAT(COALESCE(p.nombres, ''), ' ', COALESCE(p.apellidos, '')) AS
nombre_completo, " +
                    "r.nombre_rol " +
                    "FROM usuario u " +
                    "LEFT JOIN perfil p ON u.id_usuario = p.id_usuario " +
                    "LEFT JOIN usuario_rol ur ON u.id_usuario = ur.id_usuario " +
                    "LEFT JOIN rol r ON ur.id_rol = r.id_rol " +
                    "WHERE u.correo = ?";

                stmtLogin = conn.prepareStatement(sql);
                stmtLogin.setString(1, correo.trim());
                rsLogin = stmtLogin.executeQuery();

                if (rsLogin.next()) {
                    String estado = rsLogin.getString("estado");
                    String hashGuardado = rsLogin.getString("contrasena_hash");
                    String saltGuardado = rsLogin.getString("salt");

                    // Se hashea la clave ingresada con el mismo salt guardado del usuario
                    // y se compara contra el hash guardado en la BD.
                    boolean claveValida = hashPassword(clave.trim(), saltGuardado != null ? saltGuardado :
                    "").equals(hashGuardado);

                    if (!claveValida) {
                        mensajeError = "Correo electrónico o contraseña incorrectos.";
                    } else if ("INACTIVO".equalsIgnoreCase(estado)) {
                        // El DDL solo define ACTIVO/INACTIVO en el ENUM de usuario.estado
                        mensajeError = "Tu cuenta se encuentra inactiva. Contacta al administrador.";
                    } else {
                        // Guardar datos en la sesión
                        int idUsuario = rsLogin.getInt("id_usuario");
                        String nombre = rsLogin.getString("nombre_completo");
                        String rol = rsLogin.getString("nombre_rol");
                    }
                }
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            } finally {
                if (rsLogin != null) {
                    rsLogin.close();
                }
                if (stmtLogin != null) {
                    stmtLogin.close();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {
    nombre = rsLogin.getString("correo");
}

session.setAttribute("id_usuario", idUsuario);
session.setAttribute("correo", rsLogin.getString("correo"));
session.setAttribute("nombre_usuario", nombre);
session.setAttribute("rol", rol != null ? rol.toUpperCase() : "CLIENTE");

// Verificar si el usuario tiene una ficha de AGENTE (tabla inmobiliaria es 1:1 con
usuario).

// Esto es más robusto que fiarse solo del texto guardado en rol.nombre_rol.
int idInmobiliariaSesion = 0;
PreparedStatement stmtInmo = null;
ResultSet rsInmo = null;
try {
    stmtInmo = conn.prepareStatement(
        "SELECT id_inmobiliaria FROM inmobiliaria WHERE id_usuario = ?");
    stmtInmo.setInt(1, idUsuario);
    rsInmo = stmtInmo.executeQuery();
    if (rsInmo.next()) {
        idInmobiliariaSesion = rsInmo.getInt("id_inmobiliaria");
    }
} catch (SQLException ex) {
    // Si falla, simplemente no se trata como agente
} finally {
    if (rsInmo != null) try { rsInmo.close(); } catch (Exception ex) {}
    if (stmtInmo != null) try { stmtInmo.close(); } catch (Exception ex) {}
}

boolean esAgente = idInmobiliariaSesion > 0;
if (esAgente) {
    session.setAttribute("id_inmobiliaria", idInmobiliariaSesion);
} else {
    session.removeAttribute("id_inmobiliaria");
}

// REDIRECCIÓN SEGÚN ROL
String redirectParam = request.getParameter("redirect");
if (redirectParam != null && !redirectParam.trim().isEmpty()) {
    response.sendRedirect(redirectParam);
} else if ("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rol) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rol)) {
    response.sendRedirect("admin/index.jsp");
}

```

```

        } else if (esAgente) {
            response.sendRedirect("inmobiliaria/index.jsp");
        } else {
            response.sendRedirect("cliente/index.jsp");
        }
        return;
    }
} else {
    mensajeError = "Correo electrónico o contraseña incorrectos.";
}
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al autenticar: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsLogin != null) try { rsLogin.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtLogin != null) try { stmtLogin.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
}
} else {
    mensajeError = "No se pudo conectar a la base de datos.";
}
} else {
    mensajeError = "Por favor completa todos los campos.";
}
}
%>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Iniciar Sesión - Nexo Inmobiliaria</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-
icons.css">
    <link rel="stylesheet" href="<%= request.getContextPath() %>/css/estilos.css">
</head>
<body class="d-flex align-items-center min-vh-100">

<div class="container" style="max-width: 420px;">
    <div class="card auth-card">
        <div class="card-body p-4">
            <div class="text-center mb-4">
                

```

```

    <p class="text-muted small mt-2">Ingresa tus credenciales para acceder</p>
  </div>

  <% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show small" role="alert">
      <%= mensajeError %>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
    </div>
  <% } %>

  <form method="POST" action="login.jsp">
    <div class="mb-3">
      <label for="correo" class="form-label fw-semibold">Correo Electrónico</label>
      <input type="email" class="form-control" id="correo" name="correo" required
placeholder="correo@ejemplo.com">
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="clave" class="form-label fw-semibold">Contraseña</label>
      <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave" required
placeholder="••••••••">
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 fw-bold py-2">Iniciar Sesión</button>
  </form>

  <div class="text-center mt-3">
    <a href="index.jsp" class="text-secondary small">&larr; Volver al catálogo</a>
  </div>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Trae el hash y el salt guardados del usuario que escribió el correo, calcula el hash de la contraseña ingresada con ese mismo salt y compara ambos valores en Java (no en la consulta SQL). Si coinciden y la cuenta está ACTIVA, guarda en la sesión id_usuario, correo, nombre_usuario y rol.

Después consulta si ese usuario tiene una fila propia en la tabla inmobiliaria; si la tiene, lo trata como agente y guarda id_inmobiliaria en la sesión. Esta comprobación adicional es más robusta que fiarse

únicamente del texto guardado en rol, porque separa "qué rol tiene asignado" de "tiene o no una ficha de agente configurada".

Por último redirige según el rol: a admin/index.jsp, a inmobiliaria/index.jsp o a cliente/index.jsp; y si la petición trae un parámetro redirect (puesto por el Filtro cuando alguien intentó entrar a una ruta privada sin sesión), respeta ese destino en lugar del panel por defecto.

7.3 logout.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%
    // Invalida la sesión actual y remueve todos los atributos guardados
    if (session != null) {
        session.invalidate();
    }
    // Redirige al inicio o al login
    response.sendRedirect("login.jsp");
%>
```

Invalida la sesión (session.invalidate()) y redirige a login.jsp, igual que en el taller de referencia.

8. Configuración final: web.xml

El descriptor de despliegue define la página de bienvenida, el tiempo de sesión, la codificación UTF-8 global y, lo más particular de este proyecto, el registro del Filtro de control de acceso sobre tres prefijos de URL.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
  version="3.1">

  <display-name>InmobiliariaSantander</display-name>

  <!-- Archivo de inicio por defecto -->
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

  <!-- Expiración de la sesión (30 minutos) -->
  <session-config>
    <session-timeout>30</session-timeout>
  </session-config>

  <!-- Configuración global UTF-8 para todos los JSP -->
  <jsp-config>
    <jsp-property-group>
      <url-pattern>*.jsp</url-pattern>
      <page-encoding>UTF-8</page-encoding>
      <trim-directive-whitespaces>true</trim-directive-whitespaces>
    </jsp-property-group>
  </jsp-config>

  <!-- ===== FILTRO DE CONTROL DE ACCESO
===== -->

  <!-- Protege /admin/*, /inmobiliaria/* y /cliente/*. Ver lógica en
    com.inmobiliaria.filtros.FiltroControlAcceso -->
  <filter>
    <filter-name>FiltroControlAcceso</filter-name>
    <filter-class>com.inmobiliaria.filtros.FiltroControlAcceso</filter-class>
  </filter>
```

```

<filter-mapping>
  <filter-name>FiltroControlAcceso</filter-name>
  <url-pattern>/admin/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter-mapping>
  <filter-name>FiltroControlAcceso</filter-name>
  <url-pattern>/inmobiliaria/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter-mapping>
  <filter-name>FiltroControlAcceso</filter-name>
  <url-pattern>/cliente/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<!--
=====
==== -->

<!-- Manejo global de error 404 (Recurso no encontrado) -->
<error-page>
  <error-code>404</error-code>
  <location>/acceso_denegado.jsp</location>
</error-page>

</web-app>

```

9. Módulo público: inicio, catálogo y detalle

9.1 index.jsp y catalogo.jsp

9.1.1 index.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%
String filtroCiudad = request.getParameter("ciudad");
String filtroTipo = request.getParameter("tipo");

```

```
String filtroPrecio = request.getParameter("precio_max");

Connection conn = obtenerConexion();
PreparedStatement stmtCiudades = null;
ResultSet rsCiudades = null;
PreparedStatement stmtTipos = null;
ResultSet rsTipos = null;
PreparedStatement stmt = null;
ResultSet rs = null;

if (conn != null) {
    stmtCiudades = conn.prepareStatement("SELECT * FROM ciudad ORDER BY nombre_ciudad");
    rsCiudades = stmtCiudades.executeQuery();

    stmtTipos = conn.prepareStatement("SELECT * FROM tipo_propiedad ORDER BY nombre_tipo");
    rsTipos = stmtTipos.executeQuery();

    StringBuilder query = new StringBuilder(
        "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo, img.url_imagen " +
        "FROM propiedad p " +
        "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
        "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
        "LEFT JOIN imagen_propiedad img ON p.id_propiedad = img.id_propiedad AND " +
        "img.es_portada = TRUE " +
        "WHERE p.activo = TRUE "
    );

    if (filtroCiudad != null && !filtroCiudad.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.id_ciudad = ").append(Integer.parseInt(filtroCiudad));
    }
    if (filtroTipo != null && !filtroTipo.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.id_tipo = ").append(Integer.parseInt(filtroTipo));
    }
    if (filtroPrecio != null && !filtroPrecio.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.precio <= ").append(Double.parseDouble(filtroPrecio));
    }

    query.append(" ORDER BY p.id_propiedad DESC");
    stmt = conn.prepareStatement(query.toString());
    rs = stmt.executeQuery();
}

%>

<div class="container my-4">
```

```

<!-- Banner Principal -->
<div class="hero-banner p-5 mb-4 shadow">
  <div class="container-fluid py-3">
    <p class="hero-eyebrow">Inmobiliaria en Santander</p>
    <h1 class="display-5 fw-bold">Encuentra tu inmueble ideal</h1>
    <p class="fs-5">Explora el catálogo de propiedades disponibles en Santander.</p>
  </div>
</div>

<!-- Filtros de Búsqueda -->
<div class="card filter-card shadow-sm mb-4">
  <div class="card-body">
    <form method="GET" action="index.jsp" class="row g-3">
      <div class="col-md-4">
        <label for="ciudad" class="form-label fw-bold">Ciudad</label>
        <select name="ciudad" id="ciudad" class="form-select">
          <option value="">Todas las ciudades</option>
          <%
            if (rsCiudades != null) {
              while(rsCiudades.next()) {
                String selected = (filtroCiudad != null &&
filtroCiudad.equals(String.valueOf(rsCiudades.getInt("id_ciudad")))) ? "selected" : "";
                <option value="<%= rsCiudades.getInt("id_ciudad") %>" <%= selected %>"
                  <%= rsCiudades.getString("nombre_ciudad") %>" %>
                </option>
              }
            }
          %>
        </select>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <label for="tipo" class="form-label fw-bold">Tipo de Inmueble</label>
        <select name="tipo" id="tipo" class="form-select">
          <option value="">Todos los tipos</option>
          <%
            if (rsTipos != null) {
              while(rsTipos.next()) {
                String selected = (filtroTipo != null &&
filtroTipo.equals(String.valueOf(rsTipos.getInt("id_tipo")))) ? "selected" : "";
                <option value="<%= rsTipos.getInt("id_tipo") %>" <%= selected %>"

```

```

        <%= rsTipos.getString("nombre_tipo") %>
    </option>

    <%
    }
    }
    %>
</select>
</div>

<div class="col-md-4">
    <label for="precio_max" class="form-label fw-bold">Precio Máximo ($)</label>
    <input type="number" name="precio_max" id="precio_max" class="form-control"
placeholder="Ej: 300000000" value="<%= (filtroPrecio != null) ? filtroPrecio : "" %>">
</div>

<div class="col-12 text-end">
    <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary me-2">Limpiar Filtros</a>
    <button type="submit" class="btn btn-primary px-4">Buscar</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

<!-- Catálogo de Propiedades -->
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
    <%
    if (rs != null && rs.isBeforeFirst()) {
        while (rs.next()) {
            String img = rs.getString("url_imagen");
            int idProp = rs.getInt("id_propiedad");
            // Las URLs locales tipo /img/... no existen como archivos reales todavía,
            // así que mientras no subas fotos propias, se usa una foto real y acorde
            // al tipo de inmueble (siempre la misma para la misma propiedad).
            if (img == null || img.trim().isEmpty() || img.startsWith("/img/")) {
                img = imagenPorTipo(rs.getString("nombre_tipo"), idProp);
            }
        }
    %>
    <div class="col">
        <div class="card property-card h-100 shadow-sm">
            ">
            <div class="card-body">
                <span class="badge bg-info text-dark mb-2"><%= rs.getString("nombre_tipo") %></span>
                <span class="badge bg-secondary mb-2"><%= rs.getString("nombre_ciudad") %></span>
                <h5 class="card-title text-truncate"><%= rs.getString("titulo") %></h5>
                <p class="card-text text-muted small mb-1">

```

```

        <strong>Área:</strong> <%= rs.getDouble("area_m2") %> m² |
        <strong>Hab:</strong> <%= rs.getInt("habitaciones") %> |
        <strong>Baños:</strong> <%= rs.getInt("banos") %>
    </p>
    <h4 class="price">$<%= String.format("%.0f", rs.getDouble("precio")) %></h4>
</div>
<div class="card-footer bg-white border-top-0 d-grid">
    <a href="detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>" class="btn btn-outline-primary">Ver
Detalle</a>
</div>
</div>
</div>
<%
    }
    } else {
%>
    <div class="col-12 text-center py-5">
        <h4 class="text-muted">No se encontraron propiedades disponibles con esos criterios.</h4>
    </div>
<%
    }
}

// Cierre de conexiones
if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmt != null) try { stmt.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsCiudades != null) try { rsCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtCiudades != null) try { stmtCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsTipos != null) try { rsTipos.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtTipos != null) try { stmtTipos.close(); } catch (Exception e) {}
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>
</div>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

9.1.2 catalogo.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%

```

```
String filtroCiudad = request.getParameter("ciudad");
String filtroTipo = request.getParameter("tipo");
String filtroPrecio = request.getParameter("precio_max");

Connection conn = obtenerConexion();
PreparedStatement stmtCiudades = null;
ResultSet rsCiudades = null;
PreparedStatement stmtTipos = null;
ResultSet rsTipos = null;
PreparedStatement stmt = null;
ResultSet rs = null;

if (conn != null) {
    stmtCiudades = conn.prepareStatement("SELECT * FROM ciudad ORDER BY nombre_ciudad");
    rsCiudades = stmtCiudades.executeQuery();

    stmtTipos = conn.prepareStatement("SELECT * FROM tipo_propiedad ORDER BY nombre_tipo");
    rsTipos = stmtTipos.executeQuery();

    StringBuilder query = new StringBuilder(
        "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo, img.url_imagen " +
        "FROM propiedad p " +
        "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
        "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
        "LEFT JOIN imagen_propiedad img ON p.id_propiedad = img.id_propiedad AND " +
        "img.es_portada = TRUE " +
        "WHERE p.activo = TRUE "
    );

    if (filtroCiudad != null && !filtroCiudad.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.id_ciudad = ").append(Integer.parseInt(filtroCiudad));
    }
    if (filtroTipo != null && !filtroTipo.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.id_tipo = ").append(Integer.parseInt(filtroTipo));
    }
    if (filtroPrecio != null && !filtroPrecio.trim().isEmpty()) {
        query.append(" AND p.precio <= ").append(Double.parseDouble(filtroPrecio));
    }

    query.append(" ORDER BY p.id_propiedad DESC");
    stmt = conn.prepareStatement(query.toString());
    rs = stmt.executeQuery();
}
%>
```

```

<div class="container my-4">

<!-- Encabezado de la pagina de catalogo -->
<div class="catalog-header mb-3">
  <h2>Catálogo de propiedades</h2>
  <p>Filtra y encuentra la propiedad que se ajuste a lo que buscas.</p>
</div>

<!-- Filtros de Búsqueda -->
<div class="card filter-card shadow-sm mb-4" style="margin-top:0;">
  <div class="card-body">
    <form method="GET" action="catalogo.jsp" class="row g-3">
      <div class="col-md-4">
        <label for="ciudad" class="form-label fw-bold">Ciudad</label>
        <select name="ciudad" id="ciudad" class="form-select">
          <option value="">Todas las ciudades</option>
          <%
            if (rsCiudades != null) {
              while(rsCiudades.next()) {
                String selected = (filtroCiudad != null &&
filtroCiudad.equals(String.valueOf(rsCiudades.getInt("id_ciudad")))) ? "selected" : "";
                <%>
                  <option value="<%= rsCiudades.getInt("id_ciudad") %>" <%= selected %>>
                    <%= rsCiudades.getString("nombre_ciudad") %>
                  </option>
                <%
              }
            }
          %>
        </select>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <label for="tipo" class="form-label fw-bold">Tipo de Inmueble</label>
        <select name="tipo" id="tipo" class="form-select">
          <option value="">Todos los tipos</option>
          <%
            if (rsTipos != null) {
              while(rsTipos.next()) {
                String selected = (filtroTipo != null &&
filtroTipo.equals(String.valueOf(rsTipos.getInt("id_tipo")))) ? "selected" : "";
                <%>
                  <option value="<%= rsTipos.getInt("id_tipo") %>" <%= selected %>>
                    <%= rsTipos.getString("nombre_tipo") %>
                  </option>
                <%
              }
            }
          %>
        </select>
      </div>
    </form>
  </div>

```

```

        </option>

        <%
        }
        }
        %>
    </select>
</div>

<div class="col-md-4">
    <label for="precio_max" class="form-label fw-bold">Precio Máximo ($)</label>
    <input type="number" name="precio_max" id="precio_max" class="form-control"
placeholder="Ej: 300000000" value="<%= (filtroPrecio != null) ? filtroPrecio : "" %>">
</div>

<div class="col-12 text-end">
    <a href="catalogo.jsp" class="btn btn-outline-secondary me-2">Limpiar Filtros</a>
    <button type="submit" class="btn btn-primary px-4">Buscar</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

<!-- Catálogo de Propiedades -->
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
    <%
    if (rs != null && rs.isBeforeFirst()) {
        while (rs.next()) {
            String img = rs.getString("url_imagen");
            int idProp = rs.getInt("id_propiedad");
            // Las URLs locales tipo /img/... no existen como archivos reales todavia,
            // asi que mientras no subas fotos propias, se usa una foto real y acorde
            // al tipo de inmueble (siempre la misma para la misma propiedad).
            if (img == null || img.trim().isEmpty() || img.startsWith("/img/")) {
                img = imagenPorTipo(rs.getString("nombre_tipo"), idProp);
            }
        }
    }
    %>
    <div class="col">
        <div class="card property-card h-100 shadow-sm">
            ">
            <div class="card-body">
                <span class="badge bg-info text-dark mb-2"><%= rs.getString("nombre_tipo") %></span>
                <span class="badge bg-secondary mb-2"><%= rs.getString("nombre_ciudad") %></span>
                <h5 class="card-title text-truncate"><%= rs.getString("titulo") %></h5>
                <p class="card-text text-muted small mb-1">
                    <strong>Área:</strong> <%= rs.getDouble("area_m2") %> m² |

```

```

        <strong>Hab:</strong> <%= rs.getInt("habitaciones") %> |
        <strong>Baños:</strong> <%= rs.getInt("banos") %>
    </p>
    <h4 class="price">$<%= String.format("%.0f", rs.getDouble("precio")) %></h4>
</div>
<div class="card-footer bg-white border-top-0 d-grid">
    <a href="detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>" class="btn btn-outline-primary">Ver
Detalle</a>
</div>
</div>
</div>
<%
    }
    } else {
%>
    <div class="col-12 text-center py-5">
        <h4 class="text-muted">No se encontraron propiedades disponibles con esos criterios.</h4>
    </div>
<%
    }
}

// Cierre de conexiones
if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmt != null) try { stmt.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsCiudades != null) try { rsCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtCiudades != null) try { stmtCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsTipos != null) try { rsTipos.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtTipos != null) try { stmtTipos.close(); } catch (Exception e) {}
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

Ambas páginas comparten prácticamente la misma consulta: traen las ciudades y los tipos de propiedad para poblar los filtros, y arman dinámicamente el SELECT sobre propiedad según los parámetros recibidos (ciudad, tipo, precio_max). index.jsp muestra un catálogo destacado en la portada; catalogo.jsp es la versión completa con los mismos filtros.

```

StringBuilder query = new StringBuilder(
    "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo, img.url_imagen " +
    "FROM propiedad p " +

```

```

"INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
"INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
"LEFT JOIN imagen_propiedad img ON p.id_propiedad = img.id_propiedad AND
img.es_portada = TRUE " +
"WHERE p.activo = TRUE "
);
if (filtroCiudad != null) query.append(" AND p.id_ciudad =
").append(Integer.parseInt(filtroCiudad));
// ... filtroTipo, filtroPrecio se agregan de la misma forma

```

9.2 detalle_propiedad.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%
    String idStr = request.getParameter("id");
    int idPropiedad = 0;
    if (idStr != null && !idStr.trim().isEmpty()) {
        try {
            idPropiedad = Integer.parseInt(idStr);
        } catch (NumberFormatException e) {
            idPropiedad = 0;
        }
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    PreparedStatement stmtProp = null;
    ResultSet rsProp = null;
    PreparedStatement stmtFotos = null;
    ResultSet rsFotos = null;

    boolean existePropiedad = false;

    if (conn != null && idPropiedad > 0) {
        String sqlProp = "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, c.departamento, t.nombre_tipo,
i.nombre_comercial, i.telefono_contacto " +
            "FROM propiedad p " +
            "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
            "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +

```

```

        "INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria " +
        "WHERE p.id_propiedad = ? AND p.activo = TRUE";
stmtProp = conn.prepareStatement(sqlProp);
stmtProp.setInt(1, idPropiedad);
rsProp = stmtProp.executeQuery();

if (rsProp.next()) {
    existePropiedad = true;
}

String sqlFotos = "SELECT * FROM imagen_propiedad WHERE id_propiedad = ? ORDER BY
es_portada DESC, id_imagen ASC";
stmtFotos = conn.prepareStatement(sqlFotos);
stmtFotos.setInt(1, idPropiedad);
rsFotos = stmtFotos.executeQuery();
}
%>

<div class="container my-4">
    <% if (!existePropiedad) { %>
        <div class="alert alert-warning text-center my-5 shadow-sm" role="alert">
            <h4 class="alert-heading">;Propiedad no encontrada!</h4>
            <p>El inmueble especificado no existe o ha sido desactivado.</p>
            <hr>
            <a href="index.jsp" class="btn btn-primary">Volver al catálogo</a>
        </div>
    <% } else { %>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary mb-3">&larr; Volver a las propiedades</a>

        <div class="row">
            <!-- Columna Izquierda: Galería e Información General -->
            <div class="col-md-8">
                <h2><%= rsProp.getString("titulo") %></h2>
                <p class="text-muted mb-3">
                    <i class="bi bi-geo-alt"></i> <%= rsProp.getString("nombre_ciudad") %>, <%=
rsProp.getString("departamento") %>
                    <span class="ms-3 badge bg-outline-dark border text-dark">Matrícula: <%=
rsProp.getString("matricula_inmobiliaria") %></span>
                </p>

                <!-- Carrusel de fotos -->
                <div id="carouselPropiedad" class="carousel slide mb-4 shadow rounded overflow-hidden bg-
light" data-bs-ride="carousel">
                    <div class="carousel-inner">
                        <%

```

```

        boolean primeraFoto = true;
        if (rsFotos != null && rsFotos.isBeforeFirst()) {
            while (rsFotos.next()) {
    %>
                <div class="carousel-item <%= primeraFoto ? "active" : "" %>">
                    " class="d-block w-100"
alt="Foto Inmueble" style="max-height: 480px; object-fit: cover;">
                </div>
            <%
                primeraFoto = false;
            }
        } else {
    %>
                <div class="carousel-item active">
                    " class="d-block w-100" alt="<%= rsProp.getString("titulo") %>" style="max-height: 480px; object-
fit: cover;">
                </div>
            <% } %>
        </div>
        <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselPropiedad"
data-bs-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="visually-hidden">Anterior</span>
        </button>
        <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselPropiedad"
data-bs-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="visually-hidden">Siguiente</span>
        </button>
    </div>

    <!-- Descripción detallada -->
    <div class="card shadow-sm mb-4">
        <div class="card-body">
            <h4 class="card-title mb-3">Descripción de la Propiedad</h4>
            <p class="card-text text-secondary" style="white-space: pre-line;"><%=
rsProp.getString("descripcion") != null ? rsProp.getString("descripcion") : "Sin descripción disponible."
%></p>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Columna Derecha: Tarjeta de Precio, Características e Inmobiliaria -->
<div class="col-md-4">

```

```

<div class="card shadow-sm sticky-top" style="top: 20px;">
  <div class="card-body">
    <span class="badge bg-info text-dark mb-2"><%= rsProp.getString("nombre_tipo")
%></span>
    <span class="badge bg-success mb-2"><%= rsProp.getString("estado") %></span>
    <h3 class="text-primary fw-bold my-2">$<%= String.format("%.0f",
rsProp.getDouble("precio")) %></h3>

    <hr>

    <h5 class="fw-bold mb-3">Características</h5>
    <ul class="list-group list-group-flush mb-4">
      <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
        Área <span><%= rsProp.getDouble("area_m2") %> m²</span>
      </li>
      <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
        Habitaciones <span><%= rsProp.getInt("habitaciones") %></span>
      </li>
      <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
        Baños <span><%= rsProp.getInt("banos") %></span>
      </li>
    </ul>

    <div class="alert alert-light border">
      <small class="text-muted d-block">Publicado por:</small>
      <strong><%= rsProp.getString("nombre_comercial") %></strong><br>
      <small>Tel: <%= rsProp.getString("telefono_contacto") != null ?
rsProp.getString("telefono_contacto") : "No disponible" %></small>
    </div>

    <div class="d-grid gap-2">
      <a href="contactar.jsp?id=<%= idPropiedad %>" class="btn btn-success btn-
lg">Agendar Cita / Contactar</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<%
}

// Cierre de conexiones
if (rsFotos != null) try { rsFotos.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtFotos != null) try { stmtFotos.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsProp != null) try { rsProp.close(); } catch (Exception e) {}

```

```

        if (stmtProp != null) try { stmtProp.close(); } catch (Exception e) {}
        if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
    %>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

Recibe el id de la propiedad por parámetro, trae sus datos junto con la ciudad, el tipo y los datos de contacto de la inmobiliaria (JOIN con inmobiliaria), y lista sus fotos. Desde aquí se enlaza a `contactar.jsp` para agendar cita o enviar solicitud, y a `favorito_toggle.jsp` para guardarla en favoritos.

9.3 `contactar.jsp`

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // CONTROL DE SEGURIDAD: Verificar que el usuario inició sesión
    Integer idCliente = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    String idPropStr = request.getParameter("id");

    if (idCliente == null) {
        // Redirige al login guardando el destino original
        response.sendRedirect("login.jsp?redirect=contactar.jsp?id=" + (idPropStr != null ? idPropStr :
        ""));
        return;
    }

    int idPropiedad = 0;
    if (idPropStr != null && !idPropStr.trim().isEmpty()) {
        try {
            idPropiedad = Integer.parseInt(idPropStr);
        } catch (NumberFormatException e) {
            idPropiedad = 0;
        }
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    PreparedStatement stmtProp = null;
    ResultSet rsProp = null;

    String mensajeExito = null;
    String mensajeError = null;

```

```
// Procesar envío del formulario
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    String tipoAccion = request.getParameter("tipo_accion");
    String observaciones = request.getParameter("observaciones");

    if ("CITA".equals(tipoAccion)) {
        String fechaHora = request.getParameter("fecha_hora");
        if (fechaHora != null && !fechaHora.isEmpty()) {
            fechaHora = fechaHora.replace("T", " ") + ":00";

            PreparedStatement stmtCita = null;
            try {
                String sqlCita = "INSERT INTO cita (id_propiedad, id_cliente, fecha_hora, observaciones)
VALUES (?, ?, ?, ?)";
                stmtCita = conn.prepareStatement(sqlCita);
                stmtCita.setInt(1, idPropiedad);
                stmtCita.setInt(2, idCliente);
                stmtCita.setString(3, fechaHora);
                stmtCita.setString(4, observaciones);

                stmtCita.executeUpdate();
                mensajeExito = "¡Tu cita ha sido agendada con éxito! Estado: PENDIENTE de
confirmación por la inmobiliaria.";
            } catch (SQLException e) {
                if (e.getErrorCode() == 1062) {
                    mensajeError = "Ya existe una cita agendada en esa propiedad para el horario
seleccionado.";
                } else {
                    mensajeError = "Error al agendar la cita: " + e.getMessage();
                }
            } finally {
                if (stmtCita != null) try { stmtCita.close(); } catch (Exception e) {}
            }
        } else {
            mensajeError = "Selecciona una fecha y hora válidas.";
        }
    } else if ("SOLICITUD".equals(tipoAccion)) {
        String tipoSolicitud = request.getParameter("tipo_solicitud");
        PreparedStatement stmtSol = null;
        try {
            String sqlSol = "INSERT INTO solicitud (id_propiedad, id_cliente, tipo_solicitud,
observaciones) VALUES (?, ?, ?, ?)";
            stmtSol = conn.prepareStatement(sqlSol);
            stmtSol.setInt(1, idPropiedad);
```

```

        stmtSol.setInt(2, idCliente);
        stmtSol.setString(3, tipoSolicitud);
        stmtSol.setString(4, observaciones);

        stmtSol.executeUpdate();
        mensajeExito = "¡Solicitud enviada correctamente! La inmobiliaria revisará tus datos.";
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al enviar la solicitud: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtSol != null) try { stmtSol.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// Consulta de los datos de la propiedad
boolean existePropiedad = false;
if (conn != null && idPropiedad > 0) {
    String sql = "SELECT p.titulo, p.precio, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo " +
        "FROM propiedad p " +
        "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
        "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
        "WHERE p.id_propiedad = ?";
    stmtProp = conn.prepareStatement(sql);
    stmtProp.setInt(1, idPropiedad);
    rsProp = stmtProp.executeQuery();
    if (rsProp.next()) {
        existePropiedad = true;
    }
}
%>

<div class="container my-5" style="max-width: 800px;">
    <% if (!existePropiedad) { %>
        <div class="alert alert-warning text-center" role="alert">
            <h4>Propiedad no especificada</h4>
            <p>Por favor selecciona un inmueble del catálogo para contactar.</p>
            <a href="index.jsp" class="btn btn-primary">Ver Inmuebles</a>
        </div>
    <% } else { %>
        <a href="detalle_propiedad.jsp?id=<%= idPropiedad %>" class="btn btn-outline-secondary mb-4">&larr; Volver al inmueble</a>

        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-header bg-primary text-white py-3">
                <h4 class="mb-0">Contactar por: <%= rsProp.getString("titulo") %></h4>

```

```

        <small><%= rsProp.getString("nombre_tipo") %> en <%=
rsProp.getString("nombre_ciudad") %> — $<%= String.format("%.0f", rsProp.getDouble("precio"))
%></small>
    </div>
    <div class="card-body p-4">

        <% if (mensajeExito != null) { %>
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                <%= mensajeExito %>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
            </div>
        <% } %>

        <% if (mensajeError != null) { %>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                <%= mensajeError %>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
            </div>
        <% } %>

        <ul class="nav nav-tabs mb-4" id="contactTab" role="tablist">
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link active fw-bold" id="cita-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-
target="#cita-pane" type="button" role="tab">Agendar Cita</button>
            </li>
            <li class="nav-item" role="presentation">
                <button class="nav-link fw-bold" id="solicitud-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-
target="#solicitud-pane" type="button" role="tab">Enviar Solicitud (Compra/Arriendo)</button>
            </li>
        </ul>

        <div class="tab-content" id="contactTabContent">
            <!-- Formulario de Cita -->
            <div class="tab-pane fade show active" id="cita-pane" role="tabpanel">
                <form method="POST" action="contactar.jsp?id=<%= idPropiedad %>">
                    <input type="hidden" name="tipo_accion" value="CITA">

                    <div class="mb-3">
                        <label for="fecha_hora" class="form-label fw-bold">Fecha y Hora
Preferida</label>
                        <input type="datetime-local" class="form-control" id="fecha_hora"
name="fecha_hora" required>
                    </div>

```

```

        <div class="mb-3">
            <label for="obsCita" class="form-label fw-bold">Observaciones o
Comentarios</label>
            <textarea class="form-control" id="obsCita" name="observaciones" rows="3"
placeholder="Ej: Prefiero la visita en horas de la mañana..."></textarea>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2">Confirmar Cita</button>
    </form>
</div>

<!-- Formulario de Solicitud -->
<div class="tab-pane fade" id="solicitud-pane" role="tabpanel">
    <form method="POST" action="contactar.jsp?id=<%= idPropiedad %>">
        <input type="hidden" name="tipo_accion" value="SOLICITUD">

        <div class="mb-3">
            <label for="tipo_solicitud" class="form-label fw-bold">Tipo de Solicitud</label>
            <select class="form-select" id="tipo_solicitud" name="tipo_solicitud" required>
                <option value="COMPRA">Interés de Compra</option>
                <option value="ARRIENDO">Interés de Arriendo</option>
            </select>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="obsSol" class="form-label fw-bold">Observaciones / Detalles</label>
            <textarea class="form-control" id="obsSol" name="observaciones" rows="4"
placeholder="Indica detalles como fecha estimada de mudanza, forma de pago, etc."></textarea>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-success w-100 py-2">Enviar Solicitud</button>
    </form>
</div>
</div>

</div>
</div>
<%
}

if (rsProp != null) try { rsProp.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtProp != null) try { stmtProp.close(); } catch (Exception e) {}
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

```

```
</div>
```

```
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>
```

Página protegida por sesión (verificación propia, no solo el filtro, porque está fuera de /cliente/*): si no hay id_usuario en la sesión, redirige a login.jsp?redirect=contactar.jsp?id=... para volver aquí después de iniciar sesión. Presenta dos pestañas de Bootstrap: "Agendar cita" y "Enviar solicitud".

```
if ("CITA".equals(tipoAccion)) {
    String sqlCita = "INSERT INTO cita (id_propiedad, id_cliente, fecha_hora, observaciones)
VALUES (?, ?, ?, ?)";
    // ... setInt/setString ...
    stmtCita.executeUpdate();
} catch (SQLException e) {
    if (e.getErrorCode() == 1062) {
        mensajeError = "Ya existe una cita agendada en esa propiedad para el horario seleccionado.";
    }
}

} else if ("SOLICITUD".equals(tipoAccion)) {
    String sqlSol = "INSERT INTO solicitud (id_propiedad, id_cliente, tipo_solicitud,
observaciones) VALUES (?, ?, ?, ?)";
    // ...
}
```

9.4 mis_solicitudes.jsp y favorito_toggle.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificar autenticación de usuario
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("login.jsp?redirect=mis_solicitudes.jsp");
        return;
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    PreparedStatement stmtAccion = null;
    String mensajeExito = null;
    String mensajeError = null;
```

```
// Procesar actualización de estado (Confirmar, Rechazar, Cancelar, etc.)
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    String tipoAccion = request.getParameter("tipo_registro"); // "CITA" o "SOLICITUD"
    String nuevoEstado = request.getParameter("nuevo_estado");
    String idRegStr = request.getParameter("id_registro");

    if (idRegStr != null && nuevoEstado != null) {
        try {
            int idRegistro = Integer.parseInt(idRegStr);
            if ("CITA".equals(tipoAccion)) {
                String sqlUpd = "UPDATE cita SET estado = ? WHERE id_cita = ?";
                stmtAccion = conn.prepareStatement(sqlUpd);
                stmtAccion.setString(1, nuevoEstado);
                stmtAccion.setInt(2, idRegistro);
                stmtAccion.executeUpdate();
                mensajeExito = "Estado de la cita actualizado correctamente.";
            } else if ("SOLICITUD".equals(tipoAccion)) {
                String sqlUpd = "UPDATE solicitud SET estado = ? WHERE id_solicitud = ?";
                stmtAccion = conn.prepareStatement(sqlUpd);
                stmtAccion.setString(1, nuevoEstado);
                stmtAccion.setInt(2, idRegistro);
                stmtAccion.executeUpdate();
                mensajeExito = "Estado de la solicitud actualizado correctamente.";
            }
        } catch (SQLException e) {
            mensajeError = "Error al actualizar el estado: " + e.getMessage();
        } finally {
            if (stmtAccion != null) try { stmtAccion.close(); } catch (Exception e) {}
        }
    }
}

// Consultar las Citas asociadas al cliente
PreparedStatement stmtCitas = null;
ResultSet rsCitas = null;

// Consultar las Solicitudes asociadas al cliente
PreparedStatement stmtSol = null;
ResultSet rsSol = null;

if (conn != null) {
    // Query para traer las citas del cliente con información del inmueble
    String sqlCitas = "SELECT c.*, p.titulo, p.precio, ciu.nombre_ciudad " +
        "FROM cita c " +
```

```

        "INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad = p.id_propiedad " +
        "INNER JOIN ciudad ciu ON p.id_ciudad = ciu.id_ciudad " +
        "WHERE c.id_cliente = ? " +
        "ORDER BY c.fecha_hora DESC";
stmtCitas = conn.prepareStatement(sqlCitas);
stmtCitas.setInt(1, idUsuario);
rsCitas = stmtCitas.executeQuery();

// Query para traer las solicitudes del cliente con información del inmueble
String sqlSol = "SELECT s.*, p.titulo, p.precio, ciu.nombre_ciudad " +
        "FROM solicitud s " +
        "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
        "INNER JOIN ciudad ciu ON p.id_ciudad = ciu.id_ciudad " +
        "WHERE s.id_cliente = ? " +
        "ORDER BY s.fecha_solicitud DESC";
stmtSol = conn.prepareStatement(sqlSol);
stmtSol.setInt(1, idUsuario);
rsSol = stmtSol.executeQuery();
}
%>

<div class="container my-5">
    <h2 class="fw-bold mb-4">Gestión de Citas y Solicitudes</h2>

    <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
            <%= mensajeExito %>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
    <% } %>

    <% if (mensajeError != null) { %>
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
            <%= mensajeError %>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
    <% } %>

    <!-- Tabs para alternar entre Citas y Solicitudes -->
    <ul class="nav nav-tabs mb-4" id="panelTab" role="tablist">
        <li class="nav-item" role="presentation">
            <button class="nav-link active fw-bold" id="citas-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#citas-pane" type="button" role="tab">Mis Citas Agendadas</button>
        </li>
        <li class="nav-item" role="presentation">

```

```

    <button class="nav-link fw-bold" id="solicitudes-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-
target="#solicitudes-pane" type="button" role="tab">Mis Solicitudes (Compra/Arriendo)</button>
  </li>
</ul>

<div class="tab-content" id="panelTabContent">

  <!-- PANE DE CITAS -->
  <div class="tab-pane fade show active" id="citas-pane" role="tabpanel">
    <div class="card shadow-sm border-0">
      <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-hover align-middle mb-0">
            <thead class="table-dark">
              <tr>
                <th>Propiedad</th>
                <th>Ciudad</th>
                <th>Fecha y Hora</th>
                <th>Observaciones</th>
                <th>Estado</th>
                <th class="text-center">Acciones</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <%
                if (rsCitas != null && rsCitas.isBeforeFirst()) {
                  while (rsCitas.next()) {
                    String estado = rsCitas.getString("estado");
                    String badgeClass = "bg-warning text-dark";
                    if ("CONFIRMADA".equals(estado)) badgeClass = "bg-success";
                    else if ("RECHAZADA".equals(estado) || "CANCELADA".equals(estado))
badgeClass = "bg-danger";
                    else if ("REALIZADA".equals(estado)) badgeClass = "bg-info text-dark";
                  }
                }
              <tr>
                <td class="fw-bold"><%= rsCitas.getString("titulo") %></td>
                <td><%= rsCitas.getString("nombre_ciudad") %></td>
                <td><%= rsCitas.getTimestamp("fecha_hora") %></td>
                <td><small class="text-muted"><%= rsCitas.getString("observaciones")
!= null ? rsCitas.getString("observaciones") : "-" %></small></td>
                <td><span class="badge <%= badgeClass %>"><%= estado
%></span></td>
                <td class="text-center">
                  <% if ("PENDIENTE".equals(estado)) { %>

```

```

        <form method="POST" action="mis_solicitudes.jsp" class="d-
inline">
            <input type="hidden" name="tipo_registro" value="CITA">
            <input type="hidden" name="id_registro" value="<%=
rsCitas.getInt("id_cita") %>">
            <input type="hidden" name="nuevo_estado"
value="CANCELADA">
            <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-danger"
onclick="return confirm('¿Deseas cancelar esta cita?');">Cancelar</button>
        </form>
        <% } else { %>
        <span class="text-muted small">Sin acciones</span>
        <% } %>
    </td>
</tr>
<%
    }
    } else {
%>
    <tr>
        <td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">No tienes citas
registradas.</td>
    </tr>
<% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- PANE DE SOLICITUDES -->
<div class="tab-pane fade" id="solicitudes-pane" role="tabpanel">
    <div class="card shadow-sm border-0">
        <div class="card-body p-0">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Propiedad</th>
                            <th>Tipo</th>
                            <th>Fecha Solicitud</th>
                            <th>Observaciones</th>
                            <th>Estado</th>
                        </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
<%
    if (rsSol != null && rsSol.isBeforeFirst()) {
        while (rsSol.next()) {
            String estadoSol = rsSol.getString("estado");
            String badgeClassSol = "bg-warning text-dark";
            if ("APROBADA".equals(estadoSol)) badgeClassSol = "bg-success";
            else if ("RECHAZADA".equals(estadoSol)) badgeClassSol = "bg-danger";
        }
    }
%>
    <tr>
        <td class="fw-bold"><%= rsSol.getString("titulo") %></td>
        <td><span class="badge bg-secondary"><%=
rsSol.getString("tipo_solicitud") %></span></td>
        <td><%= rsSol.getTimestamp("fecha_solicitud") %></td>
        <td><small class="text-muted"><%= rsSol.getString("observaciones") !=
null ? rsSol.getString("observaciones") : "-" %></small></td>
        <td><span class="badge <%= badgeClassSol %>"><%= estadoSol
%></span></td>
    </tr>
<%
    }
    } else {
%>
    <tr>
        <td colspan="5" class="text-center py-4 text-muted">No tienes solicitudes
de compra/arriendo registradas.</td>
    </tr>
<% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<%
    if (rsCitas != null) try { rsCitas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCitas != null) try { stmtCitas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsSol != null) try { rsSol.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtSol != null) try { stmtSol.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

```

```
</div>
```

```
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>
```

mis_solicitudes.jsp lista las citas y solicitudes del usuario en sesión y permite actualizar su estado (por ejemplo, cancelarlas) con dos UPDATE distintos según tipo_registro sea 'CITA' o 'SOLICITUD'.

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
```

```
<%@ page import="java.util.*" %>
```

```
<%
```

```
// Solo un usuario con sesion iniciada puede tener favoritos
```

```
Integer idUsuarioSesion = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
```

```
if (idUsuarioSesion == null) {
```

```
    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
String idParam = request.getParameter("id");
```

```
String redirect = request.getParameter("redirect");
```

```
if (redirect == null || redirect.trim().isEmpty()) {
```

```
    redirect = "cliente/index.jsp";
```

```
}
```

```
if (idParam != null) {
```

```
    try {
```

```
        int idPropiedad = Integer.parseInt(idParam);
```

```
        @SuppressWarnings("unchecked")
```

```
        Set<Integer> favoritos = (Set<Integer>) session.getAttribute("favoritos");
```

```
        if (favoritos == null) {
```

```
            favoritos = new HashSet<Integer>();
```

```
        }
```

```
        if (favoritos.contains(idPropiedad)) {
```

```
            favoritos.remove(idPropiedad);
```

```
        } else {
```

```
            favoritos.add(idPropiedad);
```

```
        }
```

```
        session.setAttribute("favoritos", favoritos);
```

```
    } catch (NumberFormatException e) {
```

```
        // id invalido, se ignora
```

```
    }
```

```
}
```

```
response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/" + redirect);
```

```
%>
```

favorito_toggle.jsp guarda los favoritos en un `Set<Integer>` dentro de la sesión HTTP, no en una tabla de base de datos: agrega o quita el id de la propiedad del conjunto y redirige de vuelta a la página de origen. Es una solución simple, pero significa que los favoritos se pierden al cerrar sesión o al expirar el tiempo de inactividad (30 minutos, según `session-timeout` de `web.xml`).

10. Panel del cliente

Las cuatro páginas de `/cliente/*` están protegidas por el Filtro (exige rol `CLIENTE` o `ADMINISTRADOR`) y además repiten su propia verificación de sesión, reutilizando las variables que `header.jspf` ya dejó declaradas (`idUsuarioSesion`).

Página	Qué hace
<code>cliente/index.jsp</code>	Panel de bienvenida: accesos directos y un resumen de las propiedades marcadas como favoritas en la sesión.
<code>cliente/perfil.jsp</code>	Formulario para editar documento, telefono y direccion; hace un <code>UPDATE</code> sobre perfil filtrado por <code>id_usuario</code> de la sesión.
<code>cliente/favoritos.jsp</code>	Lista completa de las propiedades cuyo id está en el Set de favoritos de la sesión, con imagen de portada.
<code>cliente/solicitudes.jsp</code>	Permite crear una nueva solicitud de compra/arriendo y cancelar las existentes, sin pasar por <code>contactar.jsp</code> .

10.1 cliente/index.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de cliente
    // (idUsuarioSesion ya fue declarada por header.jspf, la reutilizamos)
    if (idUsuarioSesion == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp?redirect=cliente/index.jsp");
        return;
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    Set<Integer> favoritos = (Set<Integer>) session.getAttribute("favoritos");
    if (favoritos == null) {
```

```

    favoritos = new HashSet<Integer>();
}
%>

<div class="container my-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2>Bienvenido a tu Panel de Cliente</h2>
        <div class="d-flex gap-2">
            <a href="perfil.jsp" class="btn btn-outline-secondary"><i class="bi bi-person-fill me-1"></i>Mi
Perfil</a>
            <a href="favoritos.jsp" class="btn btn-outline-danger"><i class="bi bi-heart-fill me-1"></i>Mis
Favoritos</a>
            <a href="solicitudes.jsp" class="btn btn-outline-info">Ver Mis Solicitudes</a>
        </div>
    </div>

    <h4 class="mb-3">Propiedades Disponibles</h4>
    <div class="row g-3">
        <%
            Connection conn = obtenerConexion(); // <--- LLAMADA A TU FUNCIÓN

            if (conn != null) {
                try {
                    String query = "SELECT p.id_propiedad, p.titulo, p.precio, p.descripcion,
c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo, img.url_imagen " +
                        "FROM propiedad p " +
                        "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
                        "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
                        "LEFT JOIN imagen_propiedad img ON p.id_propiedad = img.id_propiedad AND
img.es_portada = TRUE " +
                        "WHERE p.estado = 'DISPONIBLE' AND p.activo = TRUE LIMIT 6";
                    Statement st = conn.createStatement();
                    ResultSet rs = st.executeQuery(query);

                    while (rs.next()) {
                        int idProp = rs.getInt("id_propiedad");
                        String img = rs.getString("url_imagen");
                        if (img == null || img.trim().isEmpty() || !img.startsWith("/img/")) {
                            img = imagenPorTipo(rs.getString("nombre_tipo"), idProp);
                        }
                        boolean esFavorito = favoritos.contains(idProp);
                    }
                }
            }
        %>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card property-card h-100 shadow-sm">

```

```

        <a href="<%= request.getContextPath() %>/favorito_toggle.jsp?id=<%= idProp
%>&redirect=cliente/index.jsp"
        class="fav-toggle <%= esFavorito ? "is-fav" : "" %>"
        title="<%= esFavorito ? "Quitar de favoritos" : "Agregar a favoritos" %>">
        <i class="bi <%= esFavorito ? "bi-heart-fill" : "bi-heart" %>"></i>
    </a>
    ">
    <div class="card-body">
        <span class="badge bg-secondary mb-2"><%= rs.getString("nombre_tipo") %></span>
        <h5 class="card-title"><%= rs.getString("titulo") %></h5>
        <p class="text-muted"><%= rs.getString("nombre_ciudad") %></p>
        <p class="card-text"><%= rs.getString("descripcion") %></p>
        <h6 class="price">$<%= String.format("%.0f", rs.getBigDecimal("precio")) %></h6>
    </div>
    <div class="card-footer bg-white border-top-0">
        <a href="../detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>" class="btn btn-primary btn-sm w-
100">Ver Detalle</a>
    </div>
</div>
</div>
<%
    }
    rs.close();
    st.close();
} catch (SQLException e) {
    out.println("<div class='alert alert-danger'>Error al cargar propiedades: " + e.getMessage()
+ "</div>");
} finally {
    try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
}
} else {
    out.println("<div class='alert alert-warning'>No hay conexión con la base de datos.</div>");
}
%>
</div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

10.2 cliente/perfil.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

```

```

<%
// Verificación de sesión (idUserioSesion ya viene declarada por header.jspf)
if (idUserioSesion == null) {
    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp?redirect=cliente/perfil.jsp");
    return;
}

String mensajeExito = null;
String mensajeError = null;
Connection conn = obtenerConexion();

// ----- Guardar cambios (POST) -----
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()) && conn != null) {
    String documento = request.getParameter("documento");
    String telefono = request.getParameter("telefono");
    String direccion = request.getParameter("direccion");

    if (documento != null && !documento.trim().isEmpty()) {
        PreparedStatement stmtUpd = null;
        try {
            String sqlUpd = "UPDATE perfil SET documento = ?, telefono = ?, direccion = ? WHERE
id_usuario = ?";
            stmtUpd = conn.prepareStatement(sqlUpd);
            stmtUpd.setString(1, documento.trim());
            stmtUpd.setString(2, telefono != null ? telefono.trim() : "");
            stmtUpd.setString(3, direccion != null ? direccion.trim() : "");
            stmtUpd.setInt(4, idUsuarioSesion);
            int filas = stmtUpd.executeUpdate();

            if (filas > 0) {
                mensajeExito = "Tu perfil se actualizó correctamente.";
            } else {
                mensajeError = "No se encontró un perfil asociado a tu cuenta.";
            }
        } catch (SQLException e) {
            if (e.getErrorCode() == 1062) { // UNIQUE constraint violado (uk_perfil_documento)
                mensajeError = "Ese número de documento ya está registrado por otro usuario.";
            } else {
                mensajeError = "Error al actualizar el perfil: " + e.getMessage();
            }
        } finally {
            if (stmtUpd != null) try { stmtUpd.close(); } catch (Exception e) {}
        }
    } else {

```

```

        mensajeError = "El documento es obligatorio.";
    }
}

// ----- Cargar datos actuales (siempre, para repintar el formulario) -----
String nombresActual = "", apellidosActual = "", documentoActual = "", telefonoActual = "",
direccionActual = "";
String correoActual = "";
if (conn != null) {
    PreparedStatement stmtGet = null;
    ResultSet rsGet = null;
    try {
        stmtGet = conn.prepareStatement(
            "SELECT u.correo, p.nombres, p.apellidos, p.documento, p.telefono, p.direccion " +
            "FROM usuario u LEFT JOIN perfil p ON u.id_usuario = p.id_usuario " +
            "WHERE u.id_usuario = ?");
        stmtGet.setInt(1, idUsuarioSesion);
        rsGet = stmtGet.executeQuery();
        if (rsGet.next()) {
            correoActual = rsGet.getString("correo");
            nombresActual = rsGet.getString("nombres") != null ? rsGet.getString("nombres") : "";
            apellidosActual = rsGet.getString("apellidos") != null ? rsGet.getString("apellidos") : "";
            documentoActual = rsGet.getString("documento") != null ? rsGet.getString("documento") : "";
            telefonoActual = rsGet.getString("telefono") != null ? rsGet.getString("telefono") : "";
            direccionActual = rsGet.getString("direccion") != null ? rsGet.getString("direccion") : "";
        }
    } catch (SQLException e) {
        if (mensajeError == null) mensajeError = "Error al cargar tu perfil: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsGet != null) try { rsGet.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtGet != null) try { stmtGet.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<div class="container my-5" style="max-width: 600px;">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold m-0">Mi Perfil</h2>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
    </div>

    <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
            <%= mensajeExito %>

```

```

        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeError %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-body p-4">
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-bold">Nombre completo</label>
            <input type="text" class="form-control" value="<%= nombresActual %> <%=
apellidosActual %>" disabled>
            <div class="form-text">Para cambiar tu nombre contacta al administrador.</div>
        </div>
        <div class="mb-4">
            <label class="form-label fw-bold">Correo electrónico</label>
            <input type="text" class="form-control" value="<%= correoActual %>" disabled>
        </div>

        <form method="POST" action="perfil.jsp">
            <div class="mb-3">
                <label for="documento" class="form-label fw-bold">Documento de Identidad *</label>
                <input type="text" class="form-control" id="documento" name="documento"
                    value="<%= documentoActual %>" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="telefono" class="form-label fw-bold">Teléfono</label>
                <input type="text" class="form-control" id="telefono" name="telefono"
                    value="<%= telefonoActual %>">
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label for="direccion" class="form-label fw-bold">Dirección</label>
                <input type="text" class="form-control" id="direccion" name="direccion"
                    value="<%= direccionActual %>">
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2 fw-bold">Guardar
Cambios</button>
        </form>
    </div>

```

```

</div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

10.3 cliente/favoritos.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de cliente
    if (idUserSession == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp?redirect=cliente/favoritos.jsp");
        return;
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    Set<Integer> favoritos = (Set<Integer>) session.getAttribute("favoritos");
    if (favoritos == null) {
        favoritos = new HashSet<Integer>();
    }
%>

<div class="container my-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2><i class="bi bi-heart-fill text-danger me-2"></i>Mis Favoritos</h2>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver a mi panel</a>
    </div>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
        <%
            if (favoritos.isEmpty()) {
        %>
        <div class="col-12 text-center py-5">
            <i class="bi bi-heart" style="font-size: 3rem; color: var(--line);"></i>
            <h4 class="text-muted mt-3">Todavía no has guardado propiedades favoritas.</h4>
            <p class="text-muted">Explora el catálogo y toca el corazón de las propiedades que te
interesen.</p>
            <a href="<%= request.getContextPath() %>/catalogo.jsp" class="btn btn-primary mt-
2">Explorar catálogo</a>
        </div>

```

```

<%
    } else {
        Connection conn = obtenerConexion();
        if (conn != null) {
            PreparedStatement stmt = null;
            ResultSet rs = null;
            try {
                StringBuilder placeholders = new StringBuilder();
                for (int i = 0; i < favoritos.size(); i++) {
                    placeholders.append(i == 0 ? "?" : ",?");
                }
                String sql = "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo, img.url_imagen " +
                    "FROM propiedad p " +
                    "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
                    "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
                    "LEFT JOIN imagen_propiedad img ON p.id_propiedad = img.id_propiedad
AND img.es_portada = TRUE " +
                    "WHERE p.id_propiedad IN (" + placeholders + ")";
                stmt = conn.prepareStatement(sql);
                int idx = 1;
                for (Integer fid : favoritos) {
                    stmt.setInt(idx++, fid);
                }
                rs = stmt.executeQuery();

                boolean hayResultados = false;
                while (rs.next()) {
                    hayResultados = true;
                    int idProp = rs.getInt("id_propiedad");
                    String img = rs.getString("url_imagen");
                    if (img == null || img.trim().isEmpty() || img.startsWith("/img/")) {
                        img = imagenPorTipo(rs.getString("nombre_tipo"), idProp);
                    }
                }
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
%>
<div class="col">
    <div class="card property-card h-100 shadow-sm">
        <a href="<%= request.getContextPath() %>/favorito_toggle.jsp?id=<%= idProp
%>&redirect=cliente/favoritos.jsp"
        class="fav-toggle is-fav" title="Quitar de favoritos">
            <i class="bi bi-heart-fill"></i>
        </a>
        ">
        <div class="card-body">
            <span class="badge bg-info text-dark mb-2"><%= rs.getString("nombre_tipo")
%></span>

```

```

        <span class="badge bg-secondary mb-2"><%= rs.getString("nombre_ciudad")
%></span>
        <h5 class="card-title text-truncate"><%= rs.getString("titulo") %></h5>
        <h4 class="price">$<%= String.format("%.0f", rs.getDouble("precio")) %></h4>
    </div>
    <div class="card-footer bg-white border-top-0 d-grid">
        <a href="<%= request.getContextPath() %>/detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>"
class="btn btn-outline-primary">Ver Detalle</a>
    </div>
</div>
</div>
<%
    }
    if (!hayResultados) {
%>
    <div class="col-12 text-center py-5">
        <h4 class="text-muted">Las propiedades que habías guardado ya no están disponibles.</h4>
    </div>
<%
    }
    } catch (SQLException e) {
        out.println("<div class='col-12'><div class='alert alert-danger'>Error al cargar tus
favoritos: " + e.getMessage() + "</div></div>");
    } finally {
        if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmt != null) try { stmt.close(); } catch (Exception e) {}
        try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
    }
    } else {
%>
    <div class="col-12"><div class="alert alert-warning">No hay conexión con la base de
datos.</div></div>
<%
    }
    }
%>
</div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

10.4 cliente/solicitudes.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>

```

```

<%@ include file="../WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="../WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de cliente
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=cliente/solicitudes.jsp");
        return;
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    String mensajeExito = null;
    String mensajeError = null;

    // 1. PROCESAR ACCIONES (NUEVA SOLICITUD O CANCELACIÓN)
    if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
        String accion = request.getParameter("accion");

        if ("crear".equals(accion)) {
            String idPropStr = request.getParameter("id_propiedad");
            String tipoSolicitud = request.getParameter("tipo_solicitud");
            String observaciones = request.getParameter("observaciones");

            if (idPropStr != null && tipoSolicitud != null &&
                observaciones != null && !observaciones.trim().isEmpty()) {
                PreparedStatement stmtIns = null;
                try {
                    int idProp = Integer.parseInt(idPropStr);
                    // La tabla real es "solicitud" (no "solicitud_contacto"),
                    // con columna id_cliente (no id_usuario) y tipo_solicitud obligatorio
                    (COMPRA/ARRIENDO).
                    // estado y fecha_solicitud se llenan solos por defecto (PENDIENTE / NOW()).
                    String sqlIns = "INSERT INTO solicitud (id_propiedad, id_cliente, tipo_solicitud,
observaciones) " +
                        "VALUES (?, ?, ?, ?)";
                    stmtIns = conn.prepareStatement(sqlIns);
                    stmtIns.setInt(1, idProp);
                    stmtIns.setInt(2, idUsuario);
                    stmtIns.setString(3, tipoSolicitud);
                    stmtIns.setString(4, observaciones.trim());
                    stmtIns.executeUpdate();

                    mensajeExito = "Tu solicitud ha sido enviada correctamente. Un asesor se pondrá en
contacto contigo pronto.";
                } catch (SQLException e) {
                    mensajeError = e.getMessage();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al registrar la solicitud: " + e.getMessage();
    } catch (NumberFormatException e) {
        mensajeError = "La propiedad seleccionada no es válida.";
    } finally {
        if (stmtIns != null) try { stmtIns.close(); } catch (Exception e) {}
    }
} else {
    mensajeError = "Por favor selecciona una propiedad, el tipo de solicitud y escribe un
mensaje.";
}
} else if ("cancelar".equals(accion)) {
    String idSolStr = request.getParameter("id_solicitud");
    if (idSolStr != null) {
        PreparedStatement stmtCan = null;
        try {
            int idSol = Integer.parseInt(idSolStr);
            // El ENUM de estado solo admite PENDIENTE/APROBADA/RECHAZADA (no
CANCELADO),
            // asi que "cancelar" retira la solicitud mientras siga PENDIENTE.
            String sqlCan = "DELETE FROM solicitud WHERE id_solicitud = ? AND id_cliente = ?
AND estado = 'PENDIENTE'";
            stmtCan = conn.prepareStatement(sqlCan);
            stmtCan.setInt(1, idSol);
            stmtCan.setInt(2, idUsuario);
            int filas = stmtCan.executeUpdate();

            if (filas > 0) {
                mensajeExito = "La solicitud fue cancelada y retirada exitosamente.";
            } else {
                mensajeError = "No se pudo cancelar: la solicitud ya no está pendiente o no existe.";
            }
        } catch (SQLException e) {
            mensajeError = "Error al cancelar la solicitud: " + e.getMessage();
        } finally {
            if (stmtCan != null) try { stmtCan.close(); } catch (Exception e) {}
        }
    }
}
}

// 2. CONSULTAR LISTADO DE SOLICITUDES DEL CLIENTE
PreparedStatement stmtList = null;
ResultSet rsList = null;
try {

```

```
String sqlList = "SELECT s.*, p.titulo AS titulo_propiedad, p.precio, c.nombre_ciudad " +
    "FROM solicitud s " +
    "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
    "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
    "WHERE s.id_cliente = ? " +
    "ORDER BY s.fecha_solicitud DESC";

stmtList = conn.prepareStatement(sqlList);
stmtList.setInt(1, idUsuario);
rsList = stmtList.executeQuery();
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al cargar las solicitudes: " + e.getMessage();
}

// 3. CONSULTAR PROPIEDADES DISPONIBLES PARA EL COMBOBOX DE NUEVA
SOLICITUD
Statement stmtPropList = conn.createStatement();
ResultSet rsProps = stmtPropList.executeQuery("SELECT id_propiedad, titulo FROM propiedad
WHERE estado = 'DISPONIBLE' ORDER BY titulo");
%>

<div class="container my-5">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
            <h2 class="fw-bold mb-0"><i class="bi bi-chat-dots text-success me-2"></i>Mis
Solicitudes</h2>
            <p class="text-muted small">Consulta el estado de tus solicitudes de compra o arriendo enviadas
a la inmobiliaria</p>
        </div>
        <div>
            <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary me-2">&larr; Volver al Panel</a>
            <button type="button" class="btn btn-primary fw-bold" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalNuevaSolicitud">
                <i class="bi bi-plus-circle me-1"></i> Nueva Solicitud
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

<% if (mensajeExito != null) { %>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
        <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i><%= mensajeExito %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
```

```

<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
  <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i><%= mensajeError %>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
</div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
  <div class="card-body p-0">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Propiedad</th>
            <th>Ubicación</th>
            <th>Tipo</th>
            <th>Observaciones</th>
            <th>Fecha</th>
            <th>Estado</th>
            <th class="text-center">Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <%
            if (rsList != null && rsList.isBeforeFirst()) {
              while (rsList.next()) {
                int idSol = rsList.getInt("id_solicitud");
                int idProp = rsList.getInt("id_propiedad");
                String estado = rsList.getString("estado");
                String tipoSolicitud = rsList.getString("tipo_solicitud");
                String observaciones = rsList.getString("observaciones");
                Timestamp fecha = rsList.getTimestamp("fecha_solicitud");

                String badgeClass = "bg-warning text-dark";
                if ("APROBADA".equalsIgnoreCase(estado)) {
                  badgeClass = "bg-success";
                } else if ("RECHAZADA".equalsIgnoreCase(estado)) {
                  badgeClass = "bg-danger";
                }
              }
            %>
            <tr>
              <td><strong>#<%= idSol %></strong></td>
              <td>
                <a href=" ../detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>" class="fw-bold text-decoration-none text-dark">

```

```

        <%= rsList.getString("titulo_propiedad") %>
    </a>
    <div class="small text-muted">
        $<%= String.format("%.0f", rsList.getDouble("precio")) %>
    </div>
</td>
<td><%= rsList.getString("nombre_ciudad") %></td>
<td><span class="badge bg-secondary"><%= tipoSolicitud %></span></td>
<td style="max-width: 260px;">
    <span class="d-inline-block text-truncate" style="max-width: 240px;"
title="<%= observaciones %>">
        <%= observaciones != null ? observaciones : "" %>
    </span>
</td>
<td class="small text-muted">
    <%= fecha != null ? fecha.toString().substring(0, 16) : "N/A" %>
</td>
<td>
    <span class="badge <%= badgeClass %>"><%= estado %></span>
</td>
<td class="text-center">
    <div class="btn-group btn-group-sm">
        <a href=" ../detalle_propiedad.jsp?id=<%= idProp %>" class="btn btn-
outline-primary" title="Ver Inmueble">
            <i class="bi bi-eye-fill"></i>
        </a>

        <% if ("PENDIENTE".equalsIgnoreCase(estado)) { %>
            <form method="POST" action="solicitudes.jsp" class="d-inline"
onsubmit="return confirm('¿Seguro que deseas cancelar esta solicitud?');">
                <input type="hidden" name="accion" value="cancelar">
                <input type="hidden" name="id_solicitud" value="<%= idSol %>">
                <button type="submit" class="btn btn-outline-danger"
title="Cancelar Solicitud">
                    Cancelar
                </button>
            </form>
        <% } %>
    </div>
</td>
</tr>
<%
    }
    } else {
%>

```

```

        <tr>
            <td colspan="8" class="text-center py-5 text-muted">
                <i class="bi bi-inbox display-4 d-block mb-2 text-secondary"></i>
                No has enviado ninguna solicitud aún.<br>
                <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm mt-3 fw-bold" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#modalNuevaSolicitud">
                    Enviar Primera Solicitud
                </button>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- MODAL PARA NUEVA SOLICITUD -->
<div class="modal fade" id="modalNuevaSolicitud" tabindex="-1" aria-
labelledby="modalNuevaSolicitudLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST" action="solicitudes.jsp">
                <input type="hidden" name="accion" value="crear">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title fw-bold" id="modalNuevaSolicitudLabel"><i class="bi bi-send me-
2"></i> Nueva Solicitud sobre Inmueble</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="id_propiedad" class="form-label fw-bold">Selecciona el Inmueble *</label>
                        <select class="form-select" id="id_propiedad" name="id_propiedad" required>
                            <option value="" disabled selected>-- Selecciona un inmueble --</option>
                            <% while (rsProps.next()) { %>
                                <option value="<%= rsProps.getInt("id_propiedad") %>">
                                    #<%= rsProps.getInt("id_propiedad") %> - <%= rsProps.getString("titulo") %>
                                </option>
                            <% } %>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="tipo_solicitud" class="form-label fw-bold">Tipo de Solicitud *</label>
                        <select class="form-select" id="tipo_solicitud" name="tipo_solicitud" required>

```

```

        <option value="" disabled selected>-- Selecciona una opción --</option>
        <option value="COMPRA">Compra</option>
        <option value="ARRIENDO">Arriendo</option>
    </select>
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="observaciones" class="form-label fw-bold">Tu Mensaje / Inquietud *</label>
    <textarea class="form-control" id="observaciones" name="observaciones" rows="4" required
placeholder="Escribe aquí tus dudas sobre el precio, agenda de visita o condiciones del
contrato..."></textarea>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary fw-bold">Enviar Solicitud</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<%
    if (rsList != null) try { rsList.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtList != null) try { stmtList.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsProps != null) try { rsProps.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtPropList != null) try { stmtPropList.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>
<%@ include file="../WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

11. Panel del agente (inmobiliaria)

Las páginas de /inmobiliaria/* verifican dos condiciones seguidas: que haya sesión (idUserario != null) y que esa sesión tenga id_inmobiliaria (es decir, que el usuario tenga ficha de agente); si falta cualquiera de las dos, se redirige a login.jsp o a acceso_denegado.jsp respectivamente.

Página	Qué hace
inmobiliaria/index.jsp	Panel de resumen: indicadores de la inmobiliaria del agente en sesión.
inmobiliaria/propiedades.jsp	Lista solo las propiedades cuyo id_inmobiliaria coincide con el del agente; permite activar/desactivar cada una.
inmobiliaria/formulario_propiedad.jsp	Alta y edición de propiedades: inserta en propiedad, sincroniza propiedad_caracteristica (borra y vuelve a

Página	Qué hace
	insertar las marcadas) y agrega filas en imagen_propiedad.
inmobiliaria/solicitudes.jsp	Gestión de citas y solicitudes, pero cada UPDATE hace JOIN con propiedad y filtra por id_inmobiliaria, de modo que un agente nunca puede cambiar el estado de una solicitud de un inmueble ajeno.

11.1 inmobiliaria/index.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de agente: debe haber iniciado sesión Y tener ficha en la tabla 'inmobiliaria'
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    Integer idInmobiliaria = (Integer) session.getAttribute("id_inmobiliaria");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp?redirect=inmobiliaria/index.jsp");
        return;
    }
    if (idInmobiliaria == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/acceso_denegado.jsp");
        return;
    }
%>

<div class="container my-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
            <h2 class="fw-bold m-0">Panel del Agente</h2>
            <p class="text-muted m-0">Resumen de tu inmobiliaria y accesos rápidos</p>
        </div>
    </div>

    <%
        String nombreComercial = "Mi Inmobiliaria";
        int totalPropiedades = 0;
        int solicitudesPendientes = 0;
        int citasPendientes = 0;

        Connection conn = obtenerConexion();
    %>

```

```

if (conn != null) {
    try {
        PreparedStatement stmtInmo = conn.prepareStatement(
            "SELECT nombre_comercial FROM inmobiliaria WHERE id_inmobiliaria = ?");
        stmtInmo.setInt(1, idInmobiliaria);
        ResultSet rsInmo = stmtInmo.executeQuery();
        if (rsInmo.next()) nombreComercial = rsInmo.getString("nombre_comercial");
        rsInmo.close(); stmtInmo.close();

        PreparedStatement stmt1 = conn.prepareStatement(
            "SELECT COUNT(*) FROM propiedad WHERE id_inmobiliaria = ? AND activo =
TRUE");
        stmt1.setInt(1, idInmobiliaria);
        ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery();
        if (rs1.next()) totalPropiedades = rs1.getInt(1);
        rs1.close(); stmt1.close();

        PreparedStatement stmt2 = conn.prepareStatement(
            "SELECT COUNT(*) FROM solicitud s INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad =
p.id_propiedad " +
            "WHERE p.id_inmobiliaria = ? AND s.estado = 'PENDIENTE'");
        stmt2.setInt(1, idInmobiliaria);
        ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery();
        if (rs2.next()) solicitudesPendientes = rs2.getInt(1);
        rs2.close(); stmt2.close();

        PreparedStatement stmt3 = conn.prepareStatement(
            "SELECT COUNT(*) FROM cita c INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad =
p.id_propiedad " +
            "WHERE p.id_inmobiliaria = ? AND c.estado = 'PENDIENTE'");
        stmt3.setInt(1, idInmobiliaria);
        ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery();
        if (rs3.next()) citasPendientes = rs3.getInt(1);
        rs3.close(); stmt3.close();

    } catch (SQLException e) {
        out.println("<div class='alert alert-danger'>Error al cargar métricas: " + e.getMessage() +
"</div>");
    } finally {
        try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
    }
} else {
    out.println("<div class='alert alert-warning'>No se pudo conectar a la base de datos.</div>");
}

```

```
%>

<div class="alert alert-primary fw-bold">
  <i class="bi bi-briefcase me-2"></i><%= nombreComercial %>
</div>

<!-- TARJETAS DE MÉTRICAS -->
<div class="row g-3 mb-4">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card bg-primary text-white p-3 shadow-sm">
      <h5>Mis Propiedades Activas</h5>
      <h3 class="fw-bold"><%= totalPropiedades %></h3>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card bg-warning text-dark p-3 shadow-sm">
      <h5>Solicitudes Pendientes</h5>
      <h3 class="fw-bold"><%= solicitudesPendientes %></h3>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card bg-info text-dark p-3 shadow-sm">
      <h5>Citas Pendientes</h5>
      <h3 class="fw-bold"><%= citasPendientes %></h3>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ACCESOS RÁPIDOS -->
<h4 class="mb-3 fw-bold">Gestión de mi Inmobiliaria</h4>
<div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
  <a href="propiedades.jsp" class="btn btn-outline-primary">
    🏠 Mis Propiedades
  </a>
  <a href="formulario_propiedad.jsp" class="btn btn-success">
    + Nueva Propiedad
  </a>
  <a href="solicitudes.jsp" class="btn btn-outline-warning text-dark">
    📁 Solicitudes y Citas
  </a>
</div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>
```

11.2 inmobiliaria/propiedades.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de agente
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    Integer idInmobiliaria = (Integer) session.getAttribute("id_inmobiliaria");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() +
"/login.jsp?redirect=inmobiliaria/propiedades.jsp");
        return;
    }
    if (idInmobiliaria == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/acceso_denegado.jsp");
        return;
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    String mensajeExito = request.getParameter("exito");
    String mensajeError = null;

    // Procesar acción de cambio de estado (activar/desactivar), SIEMPRE validando que la propiedad
    // pertenezca a este agente (id_inmobiliaria) para no permitir tocar propiedades ajenas.
    String accion = request.getParameter("accion");
    String idEliminar = request.getParameter("id");

    if (accion != null && idEliminar != null && conn != null) {
        PreparedStatement stmtAccion = null;
        try {
            if ("eliminar".equals(accion)) {
                String sqlDel = "UPDATE propiedad SET activo = FALSE WHERE id_propiedad = ? AND
id_inmobiliaria = ?";
                stmtAccion = conn.prepareStatement(sqlDel);
                stmtAccion.setInt(1, Integer.parseInt(idEliminar));
                stmtAccion.setInt(2, idInmobiliaria);
                int filas = stmtAccion.executeUpdate();
                mensajeExito = filas > 0 ? "Propiedad desactivada correctamente." : null;
                if (filas == 0) mensajeError = "No tienes permiso sobre esa propiedad.";
            } else if ("activar".equals(accion)) {
```

```

        String sqlAct = "UPDATE propiedad SET activo = TRUE WHERE id_propiedad = ? AND
id_inmobiliaria = ?";
        stmtAccion = conn.prepareStatement(sqlAct);
        stmtAccion.setInt(1, Integer.parseInt(idEliminar));
        stmtAccion.setInt(2, idInmobiliaria);
        int filas = stmtAccion.executeUpdate();
        mensajeExito = filas > 0 ? "Propiedad reactivada correctamente." : null;
        if (filas == 0) mensajeError = "No tienes permiso sobre esa propiedad.";
    }
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al procesar la acción: " + e.getMessage();
} finally {
    if (stmtAccion != null) try { stmtAccion.close(); } catch (Exception e) {}
}
}

// Consulta de propiedades, SOLO las de este agente (id_inmobiliaria de la sesión)
PreparedStatement stmtProp = null;
ResultSet rsProp = null;
if (conn != null) {
    try {
        String sqlList = "SELECT p.id_propiedad, p.matricula_inmobiliaria, p.titulo, p.precio,
p.area_m2, " +
            "p.habitaciones, p.banos, p.estado, p.activo, c.nombre_ciudad, t.nombre_tipo " +
            "FROM propiedad p " +
            "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
            "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
            "WHERE p.id_inmobiliaria = ? " +
            "ORDER BY p.id_propiedad DESC";
        stmtProp = conn.prepareStatement(sqlList);
        stmtProp.setInt(1, idInmobiliaria);
        rsProp = stmtProp.executeQuery();
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al listar propiedades: " + e.getMessage();
    }
}
}
%>

<div class="container my-5">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
            <h2 class="fw-bold m-0">Mis Propiedades</h2>
            <p class="text-muted m-0">Inmuebles publicados por tu inmobiliaria</p>
        </div>
    </div>
    <div>

```

```

        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary me-2">&larr; Volver al Panel</a>
        <a href="formulario_propiedad.jsp" class="btn btn-success fw-bold">+ Nueva Propiedad</a>
    </div>
</div>

<% if (mensajeExito != null) { %>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeExito %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeError %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th># ID</th>
                        <th>Matrícula</th>
                        <th>Título</th>
                        <th>Tipo</th>
                        <th>Ciudad</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th>Precio ($ COP)</th>
                        <th>Visibilidad</th>
                        <th class="text-end px-4">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <%
                        boolean hayPropiedades = false;
                        if (rsProp != null) {
                            while (rsProp.next()) {
                                hayPropiedades = true;
                                int idP = rsProp.getInt("id_propiedad");
                                boolean estaActivo = rsProp.getBoolean("activo");
                                String est = rsProp.getString("estado");

```

```

%>
<tr class="<%= !estaActivo ? "table-secondary text-muted" : "" %>">
  <td class="fw-bold">#<%= idP %></td>
  <td><small class="text-muted"><%= rsProp.getString("matricula_inmobiliaria")
%></small></td>
  <td class="fw-semibold"><%= rsProp.getString("titulo") %></td>
  <td><span class="badge bg-secondary"><%= rsProp.getString("nombre_tipo")
%></span></td>
  <td><%= rsProp.getString("nombre_ciudad") %></td>
  <td>
    <% if ("DISPONIBLE".equals(est)) { %>
      <span class="badge bg-success">Disponible</span>
    <% } else if ("RESERVADA".equals(est)) { %>
      <span class="badge bg-warning text-dark">Reservada</span>
    <% } else if ("VENDIDA".equals(est)) { %>
      <span class="badge bg-danger">Vendida</span>
    <% } else if ("ARRENDADA".equals(est)) { %>
      <span class="badge bg-info text-dark">Arrendada</span>
    <% } else { %>
      <span class="badge bg-dark">Inactiva</span>
    <% } %>
  </td>
  <td class="text-success fw-bold">$<%= String.format("%.2f",
rsProp.getDouble("precio")) %></td>
  <td>
    <% if (estaActivo) { %>
      <span class="badge bg-success-subtle text-success border border-
success">Activa</span>
    <% } else { %>
      <span class="badge bg-danger-subtle text-danger border border-
danger">Desactivada</span>
    <% } %>
  </td>
  <td class="text-end px-4">
    <a href="formulario_propiedad.jsp?id=<%= idP %>" class="btn btn-sm btn-outline-
primary me-1" title="Editar">
      Editar
    </a>
    <% if (estaActivo) { %>
      <a href="propiedades.jsp?accion=eliminar&id=<%= idP %>"
      class="btn btn-sm btn-outline-danger"
      onclick="return confirm('¿Deseas desactivar esta propiedad?');"
      title="Desactivar">
        Desactivar
      </a>
    <% } %>
  </td>

```

```

        <% } else { %>
        <a href="propiedades.jsp?accion=activar&id=<%= idP %>"
          class="btn btn-sm btn-outline-success"
          title="Activar">
          Activar
        </a>
        <% } %>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <%
    }
  }
  if (!hayPropiedades) {
%>
    <tr>
      <td colspan="9" class="text-center py-4 text-muted">
        Aún no has publicado ninguna propiedad.
      </td>
    </tr>
  <% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<%
  if (rsProp != null) try { rsProp.close(); } catch (Exception e) {}
  if (stmtProp != null) try { stmtProp.close(); } catch (Exception e) {}
  if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

11.3 inmobiliaria/formulario_propiedad.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.Date" %>
<%@ page import="java.util.Set" %>
<%@ page import="java.util.HashSet" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

```

```

<%
// Verificación de sesión de agente
Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
Integer idInmobiliaria = (Integer) session.getAttribute("id_inmobiliaria");
if (idUsuario == null) {
    response.sendRedirect(request.getContextPath() +
"/login.jsp?redirect=inmobiliaria/propiedades.jsp");
    return;
}
if (idInmobiliaria == null) {
    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/acceso_denegado.jsp");
    return;
}

String idPropStr = request.getParameter("id");
int idPropiedad = 0;
boolean esEdicion = false;

if (idPropStr != null && !idPropStr.trim().isEmpty()) {
    try {
        idPropiedad = Integer.parseInt(idPropStr);
        esEdicion = (idPropiedad > 0);
    } catch (NumberFormatException e) {
        idPropiedad = 0;
    }
}

Connection conn = obtenerConexion();
String mensajeExito = null;
String mensajeError = null;

// Variables ajustadas a la tabla 'propiedad'
String matricula = "", titulo = "", descripcion = "", estado = "DISPONIBLE";
int idTipo = 0, idCiudad = 0, habitaciones = 0, banos = 0;
double areaM2 = 0.0, precio = 0.0;

// IDs de las características (N:M) actualmente marcadas para esta propiedad
Set<Integer> caracteristicasSeleccionadas = new HashSet<Integer>();

// Texto con las URLs de las fotos de la propiedad (una por línea)
String urlsImagenes = "";

// Si es edición, verificar de una vez que la propiedad pertenezca a este agente
if (esEdicion && conn != null) {
    try {

```

```

        PreparedStatement stmtCheck = conn.prepareStatement(
            "SELECT id_inmobiliaria FROM propiedad WHERE id_propiedad = ?");
        stmtCheck.setInt(1, idPropiedad);
        ResultSet rsCheck = stmtCheck.executeQuery();
        boolean esPropia = rsCheck.next() && rsCheck.getInt("id_inmobiliaria") == idInmobiliaria;
        rsCheck.close(); stmtCheck.close();
        if (!esPropia) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/acceso_denegado.jsp");
            return;
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al verificar la propiedad: " + e.getMessage();
    }
}

// 1. PROCESAR GUARDADO (INSERT O UPDATE)
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    titulo = request.getParameter("titulo");
    descripcion = request.getParameter("descripcion");
    estado = request.getParameter("estado");
    matricula = request.getParameter("matricula_inmobiliaria");

    if (matricula == null || matricula.trim().isEmpty()) {
        matricula = "MAT-" + (new Date()).getTime();
    }

    try { idTipo = Integer.parseInt(request.getParameter("id_tipo")); } catch (Exception e) {}
    try { idCiudad = Integer.parseInt(request.getParameter("id_ciudad")); } catch (Exception e) {}
    try { habitaciones = Integer.parseInt(request.getParameter("habitaciones")); } catch (Exception e) {}
}

try { banos = Integer.parseInt(request.getParameter("banos")); } catch (Exception e) {}

try {
    String areaStr = request.getParameter("area_m2");
    if (areaStr != null && !areaStr.trim().isEmpty()) {
        areaM2 = Double.parseDouble(areaStr.replace(",", "."));
    }
} catch (Exception e) { areaM2 = 0.0; }

try {
    String precioStr = request.getParameter("precio");
    if (precioStr != null && !precioStr.trim().isEmpty()) {
        precio = Double.parseDouble(precioStr.replace(",", "."));
    }
} catch (Exception e) { precio = 0.0; }

```

```

PreparedStatement stmtSave = null;
try {
    if (esEdicion) {
        // El WHERE incluye id_inmobiliaria como segundo candado: nunca se edita una propiedad
ajena
        String sqlUpd = "UPDATE propiedad SET id_tipo=?, id_ciudad=?, titulo=?, descripcion=?, "
+
        "precio=?, area_m2=?, habitaciones=?, banos=?, estado=?, matricula_inmobiliaria=?
" +
        "WHERE id_propiedad=? AND id_inmobiliaria=?";
        stmtSave = conn.prepareStatement(sqlUpd);
        stmtSave.setInt(1, idTipo);
        stmtSave.setInt(2, idCiudad);
        stmtSave.setString(3, titulo);
        stmtSave.setString(4, descripcion);
        stmtSave.setDouble(5, precio);
        stmtSave.setDouble(6, areaM2);
        stmtSave.setInt(7, habitaciones);
        stmtSave.setInt(8, banos);
        stmtSave.setString(9, estado);
        stmtSave.setString(10, matricula);
        stmtSave.setInt(11, idPropiedad);
        stmtSave.setInt(12, idInmobiliaria);

        stmtSave.executeUpdate();
        mensajeExito = "Propiedad actualizada con éxito.";
    } else {
        // id_inmobiliaria SIEMPRE se toma de la sesión, nunca de un campo del formulario
        String sqlIns = "INSERT INTO propiedad (matricula_inmobiliaria, id_inmobiliaria,
id_ciudad, id_tipo, " +
        "titulo, descripcion, precio, area_m2, habitaciones, banos, estado) " +
        "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        stmtSave = conn.prepareStatement(sqlIns, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
        stmtSave.setString(1, matricula);
        stmtSave.setInt(2, idInmobiliaria);
        stmtSave.setInt(3, idCiudad);
        stmtSave.setInt(4, idTipo);
        stmtSave.setString(5, titulo);
        stmtSave.setString(6, descripcion);
        stmtSave.setDouble(7, precio);
        stmtSave.setDouble(8, areaM2);
        stmtSave.setInt(9, habitaciones);
        stmtSave.setInt(10, banos);
        stmtSave.setString(11, estado);
    }
} catch (SQLException e) {
    mensajeExito = "Error al actualizar la propiedad: " + e.getMessage();
}

```

```

        stmtSave.executeUpdate();
        ResultSet rsKeys = stmtSave.getGeneratedKeys();
        if (rsKeys.next()) {
            idPropiedad = rsKeys.getInt(1);
            esEdicion = true;
        }
        mensajeExito = "Propiedad registrada exitosamente en la base de datos.";
    }
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al guardar los datos de la propiedad: " + e.getMessage();
} finally {
    if (stmtSave != null) try { stmtSave.close(); } catch (Exception e) {}
}

// 1.b GUARDAR CARACTERÍSTICAS (relación N:M propiedad <-> característica)
// Se reemplazan todas: primero se borran las que tenía y luego se insertan las marcadas ahora.
if (mensajeError == null && idPropiedad > 0) {
    String[] idsCaracteristicas = request.getParameterValues("caracteristicas");
    PreparedStatement stmtDelCar = null;
    PreparedStatement stmtInsCar = null;
    try {
        stmtDelCar = conn.prepareStatement("DELETE FROM propiedad_caracteristica WHERE
id_propiedad = ?");
        stmtDelCar.setInt(1, idPropiedad);
        stmtDelCar.executeUpdate();

        if (idsCaracteristicas != null) {
            stmtInsCar = conn.prepareStatement(
                "INSERT INTO propiedad_caracteristica (id_propiedad, id_caracteristica) VALUES (?,
?)" );
            for (String idCarStr : idsCaracteristicas) {
                try {
                    int idCar = Integer.parseInt(idCarStr);
                    caracteristicasSeleccionadas.add(idCar);
                    stmtInsCar.setInt(1, idPropiedad);
                    stmtInsCar.setInt(2, idCar);
                    stmtInsCar.executeUpdate();
                } catch (NumberFormatException nfe) { /* ignorar valor inválido */ }
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "La propiedad se guardó, pero hubo un error al guardar sus características: " +
e.getMessage();
    } finally {

```

```

        if (stmtInsCar != null) try { stmtInsCar.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtDelCar != null) try { stmtDelCar.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// 1.c GUARDAR IMÁGENES (1:N propiedad -> imagen_propiedad)
// Se reemplazan todas: se borran las que tenía y se insertan las URLs pegadas ahora.
// La primera línea del textarea queda marcada como es_portada.
if (mensajeError == null && idPropiedad > 0) {
    urlsImágenes = request.getParameter("urls_imágenes");
    PreparedStatement stmtDelImg = null;
    PreparedStatement stmtInsImg = null;
    try {
        stmtDelImg = conn.prepareStatement("DELETE FROM imagen_propiedad WHERE
id_propiedad = ?");
        stmtDelImg.setInt(1, idPropiedad);
        stmtDelImg.executeUpdate();

        if (urlsImágenes != null && !urlsImágenes.trim().isEmpty()) {
            stmtInsImg = conn.prepareStatement(
                "INSERT INTO imagen_propiedad (id_propiedad, url_imagen, es_portada) VALUES (?,
?, ?)");

            String[] lineas = urlsImágenes.split("\\r?\\n");
            boolean primera = true;
            for (String linea : lineas) {
                String url = linea.trim();
                if (url.isEmpty()) continue;
                stmtInsImg.setInt(1, idPropiedad);
                stmtInsImg.setString(2, url);
                stmtInsImg.setBoolean(3, primera);
                stmtInsImg.executeUpdate();
                primera = false;
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "La propiedad se guardó, pero hubo un error al guardar sus fotos: " +
e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtInsImg != null) try { stmtInsImg.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtDelImg != null) try { stmtDelImg.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// 2. CARGAR DATOS SI ES EDICIÓN

```

```

if (esEdicion && !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    PreparedStatement stmtLoad = null;
    ResultSet rsLoad = null;
    try {
        String sql = "SELECT * FROM propiedad WHERE id_propiedad = ? AND id_inmobiliaria = ?";
        stmtLoad = conn.prepareStatement(sql);
        stmtLoad.setInt(1, idPropiedad);
        stmtLoad.setInt(2, idInmobiliaria);
        rsLoad = stmtLoad.executeQuery();
        if (rsLoad.next()) {
            matricula = rsLoad.getString("matricula_inmobiliaria");
            idTipo = rsLoad.getInt("id_tipo");
            idCiudad = rsLoad.getInt("id_ciudad");
            titulo = rsLoad.getString("titulo");
            descripcion = rsLoad.getString("descripcion");
            precio = rsLoad.getDouble("precio");
            areaM2 = rsLoad.getDouble("area_m2");
            habitaciones = rsLoad.getInt("habitaciones");
            banos = rsLoad.getInt("banos");
            estado = rsLoad.getString("estado");
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al cargar la propiedad: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsLoad != null) try { rsLoad.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtLoad != null) try { stmtLoad.close(); } catch (Exception e) {}
    }

    // Cargar las características que esta propiedad ya tiene marcadas
    PreparedStatement stmtCarSel = null;
    ResultSet rsCarSel = null;
    try {
        stmtCarSel = conn.prepareStatement(
            "SELECT id_caracteristica FROM propiedad_caracteristica WHERE id_propiedad = ?");
        stmtCarSel.setInt(1, idPropiedad);
        rsCarSel = stmtCarSel.executeQuery();
        while (rsCarSel.next()) {
            caracteristicasSeleccionadas.add(rsCarSel.getInt("id_caracteristica"));
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al cargar las características: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsCarSel != null) try { rsCarSel.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtCarSel != null) try { stmtCarSel.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

```

```
// Cargar las URLs de las fotos que esta propiedad ya tiene registradas
PreparedStatement stmtImgSel = null;
ResultSet rsImgSel = null;
try {
    stmtImgSel = conn.prepareStatement(
        "SELECT url_imagen FROM imagen_propiedad WHERE id_propiedad = ? ORDER BY
es_portada DESC, id_imagen ASC");
    stmtImgSel.setInt(1, idPropiedad);
    rsImgSel = stmtImgSel.executeQuery();
    StringBuilder sbImgs = new StringBuilder();
    while (rsImgSel.next()) {
        if (sbImgs.length() > 0) sbImgs.append("\n");
        sbImgs.append(rsImgSel.getString("url_imagen"));
    }
    urlsImagenes = sbImgs.toString();
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al cargar las fotos: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsImgSel != null) try { rsImgSel.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtImgSel != null) try { stmtImgSel.close(); } catch (Exception e) {}
}
}

// Consultar combos
Statement stmtCombos = conn.createStatement();
ResultSet rsTipos = stmtCombos.executeQuery("SELECT * FROM tipo_propiedad ORDER BY
nombre_tipo");

Statement stmtCiudades = conn.createStatement();
ResultSet rsCiudades = stmtCiudades.executeQuery("SELECT * FROM ciudad ORDER BY
nombre_ciudad");

// Catálogo completo de características disponibles (para pintar los checkboxes)
Statement stmtCaracteristicas = conn.createStatement();
ResultSet rsCaracteristicas = stmtCaracteristicas.executeQuery(
    "SELECT * FROM caracteristica ORDER BY nombre_caracteristica");
%>

<div class="container my-5" style="max-width: 900px;">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold"><%= esEdicion ? "Editar Propiedad #" + idPropiedad : "Publicar Nueva
Propiedad" %></h2>
        <a href="propiedades.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
    </div>
```

```

<% if (mensajeExito != null) { %>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeExito %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeError %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-body p-4">
        <form method="POST" action="formulario_propiedad.jsp<%= esEdicion ? "?id=" +
idPropiedad : "" %>">
            <div class="row g-3">

                <div class="col-md-8">
                    <label for="titulo" class="form-label fw-bold">Título de la Publicación *</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="titulo" name="titulo" value="<%= titulo
%>" required placeholder="Ej: Hermoso Apartamento en Girón">
                </div>

                <div class="col-md-4">
                    <label for="matricula_inmobiliaria" class="form-label fw-bold">Matrícula Inmobiliaria
*</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="matricula_inmobiliaria"
name="matricula_inmobiliaria" value="<%= matricula %>" placeholder="Ej: MAT-102030">
                </div>

                <div class="col-md-4">
                    <label for="id_tipo" class="form-label fw-bold">Tipo de Inmueble *</label>
                    <select class="form-select" id="id_tipo" name="id_tipo" required>
                        <% while (rsTipos.next()) {
                            int idT = rsTipos.getInt("id_tipo");
                            %>
                            <option value="<%= idT %>" <%= idT == idTipo ? "selected" : "" %>><%=
rsTipos.getString("nombre_tipo") %></option>
                        <% } %>
                    </select>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

<div class="col-md-4">
  <label for="id_ciudad" class="form-label fw-bold">Ciudad *</label>
  <select class="form-select" id="id_ciudad" name="id_ciudad" required>
    <% while (rsCiudades.next()) {
      int idC = rsCiudades.getInt("id_ciudad");
    %>
    <option value="<%= idC %>" <%= idC == idCiudad ? "selected" : "" %>><%=
rsCiudades.getString("nombre_ciudad") %></option>
    <% } %>
  </select>
</div>

<div class="col-md-4">
  <label for="estado" class="form-label fw-bold">Estado *</label>
  <select class="form-select" id="estado" name="estado" required>
    <option value="DISPONIBLE" <%= "DISPONIBLE".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Disponible</option>
    <option value="RESERVADA" <%= "RESERVADA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Reservada</option>
    <option value="VENDIDA" <%= "VENDIDA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Vendida</option>
    <option value="ARRENDADA" <%= "ARRENDADA".equals(estado) ? "selected" :
"" %>>Arrendada</option>
    <option value="INACTIVA" <%= "INACTIVA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Inactiva</option>
  </select>
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="precio" class="form-label fw-bold">Precio ($ COP) *</label>
  <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="precio" name="precio"
value="<%= precio > 0 ? precio : "" %>" required placeholder="Ej: 250000000">
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="area_m2" class="form-label fw-bold">Área (m²) *</label>
  <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="area_m2" name="area_m2"
value="<%= areaM2 > 0 ? areaM2 : "" %>" required placeholder="Ej: 75.5">
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="habitaciones" class="form-label fw-bold">Habitaciones</label>
  <input type="number" class="form-control" id="habitaciones" name="habitaciones"
value="<%= habitaciones %>" min="0">

```

```

</div>

<div class="col-md-6">
    <label for="banos" class="form-label fw-bold">Baños</label>
    <input type="number" class="form-control" id="banos" name="banos" value="<%=
banos %>" min="0">
</div>

<div class="col-12">
    <label for="descripcion" class="form-label fw-bold">Descripción Completa</label>
    <textarea class="form-control" id="descripcion" name="descripcion" rows="4"><%=
descripcion %></textarea>
</div>

<div class="col-12">
    <label for="urls_imagenes" class="form-label fw-bold">Fotos del Inmueble (una URL
por línea)</label>
    <textarea class="form-control" id="urls_imagenes" name="urls_imagenes" rows="3"
placeholder="https://ejemplo.com/foto1.jpg&#10;https://ejemplo.com/foto2.jpg"><%= urlsImagenes
%></textarea>
    <small class="text-muted">La primera URL queda como foto de portada. Si la dejas
vacía, se mostrará una foto genérica según el tipo de inmueble.</small>
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label fw-bold">Características</label>
    <div class="row">
        <%
            while (rsCaracteristicas.next()) {
                int idCarac = rsCaracteristicas.getInt("id_caracteristica");
                String nombreCarac = rsCaracteristicas.getString("nombre_caracteristica");
                boolean marcado = caracteristicasSeleccionadas.contains(idCarac);
            %>
        <div class="col-md-3 col-6 form-check mb-2">
            <input class="form-check-input" type="checkbox" name="caracteristicas"
                value="<%= idCarac %>" id="carac<%= idCarac %>" <%= marcado ?
"checked" : "" %>>
            <label class="form-check-label" for="carac<%= idCarac %>"><%= nombreCarac
%></label>
        </div>
    <% } %>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="mt-4 text-end">
            <a href="propiedades.jsp" class="btn btn-secondary me-2">Cancelar</a>
            <button type="submit" class="btn btn-primary px-4 fw-bold">
                <%= esEdicion ? "Guardar Cambios" : "Crear Propiedad" %>
            </button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<%
    if (rsTipos != null) try { rsTipos.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCiudades != null) try { rsCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCaracteristicas != null) try { rsCaracteristicas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCombos != null) try { stmtCombos.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCiudades != null) try { stmtCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCaracteristicas != null) try { stmtCaracteristicas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

11.4 inmobiliaria/solicitudes.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de agente
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    Integer idInmobiliaria = (Integer) session.getAttribute("id_inmobiliaria");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() +
"/login.jsp?redirect=inmobiliaria/solicitudes.jsp");
        return;
    }
    if (idInmobiliaria == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/acceso_denegado.jsp");
        return;
    }
%>

```

```

Connection conn = obtenerConexion();
String mensajeExito = null;
String mensajeError = null;

// Procesar actualización de estado para Solicitud o Cita.
// Cada UPDATE hace JOIN con propiedad y filtra por id_inmobiliaria: un agente
// jamás puede cambiar el estado de una solicitud/cita que no sea de sus propiedades.
String tipoAccion = request.getParameter("tipo"); // "solicitud" o "cita"
String idTarget = request.getParameter("id");
String nuevoEstado = request.getParameter("nuevo_estado");

if (tipoAccion != null && idTarget != null && nuevoEstado != null && conn != null) {
    PreparedStatement stmtUpd = null;
    try {
        if ("solicitud".equals(tipoAccion)) {
            String sql = "UPDATE solicitud s " +
                "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
                "SET s.estado = ? WHERE s.id_solicitud = ? AND p.id_inmobiliaria = ?";
            stmtUpd = conn.prepareStatement(sql);
            stmtUpd.setString(1, nuevoEstado);
            stmtUpd.setInt(2, Integer.parseInt(idTarget));
            stmtUpd.setInt(3, idInmobiliaria);
            int filas = stmtUpd.executeUpdate();
            if (filas > 0) {
                mensajeExito = "Estado de la solicitud #" + idTarget + " actualizado a " + nuevoEstado +
                    ".";
            } else {
                mensajeError = "No tienes permiso sobre esa solicitud.";
            }
        } else if ("cita".equals(tipoAccion)) {
            String sql = "UPDATE cita c " +
                "INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad = p.id_propiedad " +
                "SET c.estado = ? WHERE c.id_cita = ? AND p.id_inmobiliaria = ?";
            stmtUpd = conn.prepareStatement(sql);
            stmtUpd.setString(1, nuevoEstado);
            stmtUpd.setInt(2, Integer.parseInt(idTarget));
            stmtUpd.setInt(3, idInmobiliaria);
            int filas = stmtUpd.executeUpdate();
            if (filas > 0) {
                mensajeExito = "Estado de la cita #" + idTarget + " actualizado a " + nuevoEstado + ".";
            } else {
                mensajeError = "No tienes permiso sobre esa cita.";
            }
        }
    } catch (SQLException e) {

```

```

    mensajeError = "Error al actualizar estado: " + e.getMessage();
} finally {
    if (stmtUpd != null) try { stmtUpd.close(); } catch (Exception e) {}
}
}

// Consultar Solicitudes de las propiedades de este agente
PreparedStatement stmtSoli = null;
ResultSet rsSoli = null;

// Consultar Citas de las propiedades de este agente
PreparedStatement stmtCita = null;
ResultSet rsCitas = null;

if (conn != null) {
    try {
        String sqlSoli = "SELECT s.id_solicitud, s.tipo_solicitud, s.estado, s.fecha_solicitud,
s.observaciones, " +
            "p.titulo, u.correo, CONCAT(COALESCE(pf.nombres, ''), ' ',
COALESCE(pf.apellidos, '')) AS nombre_cliente " +
            "FROM solicitud s " +
            "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
            "INNER JOIN usuario u ON s.id_cliente = u.id_usuario " +
            "LEFT JOIN perfil pf ON u.id_usuario = pf.id_usuario " +
            "WHERE p.id_inmobiliaria = ? " +
            "ORDER BY s.fecha_solicitud DESC";
        stmtSoli = conn.prepareStatement(sqlSoli);
        stmtSoli.setInt(1, idInmobiliaria);
        rsSoli = stmtSoli.executeQuery();

        String sqlCita = "SELECT c.id_cita, c.fecha_hora, c.estado, c.observaciones, " +
            "p.titulo, u.correo, CONCAT(COALESCE(pf.nombres, ''), ' ',
COALESCE(pf.apellidos, '')) AS nombre_cliente " +
            "FROM cita c " +
            "INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad = p.id_propiedad " +
            "INNER JOIN usuario u ON c.id_cliente = u.id_usuario " +
            "LEFT JOIN perfil pf ON u.id_usuario = pf.id_usuario " +
            "WHERE p.id_inmobiliaria = ? " +
            "ORDER BY c.fecha_hora DESC";
        stmtCita = conn.prepareStatement(sqlCita);
        stmtCita.setInt(1, idInmobiliaria);
        rsCitas = stmtCita.executeQuery();

    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al cargar solicitudes y citas: " + e.getMessage();
    }
}

```

```

    }
  }
%>

<div class="container my-5">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <div>
      <h2 class="fw-bold m-0">Solicitudes y Citas de mis Propiedades</h2>
      <p class="text-muted m-0">Aprueba, rechaza o confirma solicitudes de clientes</p>
    </div>
    <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
  </div>

  <% if (mensajeExito != null) { %>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
      <%= mensajeExito %>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <% } %>

  <% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
      <%= mensajeError %>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <% } %>

  <!-- SECCIÓN 1: SOLICITUDES (COMPRA / ARRIENDO) -->
  <div class="card shadow-sm border-0 mb-5">
    <div class="card-header bg-primary text-white py-3">
      <h5 class="m-0 fw-bold">Solicitudes de Compra y Arriendo</h5>
    </div>
    <div class="card-body p-0">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover align-middle mb-0">
          <thead class="table-light">
            <tr>
              <th># ID</th>
              <th>Cliente</th>
              <th>Propiedad</th>
              <th>Tipo</th>
              <th>Fecha</th>
              <th>Estado</th>
              <th class="text-end px-4">Acciones</th>
            </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
  <%
    boolean haySolicitudes = false;
    if (rsSoli != null) {
      while (rsSoli.next()) {
        haySolicitudes = true;
        int idS = rsSoli.getInt("id_solicitud");
        String est = rsSoli.getString("estado");
        String cliente = rsSoli.getString("nombre_cliente");
        if (cliente == null || cliente.trim().isEmpty()) cliente = rsSoli.getString("correo");
      }
    }
  <tr>
    <td class="fw-bold">#<%= idS %></td>
    <td><%= cliente %></td>
    <td class="fw-semibold"><%= rsSoli.getString("titulo") %></td>
    <td><span class="badge bg-secondary"><%= rsSoli.getString("tipo_solicitud")
%></span></td>
    <td><small class="text-muted"><%= rsSoli.getTimestamp("fecha_solicitud")
%></small></td>
    <td>
      <% if ("PENDIENTE".equals(est)) { %>
        <span class="badge bg-warning text-dark">Pendiente</span>
      <% } else if ("APROBADA".equals(est)) { %>
        <span class="badge bg-success">Aprobada</span>
      <% } else { %>
        <span class="badge bg-danger">Rechazada</span>
      <% } %>
    </td>
    <td class="text-end px-4">
      <% if ("PENDIENTE".equals(est)) { %>
        <a href="solicitudes.jsp?tipo=solicitud&id=<%= idS
%>&nuevo_estado=APROBADA"
        class="btn btn-sm btn-success me-1">Aprobar</a>
        <a href="solicitudes.jsp?tipo=solicitud&id=<%= idS
%>&nuevo_estado=RECHAZADA"
        class="btn btn-sm btn-outline-danger">Rechazar</a>
      <% } else { %>
        <span class="text-muted small">Procesada</span>
      <% } %>
    </td>
  </tr>
  <%
  }
  }
  </tbody>
</table>

```

```

        if (!haySolicitudes) {
        %>
        <tr>
            <td colspan="7" class="text-center py-4 text-muted">No hay solicitudes para tus
propiedades.</td>
        </tr>
        <% } %>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- SECCIÓN 2: CITAS PROGRAMADAS -->
<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-header bg-dark text-white py-3">
        <h5 class="m-0 fw-bold">Citas de Visita Programadas</h5>
    </div>
    <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th># Cita</th>
                        <th>Cliente</th>
                        <th>Propiedad</th>
                        <th>Fecha y Hora</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th class="text-end px-4">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <%
                        boolean hayCitas = false;
                        if (rsCitas != null) {
                            while (rsCitas.next()) {
                                hayCitas = true;
                                int idC = rsCitas.getInt("id_cita");
                                String estC = rsCitas.getString("estado");
                                String clienteC = rsCitas.getString("nombre_cliente");
                                if (clienteC == null || clienteC.trim().isEmpty()) clienteC =
rsCitas.getString("correo");
                                %>
                                <tr>
                                    <td class="fw-bold">#<% = idC %></td>

```

```

<td><%= clienteC %></td>
<td class="fw-semibold"><%= rsCitas.getString("titulo") %></td>
<td><strong><%= rsCitas.getTimestamp("fecha_hora") %></strong></td>
<td>
  <% if ("PENDIENTE".equals(estC)) { %>
    <span class="badge bg-warning text-dark">Pendiente</span>
  <% } else if ("CONFIRMADA".equals(estC)) { %>
    <span class="badge bg-success">Confirmada</span>
  <% } else if ("REALIZADA".equals(estC)) { %>
    <span class="badge bg-info text-dark">Realizada</span>
  <% } else if ("RECHAZADA".equals(estC)) { %>
    <span class="badge bg-danger">Rechazada</span>
  <% } else { %>
    <span class="badge bg-secondary">Cancelada</span>
  <% } %>
</td>
<td class="text-end px-4">
  <% if ("PENDIENTE".equals(estC)) { %>
    <a href="solicitudes.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=CONFIRMADA"
    class="btn btn-sm btn-success me-1">Confirmar</a>
    <a href="solicitudes.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=RECHAZADA"
    class="btn btn-sm btn-outline-danger">Rechazar</a>
  <% } else if ("CONFIRMADA".equals(estC)) { %>
    <a href="solicitudes.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=REALIZADA"
    class="btn btn-sm btn-info text-dark">Marcar Realizada</a>
  <% } else { %>
    <span class="text-muted small">Finalizada</span>
  <% } %>
</td>
</tr>
<%
}
}
if (!hayCitas) {
%>
<tr>
  <td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">No hay citas para tus
propiedades.</td>
</tr>
<% } %>
</tbody>
</table>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<%
    if (rsSoli != null) try { rsSoli.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCitas != null) try { rsCitas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtSoli != null) try { stmtSoli.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCita != null) try { stmtCita.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jsp" %>

```

El guardado de una propiedad, en `inmobiliaria/formulario_propiedad.jsp`, sigue el mismo patrón de tres pasos que el registro de usuario:

```

String sqlIns = "INSERT INTO propiedad (matricula_inmobiliaria, id_inmobiliaria, id_ciudad,
id_tipo, " +
    "titulo, descripcion, precio, area_m2, habitaciones, banos, estado) " +
    "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
// ... obtiene el id_propiedad generado ...

// Sincroniza características seleccionadas
"DELETE FROM propiedad_caracteristica WHERE id_propiedad = ?"
"INSERT INTO propiedad_caracteristica (id_propiedad, id_caracteristica) VALUES (?, ?)"

// Agrega imagenes nuevas
"INSERT INTO imagen_propiedad (id_propiedad, url_imagen, es_portada) VALUES (?, ?, ?)"

```

12. Panel de administración

Las páginas de `/admin/*` combinan la protección del Filtro (rol ADMINISTRADOR) con una verificación propia explícita dentro de cada JSP, como respaldo adicional.

```

Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
if (idUsuario == null) { response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/..."); return; }

String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");

```

```
if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
    response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
    return;
}
```

Página	Qué hace
admin/index.jsp	Panel general: totales de usuarios, de propiedades y otros indicadores globales.
admin/admin_propiedades.jsp	Consulta el detalle de cualquier propiedad de la plataforma (misma consulta que detalle_propiedad.jsp, sin el filtro de activo).
admin/formulario_propiedad.jsp	Alta/edición de propiedades desde el rol administrador; misma lógica que la versión de inmobiliaria/, pero sin restringir el id_inmobiliaria a uno solo.
admin/usuarios.jsp	Listado de todos los usuarios; accion=bloquear o accion=activar cambia usuario.estado entre INACTIVO y ACTIVO.
admin/solicitudes_admin.jsp	Gestión de todas las citas y solicitudes de la plataforma (sin filtrar por agente).
admin/reportes.jsp	Indicadores agregados: por ejemplo, propiedades por ciudad, por tipo, o solicitudes por estado.

12.1 admin/index.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de administrador
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/index.jsp");
        return;
    }
    String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");
    if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
        response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
    }
}
```

```

    return;
}
%>

<div class="container my-4">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <div>
      <h2 class="fw-bold m-0">Panel de Administración</h2>
      <p class="text-muted m-0">Resumen general y accesos del sistema</p>
    </div>
  </div>

  <%
    int totalUsuarios = 0;
    int totalPropiedades = 0;
    int totalSolicitudes = 0;

    Connection conn = obtenerConexion();

    if (conn != null) {
      try {
        // Total usuarios
        Statement st1 = conn.createStatement();
        ResultSet rs1 = st1.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM usuario");
        if (rs1.next()) totalUsuarios = rs1.getInt(1);
        rs1.close(); st1.close();

        // Total propiedades activas
        Statement st2 = conn.createStatement();
        ResultSet rs2 = st2.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM propiedad WHERE activo =
TRUE");
        if (rs2.next()) totalPropiedades = rs2.getInt(1);
        rs2.close(); st2.close();

        // Total solicitudes pendientes
        Statement st3 = conn.createStatement();
        ResultSet rs3 = st3.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM solicitud WHERE estado =
'PENDIENTE'");
        if (rs3.next()) totalSolicitudes = rs3.getInt(1);
        rs3.close(); st3.close();

      } catch (SQLException e) {
        out.println("<div class='alert alert-danger'>Error al cargar métricas: " + e.getMessage() +
"</div>");
      } finally {

```

```

        try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
    }
} else {
    out.println("<div class='alert alert-warning'>No se pudo conectar a la base de datos. Revisa la
configuración de conexion.jspf.</div>");
}
%>

<!-- TARJETAS DE MÉTRICAS -->
<div class="row g-3 mb-4">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card bg-primary text-white p-3 shadow-sm">
            <h5>Usuarios Registrados</h5>
            <h3 class="fw-bold"><%= totalUsuarios %></h3>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card bg-success text-white p-3 shadow-sm">
            <h5>Propiedades Activas</h5>
            <h3 class="fw-bold"><%= totalPropiedades %></h3>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card bg-warning text-dark p-3 shadow-sm">
            <h5>Solicitudes Pendientes</h5>
            <h3 class="fw-bold"><%= totalSolicitudes %></h3>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- ACCESOS RÁPIDOS -->
<h4 class="mb-3 fw-bold">Gestión del Sistema</h4>
<div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
    <a href="admin_propiedades.jsp" class="btn btn-outline-primary">
        🏠 Gestionar Propiedades
    </a>
    <a href="formulario_propiedad.jsp" class="btn btn-success">
        + Nueva Propiedad
    </a>
    <a href="usuarios.jsp" class="btn btn-outline-dark">
        👤 Gestionar Usuarios
    </a>
    <a href="solicitudes_admin.jsp" class="btn btn-outline-warning text-dark">
        📁 Solicitudes y Citas
    </a>
</div>

```

```

    </a>
  </div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

12.2 admin/admin_propiedades.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/header.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/imagenes.jspf" %>

<%
    String idStr = request.getParameter("id");
    int idPropiedad = 0;
    if (idStr != null && !idStr.trim().isEmpty()) {
        try {
            idPropiedad = Integer.parseInt(idStr);
        } catch (NumberFormatException e) {
            idPropiedad = 0;
        }
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    PreparedStatement stmtProp = null;
    ResultSet rsProp = null;
    PreparedStatement stmtFotos = null;
    ResultSet rsFotos = null;

    boolean existePropiedad = false;

    if (conn != null && idPropiedad > 0) {
        String sqlProp = "SELECT p.*, c.nombre_ciudad, c.departamento, t.nombre_tipo,
i.nombre_comercial, i.telefono_contacto " +
            "FROM propiedad p " +
            "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
            "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
            "INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria " +
            "WHERE p.id_propiedad = ? AND p.activo = TRUE";

        stmtProp = conn.prepareStatement(sqlProp);
        stmtProp.setInt(1, idPropiedad);
        rsProp = stmtProp.executeQuery();

        if (rsProp.next()) {

```

```

        existePropiedad = true;
    }

    String sqlFotos = "SELECT * FROM imagen_propiedad WHERE id_propiedad = ? ORDER BY
es_portada DESC, id_imagen ASC";
    stmtFotos = conn.prepareStatement(sqlFotos);
    stmtFotos.setInt(1, idPropiedad);
    rsFotos = stmtFotos.executeQuery();
}

// Características del inmueble (relación N:M propiedad <-> característica vía
propiedad_caracteristica)
PreparedStatement stmtCarac = null;
ResultSet rsCarac = null;
if (conn != null && existePropiedad) {
    String sqlCarac = "SELECT c.nombre_caracteristica " +
        "FROM propiedad_caracteristica pc " +
        "INNER JOIN caracteristica c ON pc.id_caracteristica = c.id_caracteristica " +
        "WHERE pc.id_propiedad = ? " +
        "ORDER BY c.nombre_caracteristica";
    stmtCarac = conn.prepareStatement(sqlCarac);
    stmtCarac.setInt(1, idPropiedad);
    rsCarac = stmtCarac.executeQuery();
}
%>

<div class="container my-4">
    <% if (!existePropiedad) { %>
        <div class="alert alert-warning text-center my-5 shadow-sm" role="alert">
            <h4 class="alert-heading">¡Propiedad no encontrada!</h4>
            <p>El inmueble especificado no existe o ha sido desactivado.</p>
            <hr>
            <a href="index.jsp" class="btn btn-primary">Volver al catálogo</a>
        </div>
    <% } else { %>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary mb-3">&larr; Volver a las propiedades</a>

        <div class="row">
            <!-- Columna Izquierda: Galería e Información General -->
            <div class="col-md-8">
                <h2><%= rsProp.getString("titulo") %></h2>
                <p class="text-muted mb-3">
                    <i class="bi bi-geo-alt"></i> <%= rsProp.getString("nombre_ciudad") %>, <%=
rsProp.getString("departamento") %>

```

```

        <span class="ms-3 badge bg-outline-dark border text-dark">Matrícula: <%=
rsProp.getString("matricula_inmobiliaria") %></span>
    </p>

    <!-- Carrusel de fotos -->
    <div id="carouselPropiedad" class="carousel slide mb-4 shadow rounded overflow-hidden bg-
light" data-bs-ride="carousel">
        <div class="carousel-inner">
            <%
                boolean primeraFoto = true;
                if (rsFotos != null && rsFotos.isBeforeFirst()) {
                    while (rsFotos.next()) {
            %>
                <div class="carousel-item <%= primeraFoto ? "active" : "" %>">
                    " class="d-block w-100"
alt="Foto Inmueble" style="max-height: 480px; object-fit: cover;">
                    </div>
                <%
                    primeraFoto = false;
                }
            } else {
            %>
                <div class="carousel-item active">
                    " class="d-block w-100" alt="<%= rsProp.getString("titulo") %>" style="max-height: 480px; object-
fit: cover;">
                    </div>
                <% } %>
            </div>
            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselPropiedad"
data-bs-slide="prev">
                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Anterior</span>
            </button>
            <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselPropiedad"
data-bs-slide="next">
                <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Siguiente</span>
            </button>
        </div>

    <!-- Descripción detallada -->
    <div class="card shadow-sm mb-4">
        <div class="card-body">
            <h4 class="card-title mb-3">Descripción de la Propiedad</h4>

```

```

    <p class="card-text text-secondary" style="white-space: pre-line;"><%=
rsProp.getString("descripcion") != null ? rsProp.getString("descripcion") : "Sin descripción disponible."
%></p>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Columna Derecha: Tarjeta de Precio, Características e Inmobiliaria -->
<div class="col-md-4">
  <div class="card shadow-sm sticky-top" style="top: 20px;">
    <div class="card-body">
      <span class="badge bg-info text-dark mb-2"><%= rsProp.getString("nombre_tipo")
%></span>
      <span class="badge bg-success mb-2"><%= rsProp.getString("estado") %></span>
      <h3 class="text-primary fw-bold my-2">$<%= String.format("%.0f",
rsProp.getDouble("precio")) %></h3>

      <hr>

      <h5 class="fw-bold mb-3">Características</h5>
      <ul class="list-group list-group-flush mb-4">
        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
          Área <span><%= rsProp.getDouble("area_m2") %> m²</span>
        </li>
        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
          Habitaciones <span><%= rsProp.getInt("habitaciones") %></span>
        </li>
        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center px-0">
          Baños <span><%= rsProp.getInt("banos") %></span>
        </li>
      </ul>

      <%
        boolean hayCaracteristicas = false;
        if (rsCarac != null) {
          while (rsCarac.next()) {
            if (!hayCaracteristicas) { %>
              <div class="mb-4">
                <h6 class="fw-bold">Comodidades</h6>
              <%
            }
            hayCaracteristicas = true;
          %>
          <span class="badge bg-secondary me-1 mb-1"><%=
rsCarac.getString("nombre_caracteristica") %></span>

```

```

        <%
            }
            if (hayCaracteristicas) { %>
                </div>

        <% }
        }
    %>

    <div class="alert alert-light border">
        <small class="text-muted d-block">Publicado por:</small>
        <strong><%= rsProp.getString("nombre_comercial") %></strong><br>
        <small>Tel: <%= rsProp.getString("telefono_contacto") != null ?
rsProp.getString("telefono_contacto") : "No disponible" %></small>
    </div>

    <div class="d-grid gap-2">
        <a href="contactar.jsp?id=<%= idPropiedad %>" class="btn btn-success btn-
lg">Agendar Cita / Contactar</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<%
}

// Cierre de conexiones
if (rsCarac != null) try { rsCarac.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtCarac != null) try { stmtCarac.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsFotos != null) try { rsFotos.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtFotos != null) try { stmtFotos.close(); } catch (Exception e) {}
if (rsProp != null) try { rsProp.close(); } catch (Exception e) {}
if (stmtProp != null) try { stmtProp.close(); } catch (Exception e) {}
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}

%>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

12.3 admin/formulario_propiedad.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.Date" %>
<%@ page import="java.util.Set" %>
<%@ page import="java.util.HashSet" %>

```

```

<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/admin_propiedades.jsp");
        return;
    }
    String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");
    if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
        response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
        return;
    }

    String idPropStr = request.getParameter("id");
    int idPropiedad = 0;
    boolean esEdicion = false;

    if (idPropStr != null && !idPropStr.trim().isEmpty()) {
        try {
            idPropiedad = Integer.parseInt(idPropStr);
            esEdicion = (idPropiedad > 0);
        } catch (NumberFormatException e) {
            idPropiedad = 0;
        }
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    String mensajeExito = null;
    String mensajeError = null;

    // Variables ajustadas a la tabla 'propiedad'
    String matricula = "", titulo = "", descripcion = "", estado = "DISPONIBLE";
    int idInmobiliaria = 1, idTipo = 0, idCiudad = 0, habitaciones = 0, banos = 0;
    double areaM2 = 0.0, precio = 0.0;

    // IDs de las características (N:M) actualmente marcadas para esta propiedad
    Set<Integer> caracteristicasSeleccionadas = new HashSet<Integer>();

    // Texto con las URLs de las fotos de la propiedad (una por línea)
    String urlsImagenes = "";

```

```
// Obtener id_inmobiliaria por defecto
if (conn != null) {
    try {
        PreparedStatement stmtInmo = conn.prepareStatement("SELECT id_inmobiliaria FROM
inmobiliaria LIMIT 1");
        ResultSet rsInmo = stmtInmo.executeQuery();
        if (rsInmo.next()) {
            idInmobiliaria = rsInmo.getInt("id_inmobiliaria");
        }
        rsInmo.close();
        stmtInmo.close();
    } catch (Exception e) {}
}

// 1. PROCESAR GUARDADO (INSERT O UPDATE)
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    titulo = request.getParameter("titulo");
    descripcion = request.getParameter("descripcion");
    estado = request.getParameter("estado");
    matricula = request.getParameter("matricula_inmobiliaria");

    if (matricula == null || matricula.trim().isEmpty()) {
        matricula = "MAT-" + (new Date()).getTime();
    }

    try { idTipo = Integer.parseInt(request.getParameter("id_tipo")); } catch (Exception e) {}
    try { idCiudad = Integer.parseInt(request.getParameter("id_ciudad")); } catch (Exception e) {}
    try { habitaciones = Integer.parseInt(request.getParameter("habitaciones")); } catch (Exception e) {}
}

try { banos = Integer.parseInt(request.getParameter("banos")); } catch (Exception e) {}

// Manejo seguro para evitar 'Out of range value for column area_m2'
try {
    String areaStr = request.getParameter("area_m2");
    if (areaStr != null && !areaStr.trim().isEmpty()) {
        areaM2 = Double.parseDouble(areaStr.replace(",", "."));
    }
} catch (Exception e) { areaM2 = 0.0; }

try {
    String precioStr = request.getParameter("precio");
    if (precioStr != null && !precioStr.trim().isEmpty()) {
        precio = Double.parseDouble(precioStr.replace(",", "."));
    }
} catch (Exception e) { precio = 0.0; }
```

```

PreparedStatement stmtSave = null;
try {
    if (esEdicion) {
        String sqlUpd = "UPDATE propiedad SET id_tipo=?, id_ciudad=?, titulo=?, descripcion=?, "
+
        "precio=?, area_m2=?, habitaciones=?, banos=?, estado=?, matricula_inmobiliaria=?
" +
        "WHERE id_propiedad=?";
        stmtSave = conn.prepareStatement(sqlUpd);
        stmtSave.setInt(1, idTipo);
        stmtSave.setInt(2, idCiudad);
        stmtSave.setString(3, titulo);
        stmtSave.setString(4, descripcion);
        stmtSave.setDouble(5, precio);
        stmtSave.setDouble(6, areaM2);
        stmtSave.setInt(7, habitaciones);
        stmtSave.setInt(8, banos);
        stmtSave.setString(9, estado);
        stmtSave.setString(10, matricula);
        stmtSave.setInt(11, idPropiedad);

        stmtSave.executeUpdate();
        mensajeExito = "Propiedad actualizada con éxito.";
    } else {
        String sqlIns = "INSERT INTO propiedad (matricula_inmobiliaria, id_inmobiliaria,
id_ciudad, id_tipo, " +
        "titulo, descripcion, precio, area_m2, habitaciones, banos, estado) " +
        "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        stmtSave = conn.prepareStatement(sqlIns, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
        stmtSave.setString(1, matricula);
        stmtSave.setInt(2, idInmobiliaria);
        stmtSave.setInt(3, idCiudad);
        stmtSave.setInt(4, idTipo);
        stmtSave.setString(5, titulo);
        stmtSave.setString(6, descripcion);
        stmtSave.setDouble(7, precio);
        stmtSave.setDouble(8, areaM2);
        stmtSave.setInt(9, habitaciones);
        stmtSave.setInt(10, banos);
        stmtSave.setString(11, estado);

        stmtSave.executeUpdate();
        ResultSet rsKeys = stmtSave.getGeneratedKeys();
        if (rsKeys.next()) {

```

```

        idPropiedad = rsKeys.getInt(1);
        esEdicion = true;
    }
    mensajeExito = "Propiedad registrada exitosamente en la base de datos.";
}
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al guardar los datos de la propiedad: " + e.getMessage();
} finally {
    if (stmtSave != null) try { stmtSave.close(); } catch (Exception e) {}
}

// 1.b GUARDAR CARACTERÍSTICAS (relación N:M propiedad <-> característica)
if (mensajeError == null && idPropiedad > 0) {
    String[] idsCaracteristicas = request.getParameterValues("caracteristicas");
    PreparedStatement stmtDelCar = null;
    PreparedStatement stmtInsCar = null;
    try {
        stmtDelCar = conn.prepareStatement("DELETE FROM propiedad_caracteristica WHERE
id_propiedad = ?");
        stmtDelCar.setInt(1, idPropiedad);
        stmtDelCar.executeUpdate();

        if (idsCaracteristicas != null) {
            stmtInsCar = conn.prepareStatement(
                "INSERT INTO propiedad_caracteristica (id_propiedad, id_caracteristica) VALUES (?,
?)" );
            for (String idCarStr : idsCaracteristicas) {
                try {
                    int idCar = Integer.parseInt(idCarStr);
                    caracteristicasSeleccionadas.add(idCar);
                    stmtInsCar.setInt(1, idPropiedad);
                    stmtInsCar.setInt(2, idCar);
                    stmtInsCar.executeUpdate();
                } catch (NumberFormatException nfe) { /* ignorar valor inválido */ }
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "La propiedad se guardó, pero hubo un error al guardar sus características: " +
e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtInsCar != null) try { stmtInsCar.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtDelCar != null) try { stmtDelCar.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}
}

```

```
// 1.c GUARDAR IMÁGENES (1:N propiedad -> imagen_propiedad)
// Se reemplazan todas: se borran las que tenía y se insertan las URLs pegadas ahora.
// La primera línea del textarea queda marcada como es_portada.
if (mensajeError == null && idPropiedad > 0) {
    urlsImágenes = request.getParameter("urls_imágenes");
    PreparedStatement stmtDelImg = null;
    PreparedStatement stmtInsImg = null;
    try {
        stmtDelImg = conn.prepareStatement("DELETE FROM imagen_propiedad WHERE
id_propiedad = ?");
        stmtDelImg.setInt(1, idPropiedad);
        stmtDelImg.executeUpdate();

        if (urlsImágenes != null && !urlsImágenes.trim().isEmpty()) {
            stmtInsImg = conn.prepareStatement(
                "INSERT INTO imagen_propiedad (id_propiedad, url_imagen, es_portada) VALUES (?,
?, ?)");

            String[] lineas = urlsImágenes.split("\\r?\\n");
            boolean primera = true;
            for (String linea : lineas) {
                String url = linea.trim();
                if (url.isEmpty()) continue;
                stmtInsImg.setInt(1, idPropiedad);
                stmtInsImg.setString(2, url);
                stmtInsImg.setBoolean(3, primera);
                stmtInsImg.executeUpdate();
                primera = false;
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "La propiedad se guardó, pero hubo un error al guardar sus fotos: " +
e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtInsImg != null) try { stmtInsImg.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtDelImg != null) try { stmtDelImg.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// 2. CARGAR DATOS SI ES EDICIÓN
if (esEdicion && !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    PreparedStatement stmtLoad = null;
    ResultSet rsLoad = null;
    try {
        String sql = "SELECT * FROM propiedad WHERE id_propiedad = ?";
```

```

stmtLoad = conn.prepareStatement(sql);
stmtLoad.setInt(1, idPropiedad);
rsLoad = stmtLoad.executeQuery();
if (rsLoad.next()) {
    matricula = rsLoad.getString("matricula_inmobiliaria");
    idTipo = rsLoad.getInt("id_tipo");
    idCiudad = rsLoad.getInt("id_ciudad");
    titulo = rsLoad.getString("titulo");
    descripcion = rsLoad.getString("descripcion");
    precio = rsLoad.getDouble("precio");
    areaM2 = rsLoad.getDouble("area_m2");
    habitaciones = rsLoad.getInt("habitaciones");
    banos = rsLoad.getInt("banos");
    estado = rsLoad.getString("estado");
}
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al cargar la propiedad: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsLoad != null) try { rsLoad.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtLoad != null) try { stmtLoad.close(); } catch (Exception e) {}
}

// Cargar las características que esta propiedad ya tiene marcadas
PreparedStatement stmtCarSel = null;
ResultSet rsCarSel = null;
try {
    stmtCarSel = conn.prepareStatement(
        "SELECT id_caracteristica FROM propiedad_caracteristica WHERE id_propiedad = ?");
    stmtCarSel.setInt(1, idPropiedad);
    rsCarSel = stmtCarSel.executeQuery();
    while (rsCarSel.next()) {
        caracteristicasSeleccionadas.add(rsCarSel.getInt("id_caracteristica"));
    }
} catch (SQLException e) {
    mensajeError = "Error al cargar las características: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsCarSel != null) try { rsCarSel.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCarSel != null) try { stmtCarSel.close(); } catch (Exception e) {}
}

// Cargar las URLs de las fotos que esta propiedad ya tiene registradas
PreparedStatement stmtImgSel = null;
ResultSet rsImgSel = null;
try {
    stmtImgSel = conn.prepareStatement(

```

```

        "SELECT url_imagen FROM imagen_propiedad WHERE id_propiedad = ? ORDER BY
es_portada DESC, id_imagen ASC");
        stmtImgSel.setInt(1, idPropiedad);
        rsImgSel = stmtImgSel.executeQuery();
        StringBuilder sbImgs = new StringBuilder();
        while (rsImgSel.next()) {
            if (sbImgs.length() > 0) sbImgs.append("\n");
            sbImgs.append(rsImgSel.getString("url_imagen"));
        }
        urlsImagenes = sbImgs.toString();
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al cargar las fotos: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsImgSel != null) try { rsImgSel.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtImgSel != null) try { stmtImgSel.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

```

```

// Consultar combos
Statement stmtCombos = conn.createStatement();
ResultSet rsTipos = stmtCombos.executeQuery("SELECT * FROM tipo_propiedad ORDER BY
nombre_tipo");

```

```

Statement stmtCiudades = conn.createStatement();
ResultSet rsCiudades = stmtCiudades.executeQuery("SELECT * FROM ciudad ORDER BY
nombre_ciudad");

```

```

// Catálogo completo de características disponibles (para pintar los checkboxes)
Statement stmtCaracteristicas = conn.createStatement();
ResultSet rsCaracteristicas = stmtCaracteristicas.executeQuery(
    "SELECT * FROM caracteristica ORDER BY nombre_caracteristica");
%>

```

```

<div class="container my-5" style="max-width: 900px;">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold"><%= esEdicion ? "Editar Propiedad #" + idPropiedad : "Publicar Nueva
Propiedad" %></h2>
        <a href="admin_propiedades.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
    </div>

    <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
            <%= mensajeExito %>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
    }

```

```

<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeError %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-body p-4">
        <form method="POST" action="formulario_propiedad.jsp<%= esEdicion ? "?id=" +
idPropiedad : "" %>">
            <div class="row g-3">

                <div class="col-md-8">
                    <label for="titulo" class="form-label fw-bold">Título de la Publicación *</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="titulo" name="titulo" value="<%= titulo
%>" required placeholder="Ej: Hermoso Apartamento en Girón">
                </div>

                <div class="col-md-4">
                    <label for="matricula_inmobiliaria" class="form-label fw-bold">Matrícula Inmobiliaria
*</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="matricula_inmobiliaria"
name="matricula_inmobiliaria" value="<%= matricula %>" placeholder="Ej: MAT-102030">
                </div>

                <div class="col-md-4">
                    <label for="id_tipo" class="form-label fw-bold">Tipo de Inmueble *</label>
                    <select class="form-select" id="id_tipo" name="id_tipo" required>
                        <% while (rsTipos.next()) {
                            int idT = rsTipos.getInt("id_tipo");
                            %>
                            <option value="<%= idT %>" <%= idT == idTipo ? "selected" : "" %>><%=
rsTipos.getString("nombre_tipo") %></option>
                        <% } %>
                    </select>
                </div>

                <div class="col-md-4">
                    <label for="id_ciudad" class="form-label fw-bold">Ciudad *</label>
                    <select class="form-select" id="id_ciudad" name="id_ciudad" required>
                        <% while (rsCiudades.next()) {
                            int idC = rsCiudades.getInt("id_ciudad");

```

```

    %>
    <option value="<%= idC %>" <%= idC == idCiudad ? "selected" : "" %>><%=
rsCiudades.getString("nombre_ciudad") %></option>
    <% } %>
  </select>
</div>

<div class="col-md-4">
  <label for="estado" class="form-label fw-bold">Estado *</label>
  <select class="form-select" id="estado" name="estado" required>
    <option value="DISPONIBLE" <%= "DISPONIBLE".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Disponible</option>
    <option value="RESERVADA" <%= "RESERVADA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Reservada</option>
    <option value="VENDIDA" <%= "VENDIDA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Vendida</option>
    <option value="ARRENDADA" <%= "ARRENDADA".equals(estado) ? "selected" :
"" %>>Arrendada</option>
    <option value="INACTIVA" <%= "INACTIVA".equals(estado) ? "selected" : ""
%>>Inactiva</option>
  </select>
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="precio" class="form-label fw-bold">Precio ($ COP) *</label>
  <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="precio" name="precio"
value="<%= precio > 0 ? precio : "" %>" required placeholder="Ej: 250000000">
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="area_m2" class="form-label fw-bold">Área (m²) *</label>
  <input type="number" step="0.01" class="form-control" id="area_m2" name="area_m2"
value="<%= areaM2 > 0 ? areaM2 : "" %>" required placeholder="Ej: 75.5">
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="habitaciones" class="form-label fw-bold">Habitaciones</label>
  <input type="number" class="form-control" id="habitaciones" name="habitaciones"
value="<%= habitaciones %>" min="0">
</div>

<div class="col-md-6">
  <label for="banos" class="form-label fw-bold">Baños</label>
  <input type="number" class="form-control" id="banos" name="banos" value="<%=
banos %>" min="0">

```

```

</div>

<div class="col-12">
    <label for="descripcion" class="form-label fw-bold">Descripción Completa</label>
    <textarea class="form-control" id="descripcion" name="descripcion" rows="4"><%=
descripcion %></textarea>
</div>

<div class="col-12">
    <label for="urls_imagenes" class="form-label fw-bold">Fotos del Inmueble (una URL
por línea)</label>
    <textarea class="form-control" id="urls_imagenes" name="urls_imagenes" rows="3"
placeholder="https://ejemplo.com/foto1.jpg&#10;https://ejemplo.com/foto2.jpg"><%= urlsImagenes
%></textarea>
    <small class="text-muted">La primera URL queda como foto de portada. Si la dejas
vacía, se mostrará una foto genérica según el tipo de inmueble.</small>
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label fw-bold">Características</label>
    <div class="row">
        <%
        while (rsCaracteristicas.next()) {
            int idCarac = rsCaracteristicas.getInt("id_caracteristica");
            String nombreCarac = rsCaracteristicas.getString("nombre_caracteristica");
            boolean marcado = caracteristicasSeleccionadas.contains(idCarac);
        %>
        <div class="col-md-3 col-6 form-check mb-2">
            <input class="form-check-input" type="checkbox" name="caracteristicas"
            value="<%= idCarac %>" id="carac<%= idCarac %>" <%= marcado ?
"checked" : "" %>>
            <label class="form-check-label" for="carac<%= idCarac %>"><%= nombreCarac
%></label>
        </div>
        <% } %>
    </div>
</div>

<div class="mt-4 text-end">
    <a href="admin_propiedades.jsp" class="btn btn-secondary me-2">Cancelar</a>
    <button type="submit" class="btn btn-primary px-4 fw-bold">
        <%= esEdicion ? "Guardar Cambios" : "Crear Propiedad" %>
    </button>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<%
    if (rsTipos != null) try { rsTipos.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCiudades != null) try { rsCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCaracteristicas != null) try { rsCaracteristicas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCombos != null) try { stmtCombos.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCiudades != null) try { stmtCiudades.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCaracteristicas != null) try { stmtCaracteristicas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

12.4 admin/usuarios.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/usuarios.jsp");
        return;
    }
    String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");
    if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
        response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
        return;
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    String mensajeExito = null;
    String mensajeError = null;

    String accion = request.getParameter("accion");
    String idUsrTarget = request.getParameter("id");

```

```
// Cambiar estado de usuario (Bloquear / Activar)
if (("bloquear".equals(accion) || "activar".equals(accion)) && idUsrTarget != null && conn != null) {
    PreparedStatement stmtState = null;
    try {
        String nuevoEstado = "bloquear".equals(accion) ? "INACTIVO" : "ACTIVO";
        stmtState = conn.prepareStatement("UPDATE usuario SET estado = ? WHERE id_usuario = ?");
        stmtState.setString(1, nuevoEstado);
        stmtState.setInt(2, Integer.parseInt(idUsrTarget));
        stmtState.executeUpdate();
        mensajeExito = "Estado del usuario actualizado a " + nuevoEstado;
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al actualizar estado: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtState != null) try { stmtState.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// Guardar roles asignados a un usuario (checkboxes del modal)
if ("guardar_roles".equals(accion) && idUsrTarget != null && conn != null) {
    String[] rolesSeleccionados = request.getParameterValues("roles");
    PreparedStatement stmtDelRoles = null;
    PreparedStatement stmtInsRol = null;
    try {
        conn.setAutoCommit(false);
        stmtDelRoles = conn.prepareStatement("DELETE FROM usuario_rol WHERE id_usuario = ?");
        stmtDelRoles.setInt(1, Integer.parseInt(idUsrTarget));
        stmtDelRoles.executeUpdate();

        if (rolesSeleccionados != null) {
            stmtInsRol = conn.prepareStatement("INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol)
VALUES (?, ?)");
            for (String idRolStr : rolesSeleccionados) {
                stmtInsRol.setInt(1, Integer.parseInt(idUsrTarget));
                stmtInsRol.setInt(2, Integer.parseInt(idRolStr));
                stmtInsRol.addBatch();
            }
            stmtInsRol.executeBatch();
        }
        conn.commit();
        mensajeExito = "Roles actualizados correctamente.";
    } catch (SQLException e) {
        try { conn.rollback(); } catch (SQLException ex) {}
        mensajeError = "Error al actualizar roles: " + e.getMessage();
    } finally {
        try { conn.setAutoCommit(true); } catch (Exception e) {}
    }
}
```

```

        if (stmtDelRoles != null) try { stmtDelRoles.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stmtInsRol != null) try { stmtInsRol.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// Catálogo completo de roles (para los checkboxes)
List<Object[]> listaRoles = new ArrayList<>();
if (conn != null) {
    try {
        Statement stmtRoles = conn.createStatement();
        ResultSet rsRoles = stmtRoles.executeQuery("SELECT id_rol, nombre_rol FROM rol ORDER
BY id_rol");
        while (rsRoles.next()) {
            listaRoles.add(new Object[]{ rsRoles.getInt("id_rol"), rsRoles.getString("nombre_rol") });
        }
        rsRoles.close(); stmtRoles.close();
    } catch (SQLException e) { /* ignorar */ }
}

// ----- 1ra pasada: cargar TODOS los datos en memoria (una sola vez) -----
// Guardamos cada usuario como Map para poder recorrerlo dos veces sin volver a consultar:
// una vez para pintar la tabla, y otra (fuera de la tabla) para pintar los modales.
List<Map<String,Object>> usuarios = new ArrayList<>();
String mensajeErrorConsulta = null;
if (conn != null) {
    Statement stmtUsers = null;
    ResultSet rsUsers = null;
    try {
        String sql = "SELECT u.id_usuario, u.correo, u.estado, u.fecha_registro, " +
            "p.nombres, p.apellidos, p.documento, p.telefono, " +
            "GROUP_CONCAT(r.nombre_rol SEPARATOR ', ') AS roles " +
            "FROM usuario u " +
            "LEFT JOIN perfil p ON u.id_usuario = p.id_usuario " +
            "LEFT JOIN usuario_rol ur ON u.id_usuario = ur.id_usuario " +
            "LEFT JOIN rol r ON ur.id_rol = r.id_rol " +
            "GROUP BY u.id_usuario ORDER BY u.id_usuario DESC";
        stmtUsers = conn.createStatement();
        rsUsers = stmtUsers.executeQuery(sql);
        while (rsUsers.next()) {
            int idU = rsUsers.getInt("id_usuario");

            Set<Integer> rolesIdsUsuario = new HashSet<>();
            try {
                PreparedStatement stmtRolesUser = conn.prepareStatement(
                    "SELECT id_rol FROM usuario_rol WHERE id_usuario = ?");
            }
        }
    }
}

```

```

        stmtRolesUser.setInt(1, idU);
        ResultSet rsRolesUser = stmtRolesUser.executeQuery();
        while (rsRolesUser.next()) rolesIdsUsuario.add(rsRolesUser.getInt("id_rol"));
        rsRolesUser.close(); stmtRolesUser.close();
    } catch (SQLException e) { /* ignorar */ }

    Map<String,Object> u = new HashMap<>();
    u.put("id", idU);
    u.put("estado", rsUsers.getString("estado"));
    u.put("nombres", rsUsers.getString("nombres"));
    u.put("apellidos", rsUsers.getString("apellidos"));
    u.put("correo", rsUsers.getString("correo"));
    u.put("documento", rsUsers.getString("documento"));
    u.put("roles", rsUsers.getString("roles"));
    u.put("rolesIds", rolesIdsUsuario);
    usuarios.add(u);
}
} catch (SQLException e) {
    mensajeErrorConsulta = "Error al consultar usuarios: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsUsers != null) try { rsUsers.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtUsers != null) try { stmtUsers.close(); } catch (Exception e) {}
}
}
if (mensajeErrorConsulta != null) mensajeError = mensajeErrorConsulta;
if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<div class="container my-5">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
            <h2 class="fw-bold m-0">Gestión de Usuarios</h2>
            <p class="text-muted m-0">Administra cuentas, perfiles, roles y estados de usuarios</p>
        </div>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
    </div>

    <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
            <%= mensajeExito %>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
    <% } %>

    <% if (mensajeError != null) { %>

```

```

<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
    <%= mensajeError %>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
</div>
<% } %>

<div class="card shadow-sm border-0">
    <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th># ID</th>
                        <th>Nombre Completo</th>
                        <th>Correo Electrónico</th>
                        <th>Documento</th>
                        <th>Roles</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th class="text-end px-4">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <% if (usuarios.isEmpty()) { %>
                        <tr>
                            <td colspan="7" class="text-center py-4 text-muted">No se encontraron usuarios
registrados.</td>
                        </tr>
                    <% } %>
                    <% for (Map<String,Object> u : usuarios) {
                        int idU = (Integer) u.get("id");
                        String estadoU = (String) u.get("estado");
                        String nom = (String) u.get("nombres");
                        String ape = (String) u.get("apellidos");
                        String roles = (String) u.get("roles");
                    %>
                    <tr>
                        <td class="fw-bold">#<%= idU %></td>
                        <td><%= (nom != null ? nom + " " + (ape != null ? ape : "") : "Sin Perfil") %></td>
                        <td><%= u.get("correo") %></td>
                        <td><%= (u.get("documento") != null ? u.get("documento") : "-") %></td>
                        <td><span class="badge bg-primary"><%= (roles != null ? roles : "Sin Rol")
%></span></td>
                    <td>
                        <% if ("ACTIVO".equals(estadoU)) { %>
                            <span class="badge bg-success">Activo</span>

```

```

        <% } else { %>
            <span class="badge bg-danger">Inactivo</span>
        <% } %>
    </td>
    <td class="text-end px-4">
        <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-primary me-1"
            data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRoles<%= idU %>">Roles</a>
        <% if ("ACTIVO".equals(estadoU)) { %>
            <a href="usuarios.jsp?accion=bloquear&id=<%= idU %>"
                class="btn btn-sm btn-outline-danger"
                onclick="return confirm('¿Desactivar esta cuenta?');">Desactivar</a>
        <% } else { %>
            <a href="usuarios.jsp?accion=activar&id=<%= idU %>"
                class="btn btn-sm btn-outline-success">Activar</a>
        <% } %>
    </td>
</tr>
<% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- =====
MODALES DE ROLES — fuera de la tabla a propósito.
Un <div> dentro de <tbody></tr> es HTML inválido: el
navegador lo reubica solo y el modal queda "roto"
(aparece el fondo oscuro pero no se puede interactuar).
===== -->

<% for (Map<String,Object> u : usuarios) {
    int idU = (Integer) u.get("id");
    String nom = (String) u.get("nombres");
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Set<Integer> rolesIdsUsuario = (Set<Integer>) u.get("rolesIds");
%>
<div class="modal fade" id="modalRoles<%= idU %>" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <form method="POST" action="usuarios.jsp">
                <input type="hidden" name="accion" value="guardar_rol">
                <input type="hidden" name="id" value="<%= idU %>">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">Roles — <%= (nom != null ? nom : u.get("correo")) %></h5>

```

```

        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <% for (Object[] rolItem : listaRoles) {
            int idRolItem = (Integer) rolItem[0];
            String nombreRolItem = (String) rolItem[1];
            boolean marcado = rolesIdsUsuario.contains(idRolItem);
        %>
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox" name="roles"
                value="<%= idRolItem %>" id="rol<%= idU %>_<%= idRolItem %>"
                <%= marcado ? "checked" : "" %>>
            <label class="form-check-label" for="rol<%= idU %>_<%= idRolItem %>"><%=
nombreRolItem %></label>
        </div>
        <% } %>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar Roles</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<% } %>

<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

12.5 admin/solicitudes_admin.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de administrador
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/solicitudes_admin.jsp");
        return;
    }
    String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");

```

```

if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
    response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
    return;
}

Connection conn = obtenerConexion();
String mensajeExito = null;
String mensajeError = null;

// Procesar actualización de estado para Solicitud o Cita
String tipoAccion = request.getParameter("tipo"); // "solicitud" o "cita"
String idTarget = request.getParameter("id");
String nuevoEstado = request.getParameter("nuevo_estado");

if (tipoAccion != null && idTarget != null && nuevoEstado != null && conn != null) {
    PreparedStatement stmtUpd = null;
    try {
        if ("solicitud".equalsIgnoreCase(tipoAccion)) {
            String sql = "UPDATE solicitud SET estado = ? WHERE id_solicitud = ?";
            stmtUpd = conn.prepareStatement(sql);
            stmtUpd.setString(1, nuevoEstado);
            stmtUpd.setInt(2, Integer.parseInt(idTarget));
            stmtUpd.executeUpdate();
            mensajeExito = "Estado de la solicitud #" + idTarget + " actualizado a " + nuevoEstado + ".";
        } else if ("cita".equalsIgnoreCase(tipoAccion)) {
            String sql = "UPDATE cita SET estado = ? WHERE id_cita = ?";
            stmtUpd = conn.prepareStatement(sql);
            stmtUpd.setString(1, nuevoEstado);
            stmtUpd.setInt(2, Integer.parseInt(idTarget));
            stmtUpd.executeUpdate();
            mensajeExito = "Estado de la cita #" + idTarget + " actualizado a " + nuevoEstado + ".";
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al actualizar estado: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (stmtUpd != null) try { stmtUpd.close(); } catch (Exception e) {}
    }
}

// Consultar Solicitudes pendientes o procesadas
Statement stmtSoli = null;
ResultSet rsSoli = null;

// Consultar Citas programadas

```

```

Statement stmtCita = null;
ResultSet rsCitas = null;

if (conn != null) {
    try {
        String sqlSoli = "SELECT s.id_solicitud, s.tipo_solicitud, s.estado, s.fecha_solicitud,
s.observaciones, " +
            "p.titulo, u.correo, CONCAT(COALESCE(pf.nombres, ''), ' ',
COALESCE(pf.apellidos, '')) AS nombre_cliente " +
            "FROM solicitud s " +
            "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
            "INNER JOIN usuario u ON s.id_cliente = u.id_usuario " +
            "LEFT JOIN perfil pf ON u.id_usuario = pf.id_usuario " +
            "ORDER BY s.fecha_solicitud DESC";

        stmtSoli = conn.createStatement();
        rsSoli = stmtSoli.executeQuery(sqlSoli);

        String sqlCita = "SELECT c.id_cita, c.fecha_hora, c.estado, c.observaciones, " +
            "p.titulo, u.correo, CONCAT(COALESCE(pf.nombres, ''), ' ',
COALESCE(pf.apellidos, '')) AS nombre_cliente " +
            "FROM cita c " +
            "INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad = p.id_propiedad " +
            "INNER JOIN usuario u ON c.id_cliente = u.id_usuario " +
            "LEFT JOIN perfil pf ON u.id_usuario = pf.id_usuario " +
            "ORDER BY c.fecha_hora DESC";

        stmtCita = conn.createStatement();
        rsCitas = stmtCita.executeQuery(sqlCita);

    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error al cargar solicitudes y citas: " + e.getMessage();
    }
}
%>

<div class="container my-5">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
            <h2 class="fw-bold m-0">Gestión de Solicitudes y Citas</h2>
            <p class="text-muted m-0">Aaprueba, rechaza o confirma solicitudes de clientes</p>
        </div>
        <a href="index.jsp" class="btn btn-outline-secondary">&larr; Volver al Panel</a>
    </div>

    <% if (mensajeExito != null) { %>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

```

```

        <%= mensajeExito %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<% if (mensajeError != null) { %>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <%= mensajeError %>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
<% } %>

<!-- SECCIÓN 1: SOLICITUDES (COMPRA / ARRIENDO) -->
<div class="card shadow-sm border-0 mb-5">
    <div class="card-header bg-primary text-white py-3">
        <h5 class="m-0 fw-bold">Solicitudes de Compra y Arriendo</h5>
    </div>
    <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead class="table-light">
                    <tr>
                        <th># ID</th>
                        <th>Cliente</th>
                        <th>Propiedad</th>
                        <th>Tipo</th>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Estado</th>
                        <th class="text-end px-4">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <%
                        boolean haySolicitudes = false;
                        if (rsSoli != null) {
                            while (rsSoli.next()) {
                                haySolicitudes = true;
                                int idS = rsSoli.getInt("id_solicitud");
                                String est = rsSoli.getString("estado");
                                String cliente = rsSoli.getString("nombre_cliente");
                                if (cliente == null || cliente.trim().isEmpty()) cliente = rsSoli.getString("correo");
                            %>
                            <tr>
                                <td class="fw-bold">#<%= idS %></td>
                                <td><%= cliente %></td>

```

```

        <td class="fw-semibold"><%= rsSoli.getString("titulo") %></td>
        <td><span class="badge bg-secondary"><%= rsSoli.getString("tipo_solicitud")
%></span></td>
        <td><small class="text-muted"><%= rsSoli.getTimestamp("fecha_solicitud")
%></small></td>
        <td>
            <% if ("PENDIENTE".equals(est)) { %>
                <span class="badge bg-warning text-dark">Pendiente</span>
            <% } else if ("APROBADA".equals(est)) { %>
                <span class="badge bg-success">Aprobada</span>
            <% } else { %>
                <span class="badge bg-danger">Rechazada</span>
            <% } %>
        </td>
        <td class="text-end px-4">
            <% if ("PENDIENTE".equals(est)) { %>
                <a href="solicitudes_admin.jsp?tipo=solicitud&id=<%= idS
%>&nuevo_estado=APROBADA"
                class="btn btn-sm btn-success me-1">Aprobar</a>
                <a href="solicitudes_admin.jsp?tipo=solicitud&id=<%= idS
%>&nuevo_estado=RECHAZADA"
                class="btn btn-sm btn-outline-danger">Rechazar</a>
            <% } else { %>
                <span class="text-muted small">Procesada</span>
            <% } %>
        </td>
    </tr>
<%
    }
}
if (!haySolicitudes) {
%>
<tr>
    <td colspan="7" class="text-center py-4 text-muted">No hay solicitudes
registradas.</td>
</tr>
<% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- SECCIÓN 2: CITAS PROGRAMADAS -->
<div class="card shadow-sm border-0">

```

```

<div class="card-header bg-dark text-white py-3">
  <h5 class="m-0 fw-bold">Citas de Visita Programadas</h5>
</div>
<div class="card-body p-0">
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-hover align-middle mb-0">
      <thead class="table-light">
        <tr>
          <th># Cita</th>
          <th>Cliente</th>
          <th>Propiedad</th>
          <th>Fecha y Hora</th>
          <th>Estado</th>
          <th class="text-end px-4">Acciones</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <%
          boolean hayCitas = false;
          if (rsCitas != null) {
            while (rsCitas.next()) {
              hayCitas = true;
              int idC = rsCitas.getInt("id_cita");
              String estC = rsCitas.getString("estado");
              String clienteC = rsCitas.getString("nombre_cliente");
              if (clienteC == null || clienteC.trim().isEmpty()) clienteC =
rsCitas.getString("correo");
            %>
            <tr>
              <td class="fw-bold">#<%= idC %></td>
              <td><%= clienteC %></td>
              <td class="fw-semibold"><%= rsCitas.getString("titulo") %></td>
              <td><strong><%= rsCitas.getTimestamp("fecha_hora") %></strong></td>
              <td>
                <% if ("PENDIENTE".equals(estC)) { %>
                  <span class="badge bg-warning text-dark">Pendiente</span>
                <% } else if ("CONFIRMADA".equals(estC)) { %>
                  <span class="badge bg-success">Confirmada</span>
                <% } else if ("REALIZADA".equals(estC)) { %>
                  <span class="badge bg-info text-dark">Realizada</span>
                <% } else if ("RECHAZADA".equals(estC)) { %>
                  <span class="badge bg-danger">Rechazada</span>
                <% } else { %>
                  <span class="badge bg-secondary">Cancelada</span>
                <% } %>
              </td>
            </tr>
          }
        %>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

```

```

        </td>
        <td class="text-end px-4">
            <% if ("PENDIENTE".equals(estC)) { %>
                <a href="solicitudes_admin.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=CONFIRMADA"
                    class="btn btn-sm btn-success me-1">Confirmar</a>
                <a href="solicitudes_admin.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=RECHAZADA"
                    class="btn btn-sm btn-outline-danger">Rechazar</a>
            <% } else if ("CONFIRMADA".equals(estC)) { %>
                <a href="solicitudes_admin.jsp?tipo=cita&id=<%= idC
%>&nuevo_estado=REALIZADA"
                    class="btn btn-sm btn-info text-dark">Marcar Realizada</a>
            <% } else { %>
                <span class="text-muted small">Finalizada</span>
            <% } %>
        </td>
    </tr>
    <%
    }
    }
    if (!hayCitas) {
%>
    <tr>
        <td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">No hay citas registradas.</td>
    </tr>
    <% } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<%
    if (rsSoli != null) try { rsSoli.close(); } catch (Exception e) {}
    if (rsCitas != null) try { rsCitas.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtSoli != null) try { stmtSoli.close(); } catch (Exception e) {}
    if (stmtCita != null) try { stmtCita.close(); } catch (Exception e) {}
    if (conn != null) try { conn.close(); } catch (Exception e) {}
%>

<%@ include file="../WEB-INF/jspf/footer.jspf" %>

```

12.6 admin/reportes.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="../WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="../WEB-INF/jspf/header.jspf" %>

<%
    // Verificación de sesión de administrador (además del Filter, por si acaso)
    Integer idUsuario = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
    if (idUsuario == null) {
        response.sendRedirect("../login.jsp?redirect=admin/reportes.jsp");
        return;
    }
    String rolSesionAdmin = (String) session.getAttribute("rol");
    if (!("ADMINISTRADOR".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin) ||
"ADMIN".equalsIgnoreCase(rolSesionAdmin))) {
        response.sendRedirect("../acceso_denegado.jsp");
        return;
    }

    Connection conn = obtenerConexion();
    String mensajeError = null;
%>

<div class="container my-4">
    <h2 class="fw-bold mb-4"><i class="bi bi-bar-chart-line me-2"></i>Reportes</h2>

    <% if (mensajeError != null) { %>
        <div class="alert alert-danger"><%= mensajeError %></div>
    <% } %>

    <div class="row g-4">

        <!-- =====
        REPORTE 1: Propiedades disponibles por ciudad y estado
        (INNER JOIN entre 3 tablas + GROUP BY)
        ===== -->
        <div class="col-md-6">
            <div class="card shadow-sm h-100">
                <div class="card-header bg-primary text-white fw-bold">
                    Propiedades por ciudad y estado
                </div>
                <div class="card-body">
                    <table class="table table-sm table-striped">
                        <thead>
                            <tr><th>Ciudad</th><th>Estado</th><th class="text-end">Cantidad</th></tr>

```

```

</thead>
<tbody>
<%
    String sqlR1 =
        "SELECT c.nombre_ciudad, p.estado, COUNT(*) AS total " +
        "FROM propiedad p " +
        "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
        "INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo = t.id_tipo " +
        "WHERE p.activo = TRUE " +
        "GROUP BY c.nombre_ciudad, p.estado " +
        "ORDER BY c.nombre_ciudad, p.estado";
    Statement stR1 = null;
    ResultSet rsR1 = null;
    boolean hayR1 = false;
    try {
        stR1 = conn.createStatement();
        rsR1 = stR1.executeQuery(sqlR1);
        while (rsR1.next()) {
            hayR1 = true;
%>
            <tr>
                <td><%= rsR1.getString("nombre_ciudad") %></td>
                <td><%= rsR1.getString("estado") %></td>
                <td class="text-end"><%= rsR1.getInt("total") %></td>
            </tr>
%>
        }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error en reporte 1: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsR1 != null) try { rsR1.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stR1 != null) try { stR1.close(); } catch (Exception e) {}
    }
    if (!hayR1) { %>
        <tr><td colspan="3" class="text-center text-muted">Sin datos.</td></tr>
    } %>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- =====
REPORTE 2: Citas por estado
(INNER JOIN + GROUP BY, alimenta un indicador operativo)

```

```
===== -->
<div class="col-md-6">
  <div class="card shadow-sm h-100">
    <div class="card-header bg-primary text-white fw-bold">
      Citas por estado
    </div>
    <div class="card-body">
      <table class="table table-sm table-striped">
        <thead>
          <tr><th>Estado</th><th class="text-end">Cantidad</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <%
            String sqlR2 =
              "SELECT ci.estado, COUNT(*) AS total " +
              "FROM cita ci " +
              "INNER JOIN propiedad p ON ci.id_propiedad = p.id_propiedad " +
              "INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria " +
              "GROUP BY ci.estado " +
              "ORDER BY total DESC";
            Statement stR2 = null;
            ResultSet rsR2 = null;
            boolean hayR2 = false;
            try {
              stR2 = conn.createStatement();
              rsR2 = stR2.executeQuery(sqlR2);
              while (rsR2.next()) {
                hayR2 = true;
            %>
              <tr>
                <td><%= rsR2.getString("estado") %></td>
                <td class="text-end"><%= rsR2.getInt("total") %></td>
              </tr>
            <%
              }
            } catch (SQLException e) {
              mensajeError = "Error en reporte 2: " + e.getMessage();
            } finally {
              if (rsR2 != null) try { rsR2.close(); } catch (Exception e) {}
              if (stR2 != null) try { stR2.close(); } catch (Exception e) {}
            }
            if (!hayR2) { %>
              <tr><td colspan="2" class="text-center text-muted">Sin datos.</td></tr>
            <% } %>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        </table>
    </div>
</div>
</div>

<!-- =====
    REPORTE 3: Solicitudes por inmobiliaria
    (GROUP BY ... HAVING: solo inmobiliarias con al menos 1 solicitud)
===== -->
<div class="col-md-6">
    <div class="card shadow-sm h-100">
        <div class="card-header bg-success text-white fw-bold">
            Solicitudes por inmobiliaria <small class="fw-normal">(HAVING &gt;= 1)</small>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-sm table-striped">
                <thead>
                    <tr><th>Inmobiliaria</th><th class="text-end">Total solicitudes</th></tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <%
                        // GROUP BY + HAVING: se filtran los GRUPOS (no las filas) para mostrar
                        // solo las inmobiliarias que ya han recibido al menos una solicitud.
                        String sqlR3 =
                            "SELECT i.nombre_comercial, COUNT(*) AS total_solicitudes " +
                            "FROM solicitud s " +
                            "INNER JOIN propiedad p ON s.id_propiedad = p.id_propiedad " +
                            "INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria " +
                            "GROUP BY i.nombre_comercial " +
                            "HAVING COUNT(*) >= 1 " +
                            "ORDER BY total_solicitudes DESC";
                        Statement stR3 = null;
                        ResultSet rsR3 = null;
                        boolean hayR3 = false;
                        try {
                            stR3 = conn.createStatement();
                            rsR3 = stR3.executeQuery(sqlR3);
                            while (rsR3.next()) {
                                hayR3 = true;
                                %>
                                <tr>
                                    <td><%= rsR3.getString("nombre_comercial") %></td>
                                    <td class="text-end"><%= rsR3.getInt("total_solicitudes") %></td>
                                </tr>
                                <%

```

```

    }
    } catch (SQLException e) {
        mensajeError = "Error en reporte 3: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (rsR3 != null) try { rsR3.close(); } catch (Exception e) {}
        if (stR3 != null) try { stR3.close(); } catch (Exception e) {}
    }
    if (!hayR3) { %>
        <tr><td colspan="2" class="text-center text-muted">Ninguna inmobiliaria tiene
solicitudes todavía.</td></tr>
        <% } %>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- =====
    REPORTE 4: Propiedades activas sin ninguna cita agendada
    (LEFT JOIN: se conservan las propiedades aunque no tengan cita)
    ===== -->
<div class="col-md-6">
    <div class="card shadow-sm h-100">
        <div class="card-header bg-warning fw-bold">
            Propiedades sin citas agendadas <small class="fw-normal">(LEFT JOIN)</small>
        </div>
        <div class="card-body" style="max-height: 320px; overflow-y: auto;">
            <table class="table table-sm table-striped">
                <thead>
                    <tr><th>Propiedad</th><th>Ciudad</th></tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <%
                        // LEFT JOIN: trae TODAS las propiedades activas, tengan o no cita;
                        // el WHERE ci.id_cita IS NULL se queda solo con las que nunca tuvieron una.
                        String sqlR4 =
                            "SELECT p.titulo, c.nombre_ciudad " +
                            "FROM propiedad p " +
                            "INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad = c.id_ciudad " +
                            "LEFT JOIN cita ci ON ci.id_propiedad = p.id_propiedad " +
                            "WHERE p.activo = TRUE AND ci.id_cita IS NULL " +
                            "ORDER BY p.titulo";
                        Statement stR4 = null;
                        ResultSet rsR4 = null;
                        boolean hayR4 = false;

```

Página 139 de 143

#	Acción	Resultado esperado
1	Iniciar MySQL (XAMPP local, o dejar USAR_NUBE = true para la base en Clever Cloud).	El servicio queda disponible.
2	Ejecutar el script de creación del esquema db_inmobiliaria.	Todas las tablas del apartado 3.1 quedan creadas, con los catálogos base (ciudad, tipo_propiedad, característica, rol) poblados.
3	Comprobar que mysql-connector-j-9.7.0.jar está en WEB-INF/lib.	El .jar se ve dentro de la carpeta del proyecto desplegado.
4	Ajustar USAR_NUBE y, si aplica, las credenciales locales en conexion.jspf.	Coinciden con la instalación de MySQL que se vaya a usar.
5	Ejecutar el proyecto en Tomcat.	Se abre http://localhost:8080/InmobiliariaSantander/
6	Registrar un usuario de prueba desde registro.jsp e iniciar sesión.	Queda creado con rol CLIENTE por defecto.

13.2 Guion de prueba sugerido

#	Usuario	Acción	Qué debe ocurrir
1	visitante	Entrar a index.jsp y filtrar por ciudad.	El catálogo se actualiza según el filtro.
2	visitante	Escribir directamente la URL /cliente/index.jsp en el navegador.	El Filtro redirige a login.jsp (no hay sesión).
3	cliente1	Registrarse e iniciar sesión.	Queda con rol CLIENTE y entra a cliente/index.jsp.
4	cliente1	Abrir el detalle de una propiedad y agendar una cita.	Se inserta en cita con estado inicial pendiente.
5	cliente1	Agendar otra cita para la misma propiedad y el mismo horario.	Mensaje "Ya existe una cita agendada..." (restricción UNIQUE, error 1062).
6	cliente1	Marcar una propiedad como favorita y revisar cliente/favoritos.jsp.	Aparece en la lista mientras dure la sesión.
7	cliente1	Iniciar sesión con rol CLIENTE e intentar entrar a /admin/index.jsp.	El Filtro redirige a acceso_denegado.jsp (rol incorrecto).

#	Usuario	Acción	Qué debe ocurrir
8	agente1	Iniciar sesión como agente y publicar una propiedad nueva.	Queda en propiedad con su id_inmobiliaria.
9	agente1	Revisar inmobiliaria/solicitudes.jsp.	Solo ve las citas/solicitudes de sus propias propiedades.
10	admin	Entrar a admin/usuarios.jsp y bloquear a cliente1.	usuario.estado pasa a INACTIVO.
11	cliente1 (bloqueado)	Intentar iniciar sesión de nuevo.	Mensaje "Tu cuenta se encuentra inactiva..."

14. Errores frecuentes y observaciones

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver	El driver no está en WEB-INF/lib.	Copiar mysql-connector-j-9.7.0.jar dentro de WEB-INF/lib y reiniciar Tomcat.
obtenerConexion() devuelve null y la página no avisa por qué	El catch de conexion.jspf está diseñado para fallar en silencio.	Mientras se depura, agregar temporalmente un log (e.printStackTrace() o out.println) dentro del catch para ver la causa real.
Ya existe una cita agendada en esa propiedad para el horario seleccionado	Restricción UNIQUE en cita sobre (id_propiedad, fecha_hora).	Es el comportamiento esperado; elegir otro horario.
Acceso Denegado (403) al entrar a un panel	El rol de la sesión no coincide con el prefijo de la URL, según FiltroControlAcceso.	Verificar el rol asignado al usuario en usuario_rol, o iniciar sesión con la cuenta correcta.
El usuario entra al login pero nunca llega a /admin ni a /inmobiliaria	El valor de rol guardado en la tabla rol no coincide EXACTAMENTE con ADMINISTRADOR, INMOBILIARIA o CLIENTE.	Revisar que rol.nombre_rol use esos tres valores tal cual; el filtro compara con equalsIgnoreCase pero exige el mismo texto.
jakarta.servlet.ServletException / javax.servlet no existe	Incompatibilidad Tomcat 9 vs 10/11.	Usar web-tomcat10-11-REFERENCIA.xml y actualizar los imports de FiltroControlAcceso.java a jakarta.servlet.*.

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
Las tildes salen como caracteres raros	Falta la codificación UTF-8 en algún punto.	Revisar pageEncoding, el meta charset de header.jspf y characterEncoding en la URL de conexión.
La propiedad no aparece en el catálogo tras crearla	El campo activo quedó en false, o falta el JOIN con ciudad/tipo_propiedad por un id inválido.	Revisar el valor de activo y que id_ciudad / id_tipo existan en sus tablas.

Anexo A. Inventario de archivos entregados

Archivo	Contenido
sql/db_inmobiliaria.sql (por agregar)	Esquema completo, catálogos iniciales (ciudad, tipo_propiedad, característica, rol) y usuarios de prueba.
WEB-INF/jspf/conexion.jspf	Conexión JDBC local/nube.
WEB-INF/jspf/header.jspf	Cabecera y barra de navegación por rol.
WEB-INF/jspf/footer.jspf	Cierre y JavaScript de Bootstrap.
WEB-INF/jspf/imagenes.jspf	Imagen de relleno por tipo de propiedad.
WEB-INF/classes/com/inmobiliaria/filtros/FiltroControlAcceso.java	Filtro de control de acceso por rol.
index.jsp, login.jsp, registro.jsp, logout.jsp	Entrada, autenticación y salida.
catalogo.jsp, detalle_propiedad.jsp, contactar.jsp, mis_solicitudes.jsp, favorito_toggle.jsp, acceso_denegado.jsp	Módulo público y de contacto.
cliente/index.jsp, perfil.jsp, favoritos.jsp, solicitudes.jsp	Panel del cliente.
inmobiliaria/index.jsp, propiedades.jsp, formulario_propiedad.jsp, solicitudes.jsp	Panel del agente.
admin/index.jsp, admin_propiedades.jsp, formulario_propiedad.jsp, usuarios.jsp, solicitudes_admin.jsp, reportes.jsp	Panel de administración.
css/estilos.css	Ajustes propios sobre Bootstrap.
WEB-INF/web.xml y web-tomcat10-11-REFERENCIA.xml	Descriptor de despliegue y su variante para Tomcat 10/11.